武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于非编码点空间模型的三维重建系统

学科专业： 新一代电子信息技术（含量子技术等）

研 究 生： 谢顺豪

指导教师： 洪汉玉教授

培养单位： 武汉工程大学电气信息学院

二 〇 二 五 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391　　学校代号：10490

学　号：22203010038　　密　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

基于非编码点空间模型的三维重建系统

作者姓名：谢顺豪　　指导教师姓名、职称：　洪汉玉、教授

申请学位类别：电子信息硕士　学科专业名称：新一代电子信息技术（含量子技术等）

研究方向：三维重建

论文提交日期：2025 年 4 月 3 日　论文答辩日期：2025 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学　学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席：　桑农　

中国知网　https://www.cnki.net

3D Reconstruction System Based on Non-Coding Point Space Model

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Next-Generation Electronic Information Technology

Candidate: XieShunHao

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

传统的基于极线约束关系来搜索左右图像同名点的方法存在鲁棒性较差的问题，容易受到相机标定误差及相似特征点的干扰，导致匹配失败或误匹配。前者会降低算法的实用性，后者则会产生飞点现象，严重影响点云质量。针对上述问题，本文设计了一种基于非编码标记点空间不变性的三维重建方法，并研制了一套手持式三维扫描重建系统，实现了高精度、鲁棒的物体表面三维数据的获取。本文主要研究工作如下：

（1）相机参数的获取。本文以双目视觉成像原理为基础，从成像模型逐步深入地分析了双目系统的成像特性与几何关系。随后，详细介绍了基于 Halcon 标定靶的单目相机标定核心步骤和双目系统联合标定方法，使标定精度达到亚像素级。

（2）设计了一种基于非编码标记点空间不变性的重建方法。首先，通过图像预处理与立体校正，使左右图像更接近理想状态并尽可能共面行对齐。接着，为了增强算法的鲁棒性，本文引入了待匹配点对与其他点对的相对关系约束限制，以有效抑制标定误差的影响。此外，为解决相似特征点引起的误匹配问题，本文通过搜索最可能靠近待匹配点的三角平面，计算待匹配点与三角平面质心的相对偏移进行进一步约束，大幅降低误匹配率。然后，通过不同帧之间同名点的空间特性计算出对应变换关系，构建出物体的非编码点空间模型，再结合激光条纹信息即可实现物体的三维重建。最后，利用非编码点的质心对被遮挡的激光条纹进行定位，并根据中心线信息选用不同的数学模型修补缺失的激光条纹，从而获得更完整的点云数据。

（3）研制了一套手持三维扫描重建系统。首先，从硬件构成与软件环境配置两方面对系统进行初步介绍。接着，将软件界面分为主界面和测量界面。前者负责视觉化显示与控制以及算法处理结果的展示；后者负责对生成的点云进行分析与测量。最后，结合具体核心模块对功能设计进行说明。

综上所述，本研究提出的方法和系统能够应用于工业测量、逆向工程及快速原型制造等领域，具有一定的理论意义和实际应用价值。

关键词：三维重建、非编码点匹配、手持式三维扫描系统、点云拼接

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Traditional methods for matching corresponding points in stereo images based on epipolar constraints exhibit poor robustness, as they are susceptible to camera calibration errors and interference from similar feature points. Such issues can lead to matching failures, reducing algorithm practicality, or mismatches, resulting in outliers that severely degrade point cloud quality. To address these problems, this thesis presents a robust and precise 3D reconstruction method based on the spatial invariance of uncoded marker points and develops a handheld 3D scanning and reconstruction system for accurate surface data acquisition. The primary contributions are summarized as follows:

(1) Camera parameter acquisition: Based on stereo vision principles, this thesis systematically analyzes the imaging model and geometric characteristics of binocular systems. A detailed description is provided for monocular camera calibration using a Halcon calibration target and the joint calibration procedure for binocular systems, achieving sub-pixel calibration accuracy.

(2) Development of a reconstruction method based on spatial invariance of uncoded marker points: Initially, image preprocessing and stereo rectification techniques are applied to align stereo images closely to an ideal coplanar state. To enhance robustness against calibration errors, the relative positional constraints between target point pairs and neighboring points are introduced. Furthermore, to mitigate mismatches arising from similar feature points, this thesis proposes using proximity to the centroid of the nearest triangular plane as an additional matching constraint, significantly reducing the mismatch rate. Subsequently, transformation relationships between frames are determined using spatial features of matched points, constructing a spatial model of uncoded marker points. Integrated with laser stripe information, this approach enables comprehensive 3D reconstruction. Additionally, centroid positions of uncoded marker points are employed to locate obscured laser stripes, and missing laser data are reconstructed using suitable mathematical models based on centerline information, resulting in more complete point cloud data.

中国知网 https://www.cnki.net

(3) Development of a handheld 3D scanning and reconstruction system: First, the system's hardware composition and software environment configuration are introduced. Next, the software interface is divided into a main interface and a measurement interface. The main interface handles visual display, control, and visualization of algorithm results, while the measurement interface is dedicated to analyzing and measuring the generated point cloud. Finally, the functional design is explained in detail with reference to specific core modules.

In summary, the proposed methods and developed system are applicable to various fields such as industrial measurement, reverse engineering, and rapid prototyping, demonstrating both theoretical significance and practical value.

Keywords: 3D reconstruction, non-coded point matching, handheld 3D scanning system, point cloud registration

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 三维重建技术研究现状.....2
1.2.2 立体匹配技术研究现状.....3
1.2.3 点云拼接技术研究现状.....4
1.3 研究内容与章节安排.....5
第 2 章 双目视觉成像原理及相机标定.....9
2.1 相机成像模型.....9
2.1.1 线性成像模型.....9
2.1.2 非线性成像模型.....10
2.1.3 双目视觉成像模型.....12
2.2 相机标定.....14
2.2.1 单目系统相机标定.....14
2.2.2 双目系统联合标定.....21
2.3 章节小结.....22
第 3 章 基于空间不变性的非编码点重建与空间模型构建.....25
3.1 图像预处理.....25
3.1.1 高斯滤波.....26
3.1.2 畸变矫正.....26
3.1.3 极线校正.....27
3.2 非编码点提取.....29
3.2.1 常见标记点类型.....30
3.2.2 非编码点质心提取.....31
3.3 非编码点匹配与重建.....35
3.3.1 易匹配非编码点立体匹配.....35
3.3.2 易错非编码点立体匹配.....38
3.4 非编码点空间模型构建.....40
3.4.1 基于点间不变性的点云拼接.....41
3.4.2 空洞修补.....43
3.5 章节小结.....44
第 4 章 手持三维扫描重建系统软件设计.....47
4.1 系统设计.....47
4.1.1 系统硬件构成.....47

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.2 开发环境选择.....48
4.1.3 核心环境搭建.....49
4.2 软件设计.....51
4.2.1 软件处理流程.....52
4.2.2 软件界面设计.....53
4.2.3 核心功能模块.....54
4.3 章节小结.....58
第 5 章 实验结果分析与软件测试.....61
5.1 相机标定.....61
5.1.1 标定数据准备.....61
5.1.2 标定误差计算.....62
5.2 非编码点重建与空间模型构建.....64
5.2.1 非编码点匹配.....64
5.2.2 激光线修补.....72
5.2.3 空间模型构建.....74
5.3 模块可行性测试.....77
5.4 章节小结.....80
第 6 章 总结与展望.....81
6.1 本文总结.....81
6.2 工作展望.....81
参考文献.....83

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

人类所处的物理世界空间是三维的，对三维信息的获取和处理技术体现了人类对客观世界的把握能力，但由于生理的局限性，无法对客观事物的三维形貌进行准确定量的描述。而三维成像与传感技术作为感知真实三维世界的重要信息获取手段，为重构物体真实几何形貌及后续的三维建模、检测、识别等方面提供数据基础。根据数据获取方式的不同，测量方法可分为接触式测量法与非接触式测量法[1]。

接触式测量法在工业领域中应用最广泛的是三坐标测量机[2]，其测量精度高（可达到微米级甚至纳米级），且与待测物材质和颜色的关系较小，可靠性也较高。然而，测量系统在测量过程中对待测物施加的力可能导致表面变形，从而影响精度[3]。随着当今工业的发展，工业领域需要测量技术更加智能、更加精密、更加快速，因此非接触式测量法应运而生。非接触式测量法[4]获取点云主要是基于光学、磁学等领域的基本原理进行数据采集，其测量速度较快，效率较高，但是难以精确获得三维物体的轮廓边缘。而非接触式测量法中，基于光学的立体视觉技术是目前主流的三维点云数据获取方法。

基于光学的立体视觉测量技术通过使用两个或多个相机从不同角度捕捉待测物体的图像，模仿人类双眼的成像原理。结合图像处理和立体视觉的理论，重建物体的三维信息[5]，在工业检测与质量控制[6]、机器人和机器视觉[7]、逆向工程[8]、自动驾驶和交通[9]、医学和生物[10]、影视与文娱[11]、地理测绘和遥感[12]以及考古[13]等相关领域中得到广泛应用。根据成像方式和重建原理的不同，可大致分为七大类：双目立体视觉[14]、多目立体视觉[15]、结构光立体视觉[16]、激光三角测量[17]、光场相机[18]、TOF[19]以及相移干涉法[20]。其中，基于双目视觉的结构光重建方法因其低成本和高精度的特点，近年来得到迅速发展。该方法根据结构光形式的不同，可大致分为：基于光栅投影的面结构光三维重建[21]以及本文中

中国知网　https://www.cnki.net

基于双目视觉的多线结构光重建方法。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 三维重建技术研究现状

三维重建技术是计算机视觉的重要分支，通过数字化方式再现物体或环境的立体结构，从最初的立体视觉理论到当前深度学习方法的兴起，经历了多个阶段。

早期阶段主要围绕几何光学和图像处理理论展开。20 世纪 50 年代，美国神经系统生理学家 David Hubel 和 Torsten Wiesel 对猫展开了实验和观察，发现猫眼中存在的视功能柱结构，为现代基于神经的视觉技术研究奠定了基础。1968 年，Lawrence Roberts 首次系统性地提出了利用计算机从二维图像恢复三维信息的方法[22]，这一研究被认为是现代计算机视觉的起点。进入 70 年代，David Marr 在纽约的麻省理工学院创立了计算机视觉理论，提出了视觉可分为三阶段[23]：第一阶段是早期视觉，其目的是获取观察者周围景物表面的物理特性；第二阶段是二维半简图，它是在以观察者为中心的坐标系中描述表面的各种特性；第三阶段是三维模型，是用第二阶段中得到的表面信息建立适用于视觉识别的三维形状描述，为后续研究提供了系统性框架。20 世纪 80 年代以后，结构光技术的兴起，使得非接触式、高精度的三维重建变为可能，在医学诊断和文化遗产保护领域尤其受欢迎。

近年来，随着计算机计算能力和算法的飞速提升，在 2006 年时，Noah Snavely 提出了基于互联网图片的结构从运动（SfM）[24]，即通过多幅图像的稀疏特征匹配，来估计出对应三维点的位置。因为图片来源广泛，为了针对不同情况，目前存在：增量式[25]、层级式[26]和全局式[27]等三种主流策略。随后，随着深度相机技术（如 Kinect[28]）开始流行，以及以深度学习为代表的新方法（如图神经网络（GNNs[29]）、卷积神经网络（CNNs[30]）神经辐射场（NeRF[31]））的出现，三维重建技术迈入了新阶段。

中国知网 https://www.cnki.net

国内虽然起步较晚，但伴随“数字中国”战略的推进，三维重建技术已在工业产品检测和逆向工程中广泛应用。此外，如北京超图、武汉天远视、先临三维、奥比中光以及腾讯地图等国内本土企业，正加速推进三维重建技术在 VR 以及智慧城市建设中的重要作用，国内的三维技术展现出广阔的发展前景。

1.2.2 立体匹配技术研究现状

立体匹配又被称为视差估计或双目深度估计，是双目视觉重建技术的核心步骤之一。该步骤的核心目标是通过分析双目相机拍摄的左右图像之间的差异，从而推断出物体深度信息。2002 年，Scharstein [32]等人提出了立体匹配的四个阶段，分别是：匹配代价计算、代价聚合、视察计算和视差优化，该框架一直沿用至今。

匹配代价计算作为立体匹配的核心步骤，目的是在左右图像的像素之间建立对应关系。传统方法多采用人工设计的代价计算函数，常用方法有基于单点灰度值比较的绝对差（AD）方法，但对光照变换敏感，且在纹理稀疏的区域表现效果差。为提高鲁棒性，Zabih[33]等人在 1994 年提出 Census 变换，该方法通过将窗口内像素与中心像素进行比较，生成二进制特征码，以此来增强对光照变换的适应性。随后，Birchfield[34]等人在 1998 年提出了 Birchfleld-Tomasi 距离（BT），考虑采样误差的影响，进一步提高了匹配精度，但光照敏感的问题仍未完全解决。为在匹配精度与光照鲁棒性之间的取得平衡，Mei[35]提出将 AD 和 Census 变换结合，形成 AD-Census 混合代价函数，综合利用灰度与结构信息，实现更稳健的匹配性能。

立体匹配方法大致可分为基于全局约束和基于局部约束两类。基于全局约束的方法利用图像整体的信息来计算对应点，将匹配问题转化为求解某个能量函数的全局最优解，往往是没有代价聚合这一步骤的。全局约束的方法（如图割[36]和置信度传播[37]），虽然能显著提升复杂场景的匹配精度，但计算量较大。而基于局部约束的方法则仅利用目标点邻域的局部信息进行计算，因此计算复杂度相对较低，但这类方法通常需

中国知网　https://www.cnki.net

要进行代价聚合。其中最基本的方法是盒滤波，即采用固定大小的矩形窗口进行均值滤波。虽然这种方法简单、高效，但由于窗口尺寸固定，在复杂场景中往往表现不理想。为改善固定窗口带来的匹配误差，Zhang[38]于 2009 年提出了一种基于十字叉的自适应形状窗口的代价滤波方法，根据图像的颜色一致性和边界信息，动态的在每个像素处确定聚合窗口。此外，Hirschmüller[39]提出的半全局匹配（SGM）方法，在多个方向上进行路径优化，并以近似全局优化方式完成代价聚合，在兼顾匹配精度和计算效率方面取得了良好平衡，成为近年来应用广泛的方法之一。

代价聚合完成后，视差图的计算通常采用最基本的赢家通吃（WTA）方法，后续还会结合中值滤波等视差优化方法对视差图进行优化，从而输出最终的视差图结果。

随着近些年深度学习技术的迅猛发展，国内的研究机构在算法优化和应用实践方面取得了重要成果。例如：Yu[40]等人提出了基于 CNN 的立体匹配方法，使用深度学习直接学习代价聚合模式；Ding[41]等人提出了一种基于 Transformer 的代价聚合方法，利用自注意力机制（Self-Attention）构建非局部特征依赖关系；Xu[42]等人将双边滤波引入到立体匹配的代价聚合中，增强了边界保持能力和空间一致性。

1.2.3 点云拼接技术研究现状

在实际应用中，为全面获取目标物体的三维点信息，通常需要对物体进行多视角数据采集。如何将不同视角下的点云数据融合为统一三维模型，是点云拼接的核心任务。

传统的全局匹配方法中，Besl[43]等人提出的迭代最近点算法（ICP）和 Biber[44]等人提出的基于概率建模的 NDT 算法具有代表性。ICP 通过迭代优化点对之间的误差实现配准，算法简单、易于实现，但对初始位姿敏感，且易陷入局部最优；NDT 则将点云建模为概率分布，并通过最大化分布间的重叠来完成配准，虽在处理大规模点云和噪声时表现较好，但因需要进行离散化处理，计算速度较慢。由于 ICP 和 NDT 依赖于最

中国知网 https://www.cnki.net

近邻或整体几何信息，因此在面对噪声、遮挡或点云质量较差等情况时，匹配效果往往不稳定。为了解决这些问题，Rusu[45]在 2008 年提出了局部几何特征描述子（PFH）的方法。该方法通过分析点云局部表面的法向量和曲率关系，构建几何特征直方图，以此来实现点云配准。由于 PFH 提取的是局部特征，显著降低了对初始位姿的依赖，并增强了对遮挡和噪声的鲁棒性。然而，PFH 计算复杂度较高，在大规模点云处理上存在实时性不足的问题。为此，Rusu[46]在 2009 年提出了快速 PFH（FPFH），通过采用分层结构进行加速计算，从而将计算复杂度降至 O(N)。

国内的点云拼接研究同样快速推进，在算法创新、模型优化和工程实现等方面都取得了重要突破。例如：Li [47]等人在传统 ICP 的基础上，提出了一种基于局部特征结构的自适应 ICP 算法，提升了在稀疏和低纹理区域的匹配精度；Li [48]等人通过引入 KD-Tree 结构，加速最近邻搜索，显著减少 ICP 的匹配时间；Wang[49]等人将 Transformer 架构引入点云配准任务，利用自注意力机制建模点云中远距离点之间的依赖关系，从而有效融合局部与全局特征，进一步提升了配准的准确性与鲁棒性。

1.3 研究内容与章节安排

本文主要章节安排与流程如图 1-1 所示：

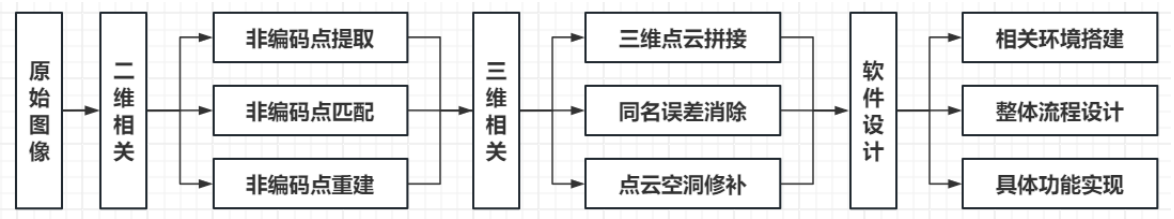


图 1-1 主要章节结构图

各章节具体研究内容如下：

第一章绪论。本章针对本文研究的背景与意义进行系统性说明，并对其中核心技术的研究进展进行了总结和归纳。此外还对文章总体结构进行梳理，使得逻辑更清晰。

第二章双目成像原理及相机标定。本章首先研究相机成像模型，从理想的线性成像模型出发，再引入畸变因素，形成非线性模型，最后到

中国知网　https://www.cnki.net

双目视觉系统的成像模型，由浅及深的讲解本文系统的基础成像原理。然后，本章研究了单目系统相机标定的方法，从相机标定的目的、标定靶规格的介绍、标定的核心步骤，如：角点提取、透视变换和特征点提取以及最后的相机参数求解等方面，系统的讲解了单目相机标定的流程。最后，针对双目视觉系统进行联合标定，以获取双目相机之间的相对变换关系，为后续章节的研究提供基础参数支持。

第三章基于空间不变性的非编码点重建与空间模型构建。本章首先对原始图像进行预处理工作，包含通过高斯滤波技术降低图像噪声、结合相机畸变系数对左右图像进行畸变矫正，以及利用双目相机变换关系进行极线校正，以获得接近理想状态的图像。然后，在处理后的图像上进行非编码点的质心提取，包含多像素宽度边缘提取、单像素宽度边缘提取以及质心计算等步骤，最终得到的质心是后续所有步骤的基础数据。此外，为了解决传统极线约束方法鲁棒性不足和易受相似点干扰的问题，本文设计了一种基于极线约束的改良匹配方法，并将还原出的三维非编码点利用不同帧三维同名点之间的多种空间特性进行有效拼接，从而还原出非编码点的三维空间模型，并结合激光条纹信息即可完成物体重建。但由于非编码点反光特性导致的激光条纹信息会导致最后点云数据的不完整，本文通过质心点定位被阻隔的激光线可有效分辨激光线断裂是否是因为非编码点的反光导致的，然后对激光条纹中心线进行分析，从而选取合适的数学模型进行拟合修补。

第四章手持三维扫描重建系统软件设计。本章首先从硬件系统与软件环境配置进行初步介绍。然后，对界面设计和软件流程进行详细说明，结合具体的核心功能模块的实现进行软件系统的整体搭建。

第五章实验结果分析与软件测试。本章主要是对前面章节所提出的方法进行实验分析和测试。在相机标定环节通过数据采集和具体的标定参数验证标定方法的可行性；在非编码点立体匹配环节，将传统极线约束方法作为对照组，本文方法作为实验组，设定多个不同阈值从不同指标进行对比，并通过明显的飞点进行分析，从而验证本文算法的鲁棒性和精确度；在点云拼接环节，结合前文还原出的三维非编码点，使用本

中国知网 https://www.cnki.net

文设计的拼接方法，通过最后拼接结果以验证其可行性，进一步通过实际激光条纹修补结果来展示修补算法的有效性；在软件测试环节，主要针对各功能模块进行可行性测试。

第六章总结与展望。本章主要对前面章节的内容进行总结性说明，以及结合不足的地方进行未来展望。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 双目视觉成像原理及相机标定

双目视觉成像原理本质上是对人类视觉感知三维物体这一物理现象的模拟，即通过两个相机模拟人类双眼的观察过程。具体而言，通过构建相机之间的成像模型并结合相机标定等步骤，可获得相机的内部参数（如像主点、焦距、畸变系数等）和外部参数，从而能在后续恢复出物体的深度信息。然而，受实际应用中一些不可控客观因素的影响，双目视觉系统的实际成像效果通常无法达到理想状态。因此，本章将分别从不存在畸变的线性成像模型（针孔模型）、存在畸变的非线性成像模型、以及双目成像模型三个层次，系统地阐述双目视觉成像原理，并详细说明如何通过相机标定获取上述所需的参数。

2.1 相机成像模型

2.1.1 线性成像模型

针孔模型[50]是最经典的线形成像模型，其不考虑透镜或其他客观因素带来的影响,可以用简单的几何透视投影来清晰直白的展示相机成像的过程，如图 2-1 所示：

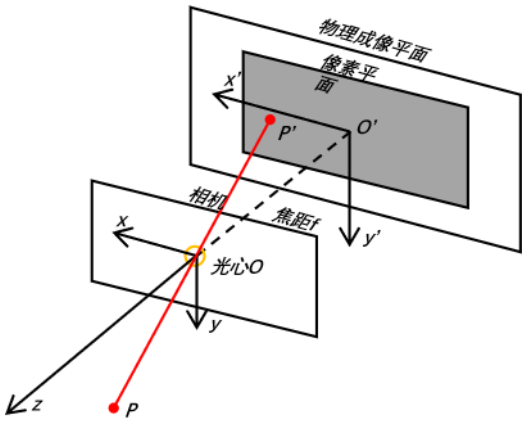


图 2-1 线性成像模型

上图中，空间点 $P(X,Y,Z)$ 与投影点 $P'(x,y)$ 根据线性成像模型应满足如图 2-2 所示关系：

中国知网　https://www.cnki.net

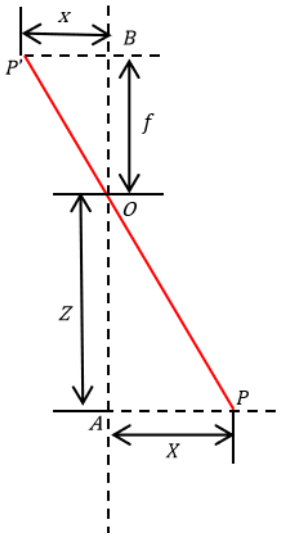


图 2-2 线性关系简图

根据三角形相似关系，并且为了更加直白，将成像平面对称到相机前方，则 P 与 P' 映射关系满足：

$$\begin{cases} x = \dfrac{f \cdot X}{Z} \\ y = \dfrac{f \cdot Y}{Z} \end{cases} \tag{2-1}$$

若通过齐次坐标表示，可表示为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-2}$$

设 K 是成像矩阵，用来描述空间点到成像平面的透视投影，可表示如下：

$$K = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-3}$$

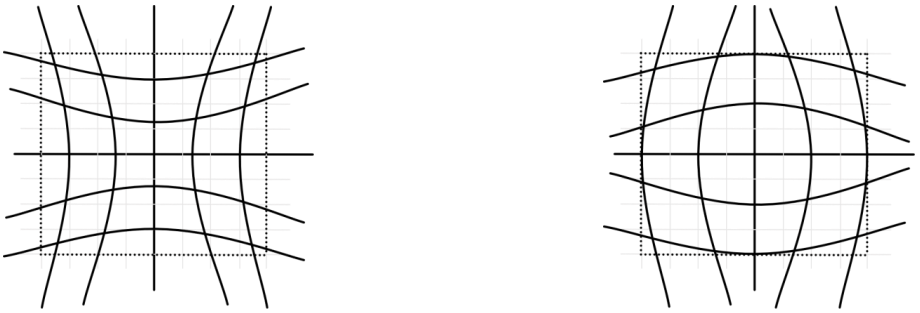
2.1.2 非线性成像模型

实际应用中，由于工业精度不足或其它一些不可控因素的影响，相

中国知网 https://www.cnki.net

机并非是线性成像模型，成像过程中往往会受到镜头产生的非线性畸变的影响，这种情况在广角镜头和鱼眼镜头[51]中表现得尤为明显。所以非线性成像模型是用于描述畸变效应，为后续相机的校正提供理论基础。

畸变通常分为径向畸变和切向畸变两类。径向畸变是由于镜头形状的影响，图像中心点到边缘的距离发生非线性变化，从而导致直线弯曲。径向畸变又分为枕形畸变和桶形畸变，如图 2-3 所示。



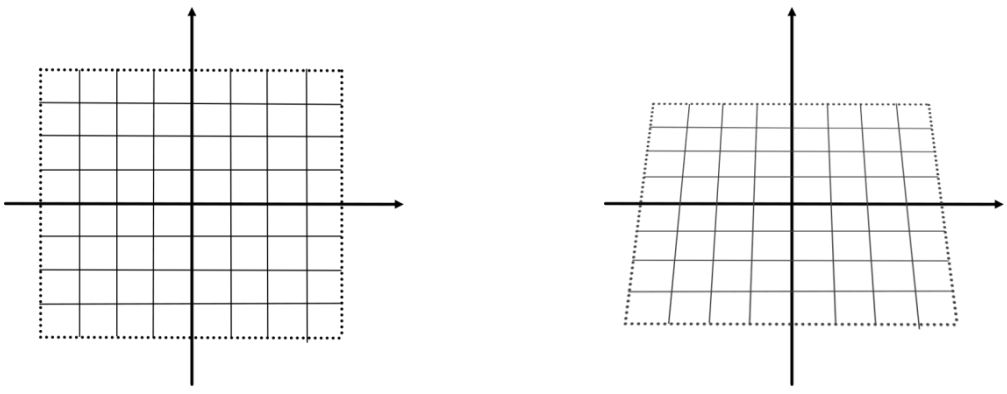
(a) 枕型畸变　　(b) 桶型畸变

图 2-3 径向畸变示意图

径向畸变公式可表示如下：

$$\begin{cases} x_d = x_u(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6) \\ y_d = y_u(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6) \end{cases}, r=\sqrt{x^2+y^2} \tag{2-4}$$

式(2-4)中，k_1，k_2，k_3 为径向畸变系数，(x_u, y_u) 为无畸变的归一化坐标，(x_d, y_d) 为有畸变的归一化坐标，r 为点到光轴的距离。切向畸变是因为镜头安装倾斜等因素，导致图像中出现的非对称畸变，如图 2-4 所示，



(a) 正常成像平面　　(b) 畸变成像平面

图 2-4 切向畸变示意图

切向畸变公式可表示如下：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\begin{cases} x_d = x_u + [2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2)] \\ y_d = y_u + [2p_2xy + p_1(r^2 + 2y^2)] \end{cases} \tag{2-5}$$

式(2-5)中，p_1是切向畸变系数。实际情况中，受上述畸变等因素影响，空间点P的成像不再满足线性成像模型，实际成像效果如图 2-5 所示。

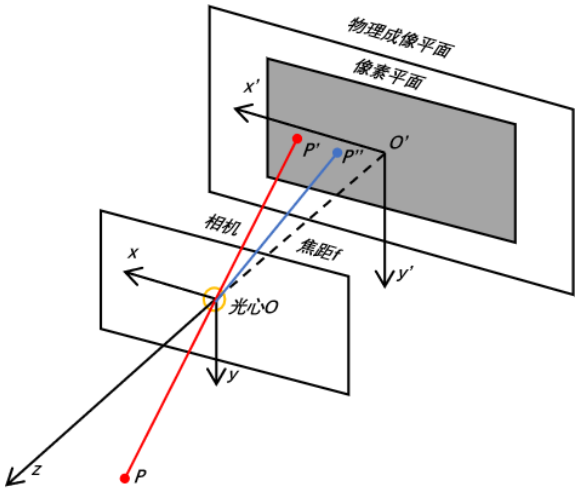


图 2-5 线性与非线性成像模型比较

上图中，P'为理想成像点，P''为实际成像点。

2.1.3 双目视觉成像模型

双目成像模型如图 2-6 所示：

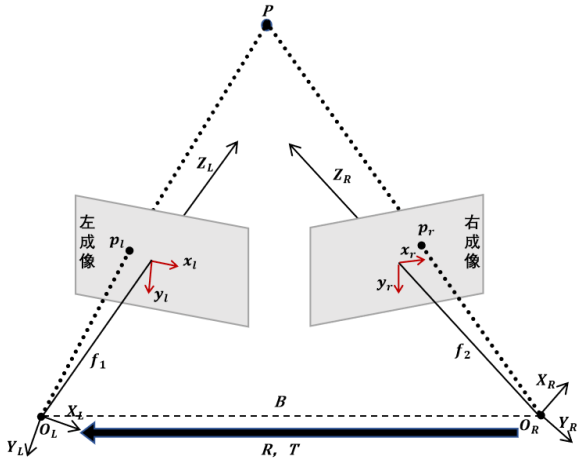


图 2-6 双目相机成像原理示意图

上图中，P为世界坐标系下的任意一点；p_L与p_R是空间点P分别在左右

中国知网 https://www.cnki.net

成像平面上的理想成像点；B 是基线长度，R，T 表示了右相机至左相机的旋转变换矩阵。若是理想双目模型，即：相机无畸变、成像平面共面、相机光轴经过成像平面的中心且像平面行对齐，结合图 2-6，可得理想双目相机成像模型，如图 2-7 所示：

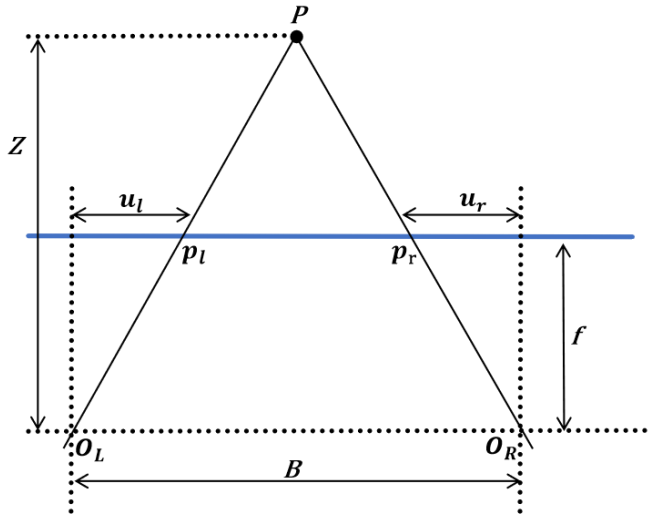


图 2-7 理想双目相机成像模型

设 $p_l=(u_l,v_l)$，$p_r=(u_r,v_r)$，则视差 d 可表示为

$$d=x_l-x_r \tag{2-6}$$

则空间点 P 的深度 Z：

$$Z=\frac{f\cdot B}{d} \tag{2-7}$$

根据双目几何关系，结合相机像主点、焦距等内部参数与两相机之间的旋转平移变换关系等外部参数，空间点 P 的三维坐标可表示为：

$$\begin{cases} X=\dfrac{(u_l-c_x)\cdot B}{d} \\ Y=\dfrac{(v_l-c_y)\cdot B}{d} \\ Z=\dfrac{f\cdot B}{d} \end{cases} \tag{2-8}$$

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 相机标定

本文是采用 *Haclon* 标定靶进行相机标定，相较于传统棋盘格标定，标定靶的精度、实用性和功能扩展性上具有显著优势。精度方面，标定靶通过更复杂的图案设计，支持亚像素级特征点检测；实用性方面，标定靶的灵活设计可以适用于各种大小的视场，并且标定靶对光照变化和遮挡等复杂环境具有更强的鲁棒性；功能扩展性方面，标定靶的检测效率更高，并支持动态标定等功能的扩展。本文选用的 *Halcon* 标定靶型号是$150-7.5(7\times7)$型，如图 2-8 所示，标定靶有效区域为$120mm\times120mm$，圆形特征点的直径是$7.5mm$，相邻两个特征点的圆心距是$15mm$。

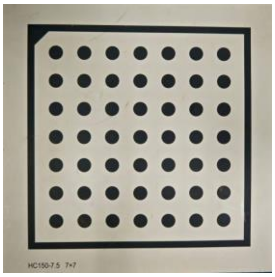


图 2-8 Halcon 标定靶示意图

2.2.1 单目系统相机标定

相机标定的目的是为了建立 4 个坐标系之间的联系，这 4 个坐标系分别为：世界坐标系、相机坐标系、图像坐标系以及像素坐标系[52]。四者关系如图 2-9 所示：

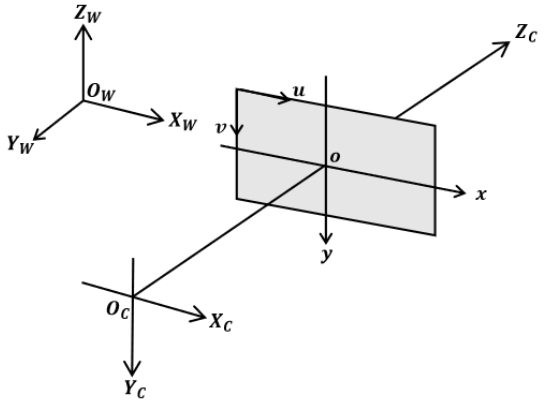


图 2-9 各坐标系示意图

上图中，$X_W-O_W-Y_W-Z_W$ 坐标系是世界坐标系，$X_C-O_C-Y_C-Z_C$ 坐标

中国知网 https://www.cnki.net

系是相机坐标系，$x-o-y$ 坐标系是图像坐标系，$u-v$ 坐标系则是像素坐标系，四者之间的转换关系如图 2-10 所示：

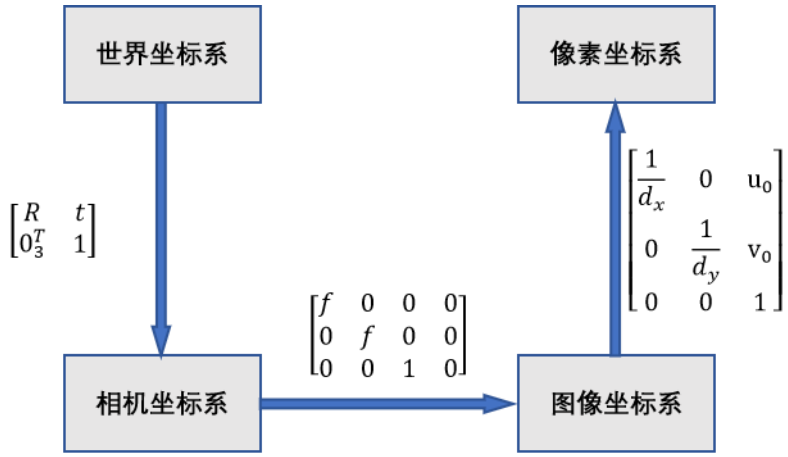


图 2-10 坐标系转换关系图

其中，d_x 与 d_y 分别是像素点在图像坐标系 x 轴与 y 轴方向的尺寸。我们通过相机标定获取相关参数，从而建立起坐标系之间的联系。

对于标定靶上的每个特征点，其三维坐标 $P_w=(X,\ Y,\ Z)^T$ 与其在图像中的投影坐标 $p=(u,\ v)^T$ 的关系可以通过相机成像模型表示为：

$$s\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}=K[R\quad t]\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-9}$$

式(2-9)中，s 是尺度因子，K 是相机内参矩阵，R，t 则是相机的外参矩阵，用来描述世界坐标系到相机坐标系的变换。R、t 表示如下：

$$\begin{aligned} R&=[r_1\quad r_2\quad r_3] \\ t&=[t_x\quad t_y\quad t_z]^T \end{aligned} \tag{2-10}$$

本文中相机标定的核心步骤可分为以下几步：

(1) 标定靶角点提取：

为了有效提取标定靶的角点，首先需要对输入图像进行二值化和轮廓提取。本文使用 *OTSU* 阈值法[53]自动计算最佳的二值化阈值 t^*，将输入图像中灰度值不大于 t^* 的像素点视为背景像素且灰度值置为 0，反之则视作前景像素并将灰度值置为 255，转换关系如式(2-11)所示：

中国知网　https://www.cnki.net

$$g(x,y)=\begin{cases}0, f(x,y)\le t^{*}\\ 255, f(x,y)>t^{*}\end{cases} \tag{2-11}$$

式(2-11)中，$f(x，y)$为灰度图像像素点，$g(x，y)$为二值图像像素点。根据转换关系则可将灰度图像转换为二值图像，从而分离出标定靶的前景特征点和背景区域，如图 2-11 所示：

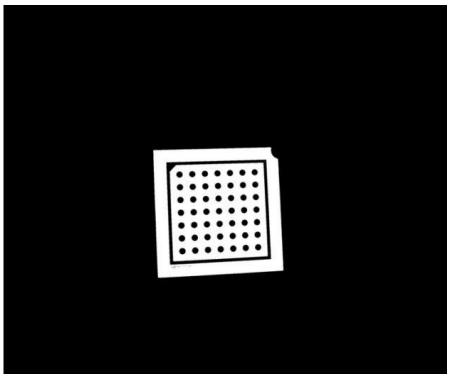


图 2-11 OTSU 阈值法标定靶二值图

OTSU 通过最大化类间方差来选择最佳阈值，计算公式如下：

$$t^{*}=argmax_{t}\sigma_{B}^{2}(t) \tag{2-12}$$

式(2-12)中，$\sigma_{B}^{2}(t)$为类间方差，计算公式如下：

$$\sigma_{B}^{2}(t)=\omega_{0}(t)\omega_{1}(t)\left(\mu_{0}(t)-\mu_{1}(t)\right)^{2} \tag{2-13}$$

式(2-13)中，$\omega_{0}(t)$和$\omega_{1}(t)$是背景和前景像素的权重，$\mu_{0}(t)$和$\mu_{1}(t)$是背景和前景像素的灰度均值，$\omega_{0}(t)$和$\omega_{1}(t)$可表示为：

$$\omega_{0}(t)=\sum_{i=0}^{t}p(i),\omega_{1}(t)=\sum_{i=t+1}^{L-1}p(i) \tag{2-14}$$

式(2-14)中，$p(i)$是灰度值 *i* 的像素概率。$\mu_{0}(t)$和$\mu_{1}(t)$可表示为：

$$\mu_{0}(t)=\frac{\sum_{i=0}^{t}i\cdot(i)}{\omega_{0}(t)},\mu_{1}(t)=\frac{\sum_{i=t+1}^{L-1}i\cdot(i)}{\omega_{1}(t)} \tag{2-15}$$

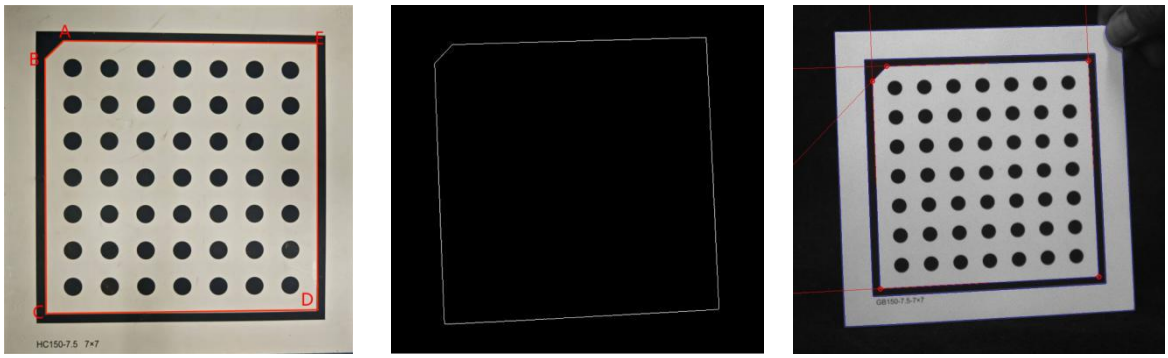
接下来，在二值化图像中进行轮廓检测，其数学描述如下：

$$C_{i}=\{(x,\quad y)\,|\,g(x,\quad y)=255,\text{且}\nabla g(x,\quad y)\neq 0\} \tag{2-16}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式(2-16)中，$g(x,\ y)$是二值图像的像素值，$\nabla g(x,\ y)$是像素的梯度，表示边缘变化的位置。

然后，需要对图像进行处理来提取出我们感兴趣的区域（*ROI*），如图 2-12(a)所示。首先，通过预设的面积阈值排除明显不符合条件的连通域；其次，再通过评估每个连通域的角点数量 m 进一步筛选可能是 *ROI* 的区域。以本文为例，*ROI* 区域的角点数量为 5，因此只有当 m=5 时，该连通域才会进入下一步处理，如图 2-12(b)。随后，由于标定靶的具体参数是已知的，可通过计算特征点到直线的距离，精准确定 *ROI* 区域内五个角点 *A*、*B*、*C*、*D*、*E* 的亚像素坐标，具体效果如图 2-12(c)所示：



(a) ROI 区域示意图　　(b) ROI 提取实例图　　(c) 角点定位实例图

图 2-12 标定靶角点提取

(2) 透视变换

实际应用中，可能会出现标定靶图像因为相机畸变或其他客观因素的影响，标定靶图像中的圆形特征点在成像时呈现为椭圆形，而造成特征点圆心提取不准确的情况。此时，假定世界坐标系在标定靶平面，且标定靶落在$Z=0$的理想平面上，此时标定靶上任意一点P_w可表示如下：

$$P_w=(X,\ \ Y,\ \ 1)^T \tag{2-17}$$

根据上述假定，结合上式(2-9)与式(2-10)，可得到：

$$s\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=K[r_1\quad r_2\quad r_3\quad t]\begin{bmatrix}X\\Y\\0\\1\end{bmatrix}=K[r_1\quad r_2\quad t]\begin{bmatrix}X\\Y\\1\end{bmatrix} \tag{2-18}$$

中国知网　https://www.cnki.net

又因为，标定靶落在理想平面上，所以理想平面应该与像平面之间存在一个单应性矩阵 H，使得角点的理想平面坐标能够转换为图像坐标，假设 P_w 对应的图像坐标为 p，则应该存在如下关系：

$$sp = HP_w \tag{2-19}$$

与上式(2-19)比较，我们不难得知 H 可表示为：

$$H = K[r_1 \quad r_2 \quad t] \tag{2-20}$$

因为 H 共有 8 个自由度，所以 H 需要至少 4 组点对$(P,\ p)$来求解[54]。结合上述“1.标定靶角点提取”中的 A、B、C、D、E 的像素坐标，且标定靶的物理参数，如：圆形的直径、数量、排列方式和标定靶的物理尺寸均是已知，因此可得到 A、B、C、D、E 在理想平面上的对应坐标，则构成 5 组点对满足了 H 的计算需求。设 H 为：

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \tag{2-21}$$

式(2-21)中，h_{11}，$h_{12}\cdots h_{33}$ 为待解未知数，给定 n 组点对$(X,\ Y)\leftrightarrow(u,\ v)$，可以写成矩阵形式：

$$s\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-22}$$

展开得到两个约束关系：

$$\begin{cases} u = \dfrac{h_{11}X + h_{12}Y + h_{13}}{h_{31}X + h_{32}Y + h_{33}} \\ v = \dfrac{h_{21}X + h_{22}Y + h_{23}}{h_{31}X + h_{32}Y + h_{33}} \end{cases} \tag{2-23}$$

移项并整理成线性方程：

$$\begin{cases} (h_{11}X + h_{12}Y + h_{13}) - u(h_{31}X + h_{32}Y + h_{33}) = 0 \\ (h_{21}X + h_{22}Y + h_{23}) - v(h_{31}X + h_{32}Y + h_{33}) = 0 \end{cases} \tag{2-24}$$

中国知网 https://www.cnki.net

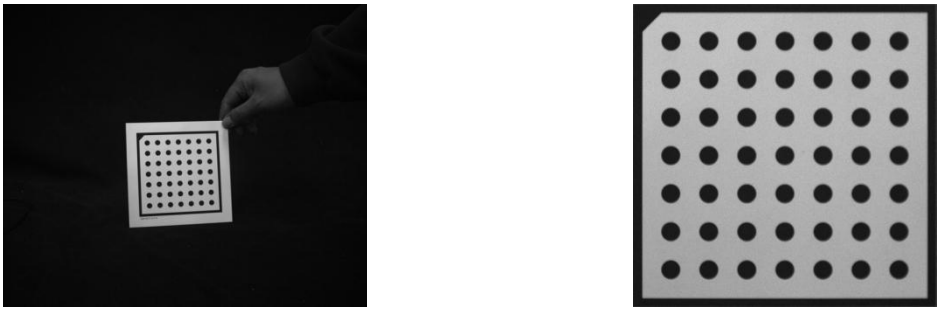
对于 N 对点，上述方程可以写成一个矩阵形式：

$$A \cdot h = 0 \tag{2-25}$$

式(2-25)中，h 是待解未知数，A 是大小为 $2N \times 9$ 的系数矩阵，可表示为：

$$A = \begin{bmatrix} X_1 & Y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -X_1u_1 & -Y_1u_1 & -u_1 \\ 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & 1 & -X_1v_1 & -Y_1v_1 & -v_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ X_N & Y_N & 1 & 0 & 0 & 0 & -X_Nu_N & -Y_Nu_N & -u_N \\ 0 & 0 & 0 & X_N & Y_N & 1 & -X_Nv_N & -Y_Nv_N & -v_N \end{bmatrix} \tag{2-26}$$

然后通过 *SVD* 分解法等方法即可求解 H。但由于上述线性标定方法并没有考虑透视畸变以及测量噪声的影响，所以，依据 A、B、C、D、E 等 5 组点对所求解的 H 只能作为一个初步估计，尽可能为后续圆心提取提供一个良好环境，变换结果如图 2-13 所示。



(a) 原始图像　　(b) 透视变换实例图

图 2-13 透视变换结果

实际情况中，会采用远大于 4 个点对来计算 H，并进一步结合非线性优化方法来最大化标定精度，使得计算出的图像坐标尽可能接近真实的图像坐标。通常通过实施 *Levenberg-Marquardt* 算法[55]来获得最优 H，由于篇幅限制在此不再赘述。

(3) 标定靶特征点提取

ROI 区域经过透视变换后，结合上述的 *OTSU* 阈值法进行图像二值化。通过使用霍夫变换对二值化的标定靶图像进行圆心提取，同时需要对特征点的数量进行筛选，以确保提取的点符合标定靶的设计要求。为了保证特征点检测的精度，需要对提取到的特征点进行次亚像素级优化。次亚像素优化是通过迭代求解使角点坐标收敛到局部最优位置，从而精

中国知网　https://www.cnki.net

确定位特征点，如图 2-14 所示：

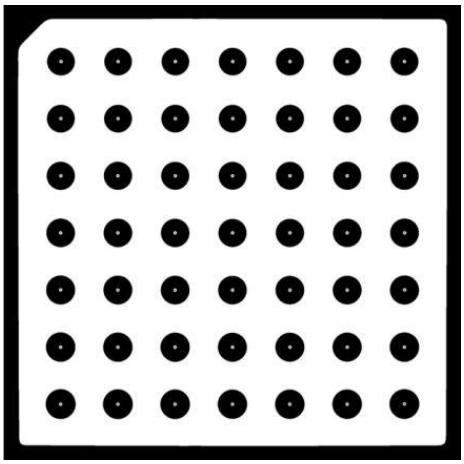


图 2-14 标定靶圆心提取实例图

然后，通过角点所得单应性矩阵，对检测到的圆心坐标应用逆变换，以获得它们在原始图像中的实际位置，如图 2-15 中框选所示：

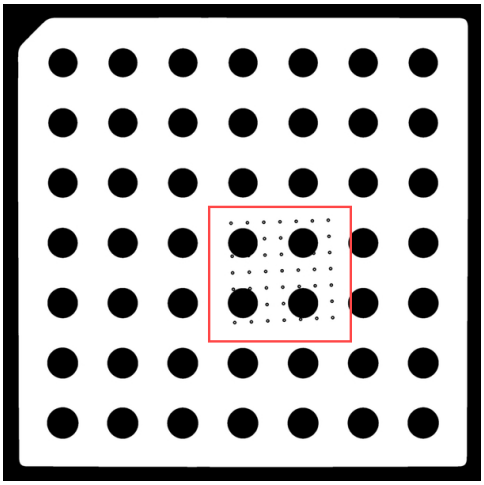


图 2-15 标定靶圆心逆变换实例图

根据筛选和排序的特征点集合，则可计算出最终的透视变换矩阵。

(4) 相机参数求解：

由上述步骤求得最终的透视变换矩阵后，则可提取相机的内外参数，如式(2-27)所示：

$$K^{-1}H=[r_1 \quad r_2 \quad t] \tag{2-27}$$

式(2-27)中，由于r_1与r_2是正交的单位向量，因此可进行归一化，得出归一化因子λ。λ表示如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\lambda = \frac{1}{\| K^{-1}h_{11} \|} \tag{2-28}$$

首先计算旋转矩阵：

$$r_1 = \lambda K^{-1}h_{11}, r_2 = \lambda K^{-1}h_{12} \tag{2-29}$$

由于旋转矩阵的列向量必须正交，所以不难求出r_3，r_3表示如下：

$$r_3 = r_1 \times r_2 \tag{2-30}$$

接着计算平移矩阵：

$$t = \lambda K^{-1}h_{13} \tag{2-31}$$

而内参矩阵K可利用多个H解出，并通过前文中建立的三维物理点与图像点的对应关系，同时结合上述畸变公式我们不难得出相机的畸变参数。

标定完成后，我们需要评估结果的准确性，通常通过逐点计算模型预测点p_i和实际检测点p_i的均方误差 RMS 来量化标定的质量，计算公式如下：

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \| p_i - \hat{p}_i \|^2} \tag{2-32}$$

2.2.2 双目系统联合标定

“双目系统联合标定”相比于“单目系统相机标定”的最大区别在于，它不仅需要分别标定左右相机的内参和畸变参数，还需要联合标定左右相机之间的相对位姿（外参）[56]，即求解两相机的旋转矩阵R_{rel}和平移向量t_{rel}。R_{rel}与t_{rel}分别表示右相机坐标系相对于左相机坐标系的旋转、平移，它们定义了两个相机坐标系之间的几何关系，是双目视觉任务（如立体匹配、深度估计和三维重建）的核心。

假设标定靶上某个点在世界坐标系下的坐标为P_W，其对应在左右相机坐标系下的坐标分别为P_L与P_R。根据上述 2.2.1 的内容，我们已知世界坐标系到左右相机坐标系的变换矩阵，分别记作R_L、t_L与R_R、t_R，则P_W与P_L、P_R的关系可表示如下：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\begin{cases} P_L = R_L P_W + t_L \\ P_R = R_R P_W + t_R \end{cases} \tag{2-33}$$

将式(2-33)中的第一式变形解出 P_W，如下：

$$P_W = R_L^{-1}(P_L - t_L) \tag{2-34}$$

带入至第二式中，可得到：

$$P_R = R_R R_L^{-1} P_L - R_R R_L^{-1} t_L + t_R \tag{2-35}$$

展开去掉括号可得：

$$P_R = R_R R_L^{-1} P_L - R_R R_L^{-1} t_L + t_R \tag{2-36}$$

左相机坐标系到右相机坐标系变换关系可表示如下：

$$P_R = R_{rel} P_L + t_{rel} \tag{2-37}$$

对比式(2-36)与式(2-37)，我们可以得到旋转矩阵：

$$R_{rel} = R_R R_L^{-1} \tag{2-38}$$

平移矩阵：

$$t_{rel} = -R_R R_L^{-1} t_L + t_R \tag{2-39}$$

式(2-39)化简可得：

$$t_{rel} = t_R + R_{rel} t_L \tag{2-40}$$

因此，我们只需要根据上述单目相机标定步骤得出各相机的外参，就可以解出双目视觉系统中相机间的变换矩阵。

2.3 章节小结

本章首先通过各成像模型以及对应的线性简图来清晰的描述了成像模型中各个部分，由浅及深的引出了双目视觉成像模型。然后，介绍了本文采用的 *Halcon* 标定靶的优点和具体参数，并明确了相机标定的目的是为了建立四个坐标系之间的转换关系。接着，本文将相机标定分为了

中国知网 https://www.cnki.net

单目相机标定和双目系统标定，前者是为了获得每个相机各自的参数，后者是为了获得两个相机之间的变换关系。在单目相机标定部分，详细的叙述了识别角点轮廓的具体方法，然后根据已知标定靶的物理参数，通过计算图像中角点的亚像素位置和实际角点的理想位置之间 5 对点，计算出初步的单应性变换矩阵。利用所求矩阵，将图像进行透视变换，提取出特征点的图像坐标并逆映射回原始图像中，从而有 49 对点来参与计算单应性矩阵，使得单应性矩阵的精度更高，后续求解的相机参数的精准度也更高。最后，已知单目相机的外部参数的情况下，通过建立坐标系之间的关联，并不难求解出双目相机之间的变换关系。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 基于空间不变性的非编码点重建与空间模型构建

双目视觉中，如何建立世界坐标系中的某一点与左右视图中投影点之间的关系，是双目视觉中的核心步骤。传统的立体匹配算法（如 *SAD*、*SSD*、*NCC*、*Census* 变换、*DP* 以及 *SGM* 等方法）大多是基于像素值之间的相似性进行逐像素匹配，时间复杂度较高。而在本文的实验环境中，需要关注的仅是图像中存在的非编码点质心，传统立体匹配算法可能并不适用，所以在本文实验环境中，依靠传统的极线约束不失为一种有效的选择。但由于极线约束的鲁棒性较差，且无法排除相似点的干扰，所以本文设计了一种基于极线约束的改良方法来提高匹配过程中的鲁棒性和抗干扰性。

3.1 图像预处理

相机在采集图像时，由于存在一些不可控的客观因素，采集到的图像往往并非理想状态，这些误差或噪声会对后续步骤造成不利影响。因此，本文首先对图像进行预处理，尽可能排除图像中的误差因素，以接近理想状态。具体步骤如下：

（1）由于相机在采集过程中不可避免地会引入噪声，本文采用高斯滤波对图像进行去噪预处理。高斯滤波可以有效优化图像质量，有助于改善极线的连续性与一致性，使后续对应点搜索更加准确、高效。

（2）根据前述非线性成像模型可知，图像会存在径向误差和畸变误差。为此，本文利用相机标定过程中获得的相机内参（包含畸变系数），对图像进行畸变矫正，从而使后续非编码点提取算法的结果更加接近理想情况。

（3）为进一步缩小非编码点立体匹配过程的数据搜索范围，本文对图像实施极线校正操作，以确保左右图像尽可能处于共面行对齐状态，从而提高后续处理的效率与准确性。

中国知网　https://www.cnki.net

3.1.1 高斯滤波

高斯滤波器是一种基于高斯函数的权重矩阵，用于加权图像的邻域像素[57]。高斯函数在二维情况下的表达式为：

$$G(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \tag{3-1}$$

式(3-1)中，$G(x,\ y)$是在$(x,\ y)$处的高斯权重，σ是标准差，决定了滤波器的平滑程度，x和y是图像中相对于滤波器中心的偏移量。

高斯滤波通过卷积操作实现。对于输入图像中的每一个像素点$I(x,\ y)$，将其与高斯函数进行卷积，得到滤波后的像素值$I'(x,\ y)$。如图 3-1 所示：

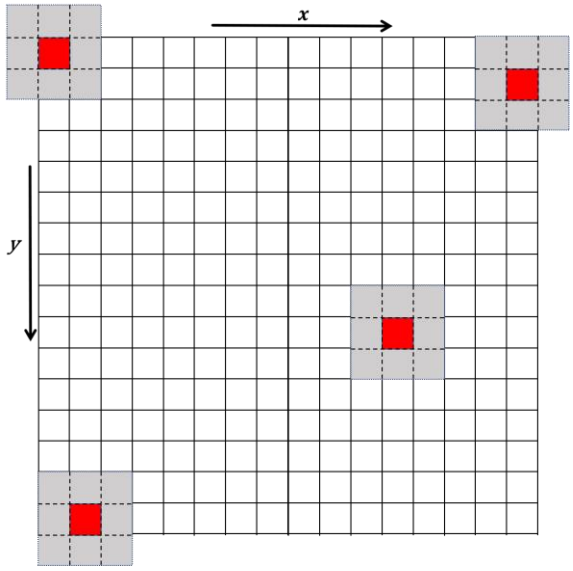


图 3-1 高斯卷积示意

卷积操作的公式为：

$$I'(x,y)=\sum_{i=-k}^{k}\sum_{j=-k}^{k}I(x+i,y+i)\cdot G(i,j) \tag{3-2}$$

式(3-2)中，k是滤波器的半径，决定了计算邻域的大小。

3.1.2 畸变矫正

如上述式(2-4)与式(2-5)所示，图像的整体畸变可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} x_d = x_u(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6)+2p_1x_uy_u+p_2\left(r^2+2x_u^2\right) \\ y_d = y_u(1+k_1r^2+k_2r^4+k_3r^6)+2p_2x_uy_u+p_1\left(r^2+2y_u^2\right) \end{cases} \tag{3-3}$$

假设归一化平面上存在一点$p(x_d，y_d)$，其在图像坐标系下理想无畸变的坐标为$(u，v)$。根据式(3-3)，结合 2.2.1 中所求畸变系数，即可将x_d，y_d投影到图像像素坐标$(u，v)$进行畸变矫正，投影关系如下:

$$\begin{aligned} u &= f_x x_d + c_x \\ v &= f_y y_d + c_y \end{aligned} \tag{3-4}$$

而由于相机镜头和成像环境的复杂性，不同位置的图像点畸变程度可能并不一致。上述畸变模型能够最大程度地消除镜头畸变，但无法完全消除所有失真。

3.1.3 极线校正

理想情况下，双目视觉系统只需要结合如 2. 2. 2 中所求两相机的相对位姿R_{rel}与t_{rel}，通过某一相机的投影矩阵对齐左右相机的图像，从而使左右相机的投影平面共面并行即可完成校正，如图 3-2 所示：

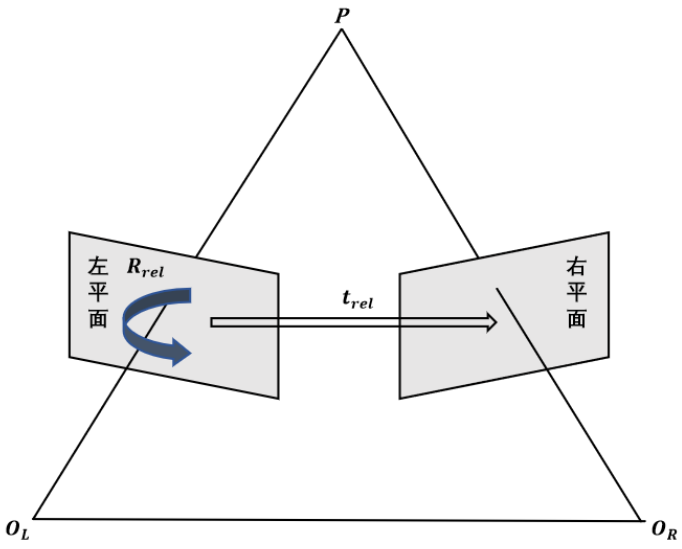


图 3-2 相机直接对齐示意图

但单一相机直接对齐可能会导致较大的重投影误差。为了最大程度地降低重投影误差，需要对R_{rel}进行分解与旋转调整[58]，如图 3-3 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

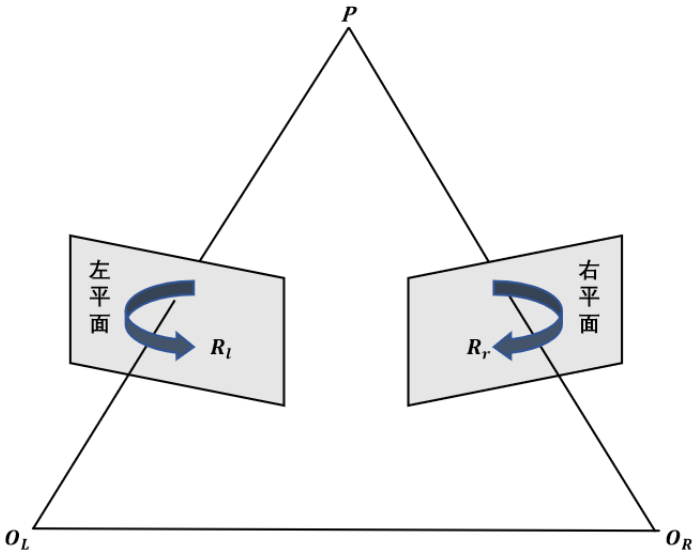


图 3-3 相机共同旋转示意图

共同旋转法有以下步骤：

(1) 将标定获得的R_{rel}拆分为使左右相机各旋转一半的R_l与R_r。

(2) 对左右相机进行旋转，使得左右相机的光轴平行。

(3) 构造变换矩阵R_{rect}使得基线与成像平面平行。

构造变换矩阵R_{rect}前，首先需要构造e_1。因为R_{rect}将左视图的极点变换到无穷远处，以此使极线达到水平，由此可得：

$$e_1 = \frac{t_{rel}}{\| t_{rel} \|}, \quad t_{rel} = \begin{bmatrix} t_x & t_y & t_z \end{bmatrix}^T \tag{3-5}$$

因为e_2方向与主光轴方向正交，沿图像方向，与e_1垂直，则：

$$e_2 = \frac{\begin{bmatrix} -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix}}{\sqrt{t_x^{\,2} + t_y^{\,2}}} \tag{3-6}$$

已知e_1与e_2，又因为e_3与e_1和e_2正交，所以e_3为：

$$e_3 = e_1 \times e_2 \tag{3-7}$$

最终，变换矩阵R_{rect}为：

$$R_{rect} = [e_1 \quad e_2 \quad e_3]^T \tag{3-8}$$

对于左相机和右相机，校正旋转矩阵分别为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} R_l' = R_{rect} R_l \\ R_r' = R_{rect} R_r \end{cases} \tag{3-9}$$

经过极线校正后，能使左右相机采集的图像处于同一极线，后续在非编码点二维同名点匹配时能大幅减小匹配空间。如图 3-4 所示，L_l 与 L_r 分别为 p_l、 p_r 在各自视图中所在极线。

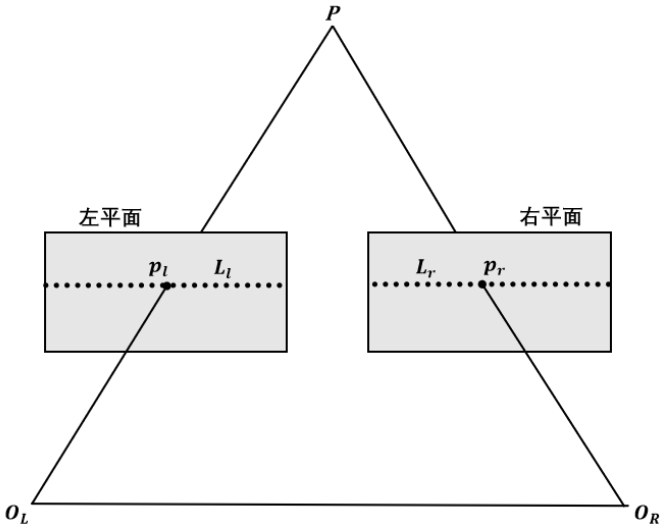


图 3-4 极线校正示意图

3.2 非编码点提取

在本节中，首先介绍了选择非编码点的原因，以及常见的编码点类型。然后，基于选择的非编码点设计相对应的提取算法，包含非编码点多像素宽度边缘、单像素宽度边缘、轮廓识别以及最终的质心计算。首先，提取多像素宽度边缘信息是为了从图像中提取出我们的感兴趣区域。其次，在多像素边缘信息上提取单像素宽度边缘的目的是为了更准确的计算质心坐标。接着，基于多种不同的几何特性从所有单像素边缘中识别出非编码点的轮廓来完成轮廓识别。最后，质心计算则是基于轮廓点计算出质心坐标，而质心坐标的精准度影响了后续立体匹配环境的精度和速度，因此该步骤尤为关键。

中国知网　https://www.cnki.net

3.2.1 常见标记点类型

编码标记点是经过特殊设计，具有唯一特征或特定解码方式的一类标记点。这种标记点携带大量的特征信息，确保其在图像中具有很强的识别性与区分性。但也正因如此，编码标记点在造价成本、系统开销以及特定算法的要求上都较高，导致其难以具备普适性。常见的编码标记点类型如图 3-5 所示：



(a) (b) (c) (d) (e)

图 3-5 常见编码标记点示意图

非编码标记点是指没有嵌入唯一信息的标记点，通常通过其显著的物理特性（如高反射率或颜色差异）实现检测和识别。非编码标记点通常为反光贴、圆点或几何标记，这类标记点设计简单，提取过程高效，广泛应用于低成本、高实时性要求的场景。如图 3-6 所示。



(a) 圆形反光贴 (b) 圆形哑光贴

图 3-6 非编码标记点示意图

前者通常由黑色环带与反光圆心组成，使得轮廓检测与质心提取更加容易；后者通常对反光圆心处进行哑光处理，能极大减少引入反光带来的干扰，但同时检测难度比前者更高。

综上所述，编码标记点与非编码标记点各具优劣，对于高精度测量和复杂多目标环境，编码标记点因其唯一性和鲁棒性更为适用；而对于简单标记、低成本场景，非编码标记点则以其灵活性和便捷性占据优势。如表 3-1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 标记点性能对比

特性	编码标记点	非编码点标记点
复杂性	高，需要设计和解码	低，仅需简单物理标记
唯一性	高，每个点具有独特信息	无，无法区分个体点
检测难度	中等，需专用算法	低，利用亮度或形状特性检测
鲁棒性	高，抗遮挡和光照变化能力强	较低，依赖物理特性和光线条件
应用场景	高精度、多目标复杂环境	简单场景或低成本需求

3.2.2 非编码点质心提取

非编码点质心提取有以下核心步骤：

(1) 非编码点的多像素宽度边缘提取：

本文通过Sobel 算子[59]这一离散微分算子进行多像素宽度边缘检测的工作，其核心思想是计算图像灰度在水平方向和垂直方向的梯度变化。而因为边缘处通常表现为灰度值的急剧变化，因此通过计算梯度的大小可以定位边缘。给定输入图像$I(x,\ y)$，定义 Sobel 算子在 x 和 y 方向上的卷积核，水平方向如下所示：

$$M_x=\begin{bmatrix}-1 & 0 & +1\\ -2 & 0 & +2\\ -1 & 0 & +1\end{bmatrix} \tag{3-10}$$

垂直方向如下所示：

$$M_y=\begin{bmatrix}-1 & -2 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ +1 & +2 & +1\end{bmatrix} \tag{3-11}$$

分别与图像$I(x,\ y)$进行卷积计算得到梯度分量：

$$\begin{cases}G_x(x,y)=I(x,y)*M_x\\ G_y(x,y)=I(x,y)*M_y\end{cases} \tag{3-12}$$

当得到图像在 x 和 y 方向上的图像梯度，水平方向结果如图 3-7(b)

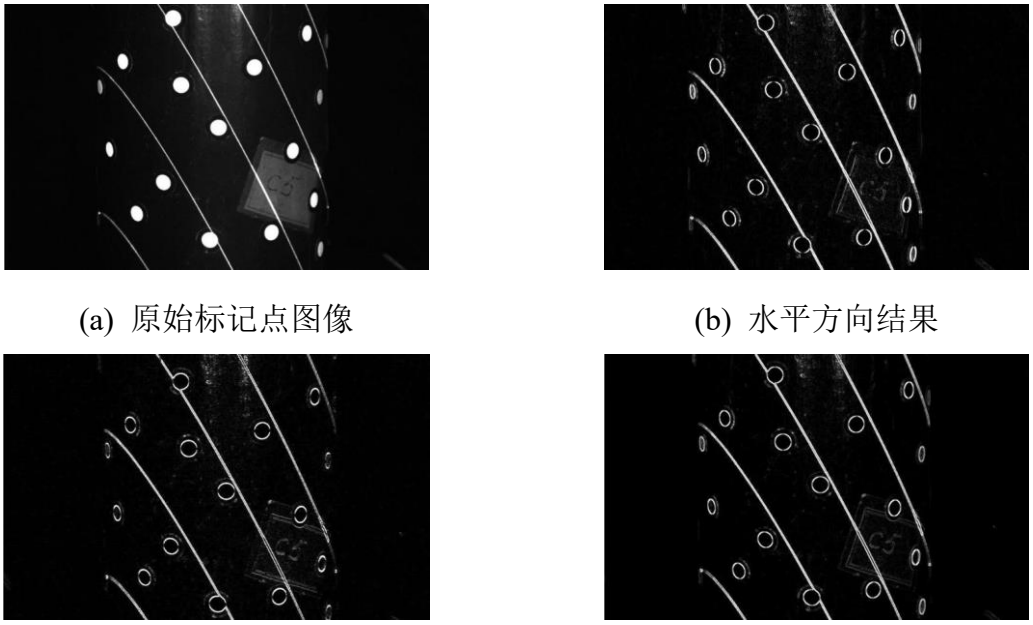
中国知网　https://www.cnki.net

所示，垂直方向结果如图 3-7(c)后，则可计算梯度幅值。梯度幅值表示边缘的强度，通过合并 x 和 y 的梯度计算梯度幅值，计算公式如下：

$$G(x,y)=\sqrt{G_x^2(x,y)+G_y^2(x,y)} \tag{3-13}$$

将得到的梯度幅值$G(x,\ y)$与阈值 T 比较，过滤掉较弱的边缘，得到初步的二值边缘图,结果如图 3-7(d)所示，$E(x,\ y)$可表示为：

$$E(x,\ y)=\begin{cases}1, & G(x,\ y)\geq T\\ 0, & G(x,\ y)<T\end{cases} \tag{3-14}$$



(a) 原始标记点图像　　(b) 水平方向结果

(c) 垂直方向结果　　(d) 多像素宽度边缘

图 3-7 非编码点边缘提取结果图

(2) 非编码点的单像素宽度边缘细化

上述 *Sobel* 算子生成的边缘为多像素宽度，为提高数据的精确性和简化后续处理，需要将其细化为单像素宽度的骨架。*Zhang-Suen* 算法[60]是一种经典的细化算法，能高效地将边缘缩减为单像素宽度。

首先，需要定义骨架细化规则，遍历$E(x,\ y)$中每一个不为 0 的像素点记作P_1。像素点的八邻域为：P_2，$P_3\cdots$，P_9，具体操作可分为两阶段：

阶段 1：符合如下条件的P_1像素点会被标记为删除；

$a)::2\leq B(P_1)\leq 6$

中国知网 https://www.cnki.net

$b): A(P_1)=1$

$c): P_2 \times P_4 \times P_6 = 0$

$d): P_4 \times P_6 \times P_8 = 0$

其中，$B(P_1)$为P_1八邻域中非 0 的像素点个数，$A(P_1)$为P_1八邻域中从 0 到 1 的交替次数。

阶段 2：符合如下条件的P_1像素点会被标记为删除

$a): 2 \le B(P_1) \le 6$

$b): A(P_1)=1$

$c): P_2 \times P_4 \times P_8 = 0$

$d): P_2 \times P_4 \times P_8 = 0$

在每次迭代中，按规则删除符合条件的边缘点，直至所有像素点不再满足细化条件，算法终止，输出单像素宽的骨架，如图 3-8 所示：

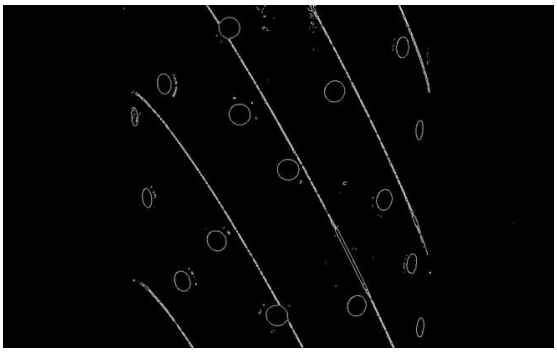


图 3-8 非编码点单像素宽度边缘提取结果

(3) 非编码点边缘的筛选提取

在获得骨架图后，需通过几何特征筛选出符合非编码点特性的候选轮廓，本文中主要通过轮廓的面积、圆度、凸度以及偏心率等几何特征进行筛选，各几何特征的筛选条件以及具体计算公式如下：

1) 面积A表示轮廓内部的像素点数量：

$$A = \sum_{x,y} I(x,y) \tag{3-15}$$

面积过小或过大的轮廓将被剔除。

中国知网　https://www.cnki.net

2) 圆度C表示轮廓的形状接近圆形的程度：

$$C=\frac{4\pi A}{P^2} \tag{3-16}$$

其中 P 为轮廓的周长。圆度接近 1 的轮廓更可能是非编码标记点。

3) 凸度R表示轮廓的周长与其凸包周长的比值：

$$R=\frac{P}{P_{convex}} \tag{3-17}$$

凸度小于一定阈值的轮廓被剔除。

4) 偏心率E用于衡量轮廓的形状是否接近椭圆：

$$E=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}} \tag{3-18}$$

其中a和b分别为轮廓的长轴和短轴长度。偏心率较小的轮廓被认为接近圆形。

(4) 非编码点的质心计算

质心表示轮廓的中心位置，是非编码点检测的最终结果。也是参与后续步骤的主体，质心坐标$(x_c,\ y_c)$的计算公式如下：

$$x_c=\frac{\sum_{x,y} x\cdot I(x,y)}{\sum_{x,y} I(x,y)},\ y_c=\frac{\sum_{x,y} y\cdot I(x,y)}{\sum_{x,y} I(x,y)} \tag{3-19}$$

式(3-19)中，$I(x,\ y)$为轮廓的二值像素值。质心计算结果如图 3-9 所示：

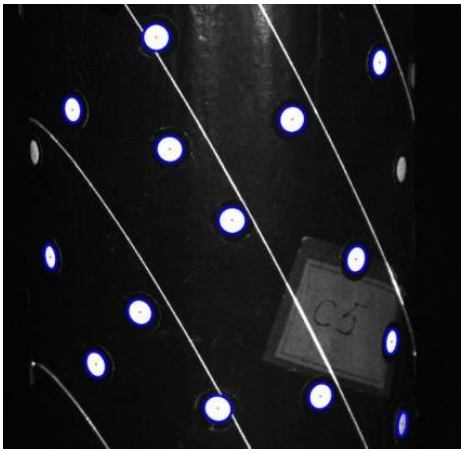


图 3-9 非编码点质心计算结果

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 非编码点匹配与重建

在完成非编码点的质心提取后，通过立体匹配与三维重建技术将图像中的点还原回三维坐标是关键步骤。通过对左右视图中非编码点的进行立体匹配，并结合相机标定参数进行三角测量，从而生成三维点云数据。非编码点立体匹配步骤的核心挑战在于如何利用点的几何特性和视图间的一致性排除误匹配点，尤其是因为左右相机存在视差因素，可能会存在遮挡的情况下。因此，本文中将非编码点根据是否存在干扰点分为易匹配非编码点与易错非编码点，在本节中将针对易匹配点和易错点的处理方法进行详细探讨。

3.3.1 易匹配非编码点立体匹配

假设空间点 P 在左右视图的投影点分别为 P_l 和 P_r。理想情况下，应满足如下几何约束关系：

$$P_r^T F P_l = 0 \tag{3-20}$$

式(3-20)中，$P_l = \left[x_l,\ y_l, 1\right]^T$ 和 $P_r = \left[x_r,\ y_r, 1\right]^T$ 为齐次坐标形式的左右投影点。F 为基础矩阵，描述了左右图像平面之间的约束关系，其中包含了左右摄像机的内参与外参，这些参数可以通过对两摄像机分别标定获得，F 可表示为：

$$F = K_r^{-T} \cdot \left[t\right]_x \cdot R \cdot K_l^{-1} \tag{3-21}$$

其中，$\left[t\right]_x$ 为平移向量 t 的反对称矩阵，用于表示叉乘操作，定义为：

$$[t]_x = \begin{bmatrix} 0 & -t_z & t_y \\ t_z & 0 & -t_x \\ -t_y & t_x & 0 \end{bmatrix} \tag{3-22}$$

若在左右视图中存在一对投影点 P_{l1} 与 P_{r1}，根据几何原理，P_{l1} 与 P_{r1} 应分别位于左右视图极线上，如下：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\begin{cases} L_{l1} = F^T \cdot P_{r1} \\ L_{r1} = F \cdot P_{l1} \end{cases} \tag{3-23}$$

式(3-23)中，L_{l1}与L_{r1}分别为左图和右图中对应点的极线。若P_{l1}与P_{r1}为同一空间点在不同视图下的投影点，即P_{l1}与P_{r1}为二维同名点，则应满足以下约束关系：

$$\begin{cases} P_{l1} \in L_{l1} \\ P_{r1} \in L_{r1} \end{cases} \tag{3-24}$$

图像未经过立体校正时，二维同名点的极线约束关系如图 3-10 所示：

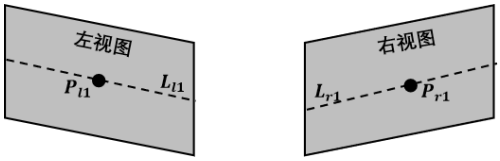


图 3-10 未立体校正同名点极线约束示意图

在立体校正后，理想情况下二维同名点极线约束关系如图 3-11 所示：

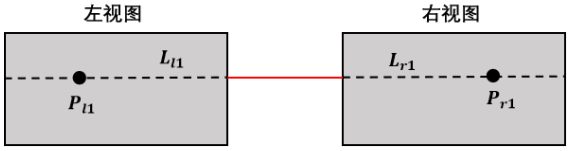


图 3-11 理想情况下同名点极线约束示意图

但由于相机标定误差、光照变化或点提取误差，非编码点在极线上的匹配可能出现偏差，导致几何关系无法完全满足。在实际场景中，匹配点间的几何关系可用如下公式描述：

$$P_r^T F P_l = e_1 \tag{3-25}$$

式(3-25)中，e_1是偏离理想约束的误差。并因e_1受多种因素影响，其波动范围较大，在实际应用中经常通过更改算法阈值，或者放弃本次标定结果重新进行标定，来获得一个较为理想的匹配结果。引入误差后，P_{l1}与P_{r1}极线约束关系应该为：

$$\begin{cases} P_{l1} \in L_{l1} \pm e_1 \\ P_{r1} \in L_{r1} \pm e_1 \end{cases} \tag{3-26}$$

实际情况下的二维同名点极线约束关系如图 3-12 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

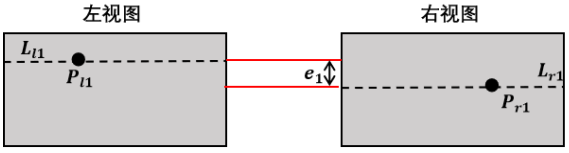


图 3-12 实际情况下的同名点极线约束示意图

为保证算法的鲁棒性和实用性，通过建立多点对之间的极线关系来约束。此时，若在左右视图中同样存在另一对二维同名点 P_{l2} 和 P_{r2}，根据上述公式，并不难推断出其同样应该满足如下约束关系：

$$P_r^T F P_l = e_2 \tag{3-27}$$

P_{l2} 和 P_{r2} 极线约束关系应该为：

$$\begin{cases} P_{l2} \in L_{l2} \pm e_2 \\ P_{r2} \in L_{r2} \pm e_2 \end{cases} \tag{3-28}$$

从定义的角度分析，e_1 与 e_2 分别是两个匹配点对的偏差量，由于这两组匹配点可能位于图像的不同区域，其受到的误差影响可能存在差异。例如，位于图像中心区域的匹配点对 $(P_{l1},\ P_{r1})$ 因畸变较小，误差相对较低；而位于图像边缘区域的匹配点对 $(P_{l2},\ P_{r2})$ 则可能因畸变显著而导致更大的误差。

此外，从误差来源的角度来看，e_1 与 e_2 的的主要误差来源包括标定误差和匹配点提取误差。标定误差部分主要体现在基础矩阵 F 上，虽然基础矩阵 F 是由相机内外参决定的全局性质矩阵，但其误差对不同位置点的影响可能不同，尤其在图像边缘区域畸变较大时影响更加显著。匹配点提取误差则主要与点的邻域特性有关（如光照变化、边缘检测精度等），当匹配点所在区域的图像特性（例如光照均匀性）不同，也会导致提取误差的差异，例如，P_{l1} 与 P_{l2} 所在区域的图像特性不同（如一个区域光照均匀，另一个区域有光斑），提取误差也会不同，从而导致 e_1 与 e_2 的不同。

然而，从本文实际应用的角度来看，通过前文 3.1.2 图像预处理阶段进行畸变矫正并通过投影切除图像边缘畸变较大的区域，同时采用双线性插值方法在保证图像尺寸的情况下，保留了校正效果较好的区域，削弱了畸变误差的影响。与此同时，实验中通过给相机佩戴偏振滤波片的

中国知网　https://www.cnki.net

方式减弱了光照强度变化所带来的干扰，使得图像特性更加均匀，显著降低了误差来源的不一致性。在经过这些处理后，系统性误差成为主导，即 F 产生的误差，而局部特性差异被显著抑制。通过实际应用情况，可以合理认为 $e_1 \approx e_2$。则两个同名点对应存在以下新极线约束关系：

$$distance_l\left(L_{l1},L_{l2}\right) \approx distance_r\left(L_{r1},L_{r2}\right) \tag{3-29}$$

如图 3-13 所示：

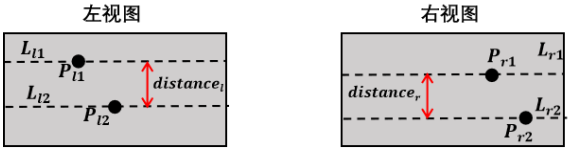


图 3-13 两对同名点的极线约束示意图

因为单个点对的误差波动较大，本文通过另一个同名点对的误差进行抵消，将匹配范围从单误差波动的范围转换成点对误差之差的波动范围，可有效提高整个系统的鲁棒性和适用性。

3.3.2 易错非编码点立体匹配

在 3.2.1 的基础上可完成易匹配非编码点的立体匹配过程，但同时也存在着新的问题，因为未建立同名点间的横向关系，所以若同一极线上存在干扰点，则会出现一对多的特殊情况，因此将这种情况下的待匹配非编码点称为易错非编码点。此时我们需要结合视差的因素来对待匹配点进行进一步约束，视差可表示为：

$$d = \frac{fB}{Z} \tag{3-30}$$

式(3-30)中，f 是相机的焦距，B 是基线长度，Z 是深度。根据上式可得到：理想情况下，距离相机光心距离相等的点，其视差也应该是相等的。

现假设左图中存在待匹配点 P_{L1}，因左右相机视场不同会导致遮挡等情况，所以右图中可能存在着满足 3.2.1 中约束条件的待测点集 $\{P_{R1}, P_{R2}\cdots P_{Rn}\}$。首先，从已完成立体匹配的非编码点，围绕 P_{L1} 找到与其距离最近的三个点分别记作：P_a、P_b、P_c，以其为顶点构成三角形 Δabc。假设 P_a、P_b、P_c 在右图中对应的同名点分别为：P_a'、P_b'、P_c'，也

中国知网 https://www.cnki.net

构成三角形$\Delta a'b'c'$。分别计算两个三角形的质心$P_{centroid}$，质心计算公式如下：

$$P_{centroid}=\frac{P_a+P_b+P_c}{3} \tag{3-31}$$

因为质心$P_{centroid}$可用于稳定地表征周围点的空间关系，同时结合上述关于视差的推论，即可建立同名点间的横向关系。如图 3-14 所示：

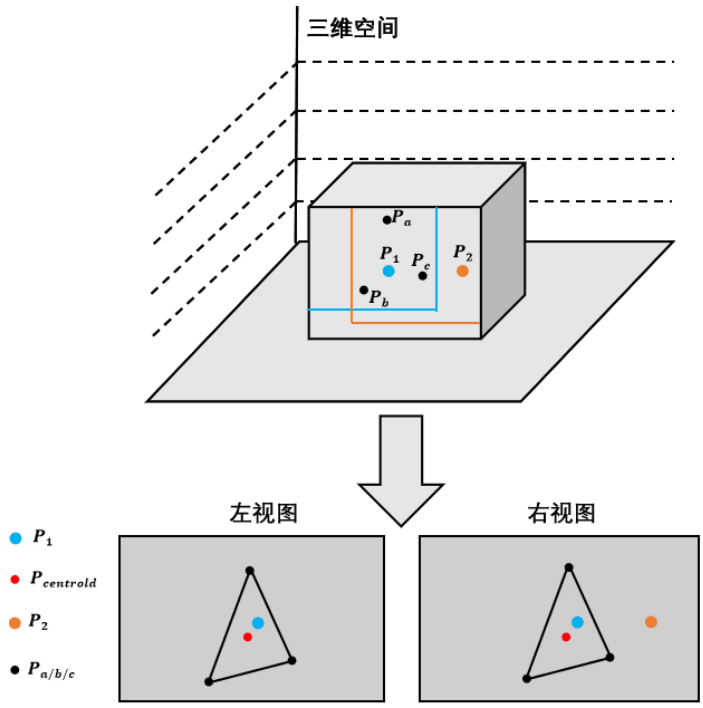


图 3-14 两对同名点的极线约束示意图

其中，蓝色方框与橙色方框分别代表左右相机视野。首先，需要计算：

$$d_L=P_{L1}-P_{centroid,\ L} \tag{3-32}$$

式(3-32)中，d_L为待匹配点P_{L1}相较于左视图中的三角形质心的距离。右视图同理，下列式子以待测点P_{R1}举例：

$$d_R=P_{R1}-P_{centroid,\ R} \tag{3-33}$$

然后通过计算待匹配点P_{L1}与待测点相较于各视图中质心$P_{centroid}$的视差一致性，来确定是否满足如下约束条件：

$$\Delta d=\left|d_L-d_R\right|\le c \tag{3-34}$$

式(3-34)中，c是允许的视差误差阈值。若视差一致性检查通过，则认为

中国知网　https://www.cnki.net

P_{L1}与P_{R1}是可靠的匹配点，反之，若是检查不通过，则在候选待测点集中重新选择匹配点，并重复质心一致性的计算，直至找到最优匹配点。结合 3.2.1 我们可以获得当前帧非编码点同名点点集，表示为：

$$Points\left\{Points_L\left\{p_1,\ p_2\cdots p_n\right\},\ Points_R\left\{p_1',\ p_2'\cdots p_n'\right\}\right\} \tag{3-35}$$

式(3-35)中，$Points_L$与$Points_R$是左右视图中一一对应的同名点集。通过计算左右视图中点的投影位置差异（即视差），结合相机的标定参数（如焦距和基线长度），利用三角测量技术，可推导出目标点的深度值，实现非编码点的深度信息恢复。

3.4 非编码点空间模型构建

本文在点云模型构建过程中，通常以首帧重建点云所在的坐标系作为空间模型的基准坐标系，也就是将后续各帧的非编码点点云统一到首帧点云坐标系中。本节首先通过其他帧点云与已有空间模型之间三维同名点的多种空间特性，识别对应的同名点；然后，采用四元数[61]方法计算其他帧点云到空间模型的变换矩阵。但由于旋转变换不可避免地带来一定误差，同名点之间往往无法完全重叠，会影响非编码点空间模型的稳定性和精度。针对这一问题，本节采用中值点优化的方法，用计算出的中值点代替空间模型和其他帧之间的同名点。此外，为进一步降低误差，在将其他帧点云补全至空间模型时，仅在其他帧存在空间模型中尚不存在的新点时才进行补全操作，以此最大限度地提高空间模型的稳定性与精确度。

另外，在物体表面粘附非编码点时，非编码点因其反光特性，会不可避免地造成对激光条纹的局部阻断，导致该区域内的原始几何信息因反光而丢失，进而使三维模型在这些区域产生空洞。因此，本节利用质心点的坐标对因非编码点反光被阻隔的激光条纹进行准确定位，再通过分析激光条纹中心线的信息，选取合适的数学模型对条纹进行修补，从而有效提升最终点云模型的完整性。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 基于点间不变性的点云拼接

在本文中，为了在两片点云中找到同名点，需要结合两种约束：基于欧氏距离的集合匹配和点间向量一致性检查。两点之间的欧氏距离定义如下：

$$distance_{eu}\left(P_i,\ P_k\right)=\sqrt{\left(X_i-X_k\right)^2+\left(Y_i-Y_k\right)^2+\left(Z_i-Z_k\right)^2} \tag{3-36}$$

式(3-36)中，P_i是基准点，P_k是当前帧其他点。假设在点云C_1中存在一点P_1，以基准点P_1计算得到其对应的距离子集：

$$EU\left(P_1\right)=\left\{distance_{eu}\left(P_1,\ P_j\right)\middle|P_j\in C_1,\ j\neq 1\right\} \tag{3-37}$$

同理，以其他点为基准点可得到不同的距离子集，则C_1的距离集为：

$$EU_1\left\{EU\left(P_1\right),\ EU\left(P_2\right),\cdots EU\left(P_n\right)\right\} \tag{3-38}$$

若存在点云C_2，C_1与C_2中存在同名点，如上述所示，则C_2的距离集为：

$$EU_2\left\{EU\left(P_1'\right),\ EU\left(P_2'\right),\cdots EU\left(P_n'\right)\right\} \tag{3-39}$$

在EU_1与EU_2中，寻找一个与$distance_{eu}\left(P_i,\ P_k\right)\in EU_1$接近的距离值$distance_{eu}\left(P_i',\ P_k'\right)\in EU_2$，即满足以下欧氏距离约束：

$$\left|distance_{eu}\left(P_i,\ P_k\right)-distance_{eu}\left(P_i',\ P_k'\right)\right|\leq\epsilon \tag{3-40}$$

式(3-40)中，ϵ是预设的距离阈值。一旦找到满足上述条件的$\left(P_i,\ P_k\right)$与$\left(P_i',\ P_k'\right)$，我们认为点对$\left(P_i,\ P_k\right)$和点对$\left(P_i',\ P_k'\right)$是初步匹配的候选点对，并分别从EU_1和EU_2中提取$\left(P_i,\ P_k\right)$、$\left(P_i',\ P_k'\right)$相关的距离子集：$EU\left(P_i\right)$、$EU\left(P_k\right)$、$EU\left(P_i'\right)$和$EU\left(P_k'\right)$。这些子集描述了基准点在两帧点云中的局部几何分布特性，是后续几何一致性验证的基础，。

对于初步匹配的两帧点云中的点对，在点云中：

$$\overrightarrow{P_iP_k}=\left(X_i-X_k,\ Y_i-Y_k,\ Z_i-Z_k\right) \tag{3-41}$$

$$\overrightarrow{P_i'P_k'}=\left(X_i'-X_k',\ Y_i'-Y_k',\ Z_i'-Z_k'\right) \tag{3-42}$$

中国知网　https://www.cnki.net

向量$\overrightarrow{P_iP_k}$与$\overrightarrow{P_i'P_k'}$应满足方向一致性，即：

$$\overrightarrow{P_iP_k}=\lambda\cdot\overrightarrow{P_i'P_k'} \tag{3-43}$$

式(3-43)中，λ为比例因子。在相关子集中，通过欧氏距离约束和点间向量一致性约束可以判断候选点对是否为两帧点云中的同名点。得到C_1与C_2中的同名点集C_{same1}与C_{same2}后，需要根据同名点集计算出C_{same1}与C_{same2}的变换关系。首先，为了消除点云之间的平移影响，需要对两片点云进行去质心化操作。以C_{same1}为例，其质心$\bar{P}$的计算方法如下：

$$\bar{P}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}P_i=\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}z_i\right) \tag{3-44}$$

得到C_{same1}的质心后，对C_{same1}进行去质心化操作：

$$P_i=P_i-\bar{P} \tag{3-45}$$

式(3-45)中，P_i是C_{same1}中第i个点的去质心坐标，维度为 3×1。去质心化后，C_{same1}的质心被移动到原点，仅保留旋转特性。

其次，需要定义一个维度为 3×3 的协方差矩阵K来描述去质心点云C_{same1}与C_{same2}之间的几何关系，表示如下：

$$K=\sum_{i=1}^{n}P_i\cdot P_i'^{T} \tag{3-46}$$

式(3-46)中，$P_i'^{T}$是C_{same2}中第i个点的去质心坐标转置，形式为 1×3。根据协方差矩阵K的元素，定义一个特殊的 4×4 矩阵K_α，其形式如下：

$$\begin{bmatrix} K_{11}+K_{22}+K_{33} & K_{32}-K_{23} & K_{13}-K_{31} & K_{21}-K_{12} \\ K_{32}-K_{23} & K_{11}-K_{22}-K_{33} & K_{12}+K_{21} & K_{13}+K_{31} \\ K_{13}-K_{31} & K_{12}+K_{21} & -K_{11}+K_{22}-K_{33} & K_{23}+K_{32} \\ K_{21}-K_{12} & K_{13}+K_{31} & K_{23}+K_{32} & -K_{11}-K_{22}+K_{33} \end{bmatrix} \tag{3-47}$$

式(3-47)中K_{ij}是协方差矩阵K的第 i 行第 j 列的元素。K_α本质是四元数的特征矩阵，通过计算其最大特征值对应的特征向量$h=\left[h_0,\ h_1,\ h_2,\ h_3\right]^T$，即可得到描述旋转的四元数。

然后，通过四元数h构造旋转矩阵R，表示如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$R=\begin{bmatrix} h_0^2+h_1^2-h_2^2-h_3^2 & 2(h_1h_2-h_0h_3) & 2(h_1h_3+h_0h_2) \\ 2(h_1h_2+h_0h_3) & h_0^2-h_1^2+h_2^2-h_3^2 & 2(h_2h_3-h_0h_1) \\ 2(h_1h_3-h_0h_2) & 2(h_2h_3+h_0h_1) & h_0^2-h_1^2-h_2^2+h_3^2 \end{bmatrix} \tag{3-48}$$

利用质心的变换关系，平移向量T如下计算可直接求得：

$$T=\bar{P}'-R\cdot\bar{P} \tag{3-49}$$

式(3-49)中，$\bar{P}'$为C_{same2}的质心。则两帧点云的刚体变换最终可表示为：

$$P_i'=R\cdot P_i+T \tag{3-50}$$

最后，因为计算精度和算法误差等因素带来的影响，点云同名点之间经过刚体变换并不能完全重叠，为使得构建的空间模型更具鲁棒性，本文使用同名点对的中值点代替原先的同名点对作为新的点云位置，计算公式如下：

$$P_i^{new}=\frac{P_i+P_i'}{2} \tag{3-51}$$

式(3-51)中，P_i为原始点云中的同名点，P_i'为经过刚体变换后的对应同名点，P_i^{new}为二者的中值点。通过这种方法，可减小点云对齐误差，使同名点的位置更加接近两帧点云的真实几何关系，如图 3-15 所示：

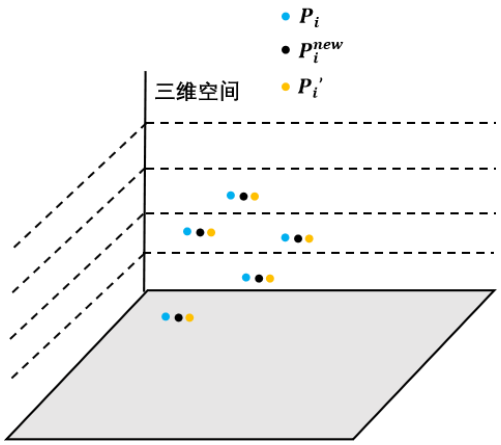


图 3-15　中值点优化示意图

3.4.2 空洞修补

首先基于上述 3.2.2 中提取到的非编码点质心，以其作为锚点，在其

中国知网　https://www.cnki.net

对应的多像素宽度边缘周围进行搜索。由于多像素边缘范围较大，可以尽可能确保覆盖到所有可能的标记点区域，搜索范围可表示为：

$$Range\left(\overline{P_i}\right)=\left[\overline{P_i}-\epsilon,\overline{P_i}+\epsilon\right] \tag{3-52}$$

式(3-52)中，ϵ是容许搜索范围，在这个范围内搜索，以保证尽可能多的细节被包含。在边缘处搜索可能被标记点阻隔的激光线，根据激光线中心线的分布特征[62]，来确定数据点的分布和几何特性。若数据呈现线性（直线）分布，即数据特征为：样本点在空间中近似排列成一条直线，且点与点之间的间隔较均匀。此时，则选择使用直线拟合方法。若数据呈现曲线（多项式）分布，即数据特征为：样本点在空间中沿曲线分布，且存在一定的曲率变化。此时，则选择使用多项式拟合或者样条拟合的方法。

然后，需要计算拟合误差来判断哪种拟合模型[63]更加合适。本文通过最小二乘误差度量方法，计算拟合数据点和实际数据点之间的残差平方和，计算公式如下：

$$E=\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-f\left(x_i\right)\right)^2 \tag{3-53}$$

式(3-53)中，y_i是实际数据点，$f\left(x_i\right)$是拟合模型的预测值，而E是拟合误差。当误差越小表示模型拟合效果越好，从而选择最优拟合模型。

最后，根据拟合的曲线或直线方程，通过插值方法估算丢失区域的激光线数据。假设断裂的激光线在位置x_{miss}和y_{miss}之间丢失，恢复过程可以通过插值公式进行，如下所示：

$$y_{res}=f\left(x_{miss}\right) \tag{3-54}$$

以线性拟合举例，通过直线方程恢复丢失点：

$$y_{res}=m\cdot x_{miss}+b \tag{3-55}$$

3.5 章节小结

本章在图像预处理阶段，首先采用高斯滤波对原始图像进行去噪处

中国知网 https://www.cnki.net

理，结合相机标定获得的畸变系数对图像实施畸变矫正，使图像尽可能还原至理想状态。此外，为进一步缩小同名点的搜索范围，本文还采用了立体校正方法，即通过对左右视图平面拆分相对变换矩阵的方式，最大限度地降低重投影误差，为后续质心提取与立体匹配提供一个较好的初始环境。

在非编码点提取阶段，本章首先介绍了几种常见的编码标记点，并指出由于其造价较高、计算复杂度较大等因素，本文最终选用了更为简单、经济的圆形反光贴作为非编码点。然后，通过 *Sobel* 算子分析图像的梯度变化，从原始图像中初步提取出所有的多像素宽度边缘轮廓；为了进一步提高后续质心提取的精度，再利用 *Zhang-Suen* 骨架细化算法对边缘进行二次处理，以获得单像素宽度的边缘轮廓；最后，结合多种几何特性对轮廓进行筛选，精确计算出非编码点的质心坐标。

在非编码点立体匹配阶段，首先阐述了理想情况下的极线约束关系，并逐步引入相机标定误差，分析传统极线约束方法对误差的鲁棒性较差的原因。针对这一问题，本文提出了一种基于两对同名点之间相对误差的方法，以有效提高算法的鲁棒性。为了进一步解决相似点干扰问题，本文设计了一种通过搜索最可能靠近待匹配点的三角平面质心，并计算待测点与三角平面质心的相对偏移的方法，增加额外约束条件，有效规避了相似点的干扰。

在点云拼接阶段，本章首先讲述了如何通过不同帧之间同名点的欧氏距离和相对空间位置关系确定帧间联系；其次，根据识别出的同名点，采用四元数方法计算出两帧之间的旋转变换关系，再结合中值点优化方法及不同帧新点检测的机制，以保证空间模型的稳定性与精度。最后，为进一步提高点云模型的完整性，本文还通过质心定位恢复激光条纹信息，并分析激光条纹中心线特征，选取最优的数学模型进行拟合修补，得到了更加完整的最终点云结果。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 手持三维扫描重建系统软件设计

手持三维扫描仪因其本身便于操作和移动，使得用户可以在不同的角度和位置扫描物体，适应各种复杂和动态的测量环境，包括工业现场、实验室、现场检查和室外测量等。因此，被广泛应用于物体表面缺陷检测、口腔正畸与 *VR* 等方面，逐渐成为市面上主流的重建设备之一。所以，本章设计了一款具备易于操作、提供直观的用户界面、处理结果实时反馈并稳定高效等特点的软件系统。

4.1 系统设计

本节首先介绍了相关硬件系统的设计。系统硬件的选择对系统的计算效率、计算精度与稳定性起到了至关重要的作用，尤其是手持式三维扫描仪还需要兼顾灵活性与便携性，过于繁琐和笨重的硬件设备都会对其产生严重影响。所以，需要在现有技术水平并兼顾软件系统所需的硬件资源、采集精度与采集速度等方面因素进行综合考量，为软件提供一个较好的硬件环境。然后，在软件系统设计方面，需要考虑可移植性、可复用性以及可维护性等方面，来确保软件的生命周期。

4.1.1 系统硬件构成

综合考虑后，本文所基于的手持三维扫描设备的硬件主要由：笔记本电脑、相机、镜头、传输线、双通道五线激光器、滤光片、相机支架、补光灯以及控制器组成，硬件配置如表 4-1 所示：

表 4-1 系统硬件配置

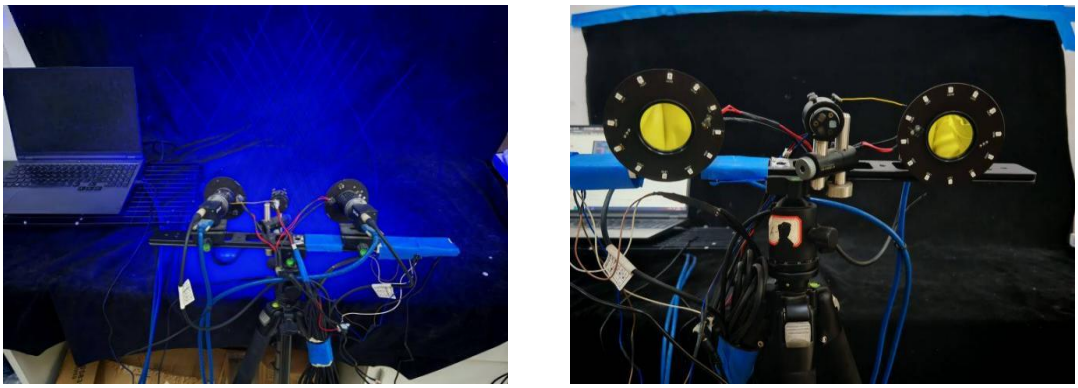
硬件名称	数量	硬件主要参数
电脑	1	联想拯救者 R9000P
相机	2	FLIR_BFS-U3-51S5
镜头	2	FA0802A
传输线	2	ACC-01-2300 USB 3.0

中国知网　https://www.cnki.net

表 4-1 系统硬件配置(续)

硬件名称	数量	硬件主要参数
激光器	1	LETO-2B55-LWP080-375
滤光片	2	带通
相机支架	1	KF-0
补光灯	2	单颗 0.5W
控制器	1	Stm32F03C8T6

最终实物如图 4-1 所示：



(a) 远景实物图　　(b) 近景实物图

图 4-1 手持三维扫描系统实物图

4.1.2 开发环境选择

目前，常用的开发环境包括：Visual Basic（VB）、Visual Studio（VS）、Eclipse、Code::Block 以及 Clion 等，各环境特性分析如下：

1) VB 是微软推出的首款可视化集成开发环境，语言源自 BASIC，支持面向对象编程。通过其可视化设计平台，开发者可快速绘制窗口、菜单等组件，并只需为特定对象的事件编写代码即可轻松创建桌面应用。但随着技术发展，VB 缺乏继承机制、原生多线程支持和完善的异常处理，微软已于 2020 年停止对其支持。

2) VS 是微软推出的一款集成开发环境，支持 C++、C#、Python 等语言开发，提供断点调试、内存泄漏检测及多线程调试等功能，提升了开发效率。VS 基于微软的.net 框架，拥有丰富的工具与库，能够快速构

中国知网 https://www.cnki.net

建 Windows 与 Web 应用，并具备一定的跨平台能力。同时，其内置的 MSVC 编译器在 Windows 上兼容性与优化性能较好。但与轻量级 IDE 相比，VS 占用存储空间较大，运行时 CPU 和内存资源消耗较高。

3) Eclipse 是一个开源的 IDE，最初用于 Java 开发，后来扩展支持 C/C++、Python 等语言，可进行跨平台开发。但相比 VS，其 C++开发工具链 CDT 不如 VS 友好，界面不够直观，并且在处理大型 C++项目时，编译和索引速度较慢。

4) Code::Blocks 是一个跨平台的 C/C++集成开发环境，支持 Windows、Linux 和 macOS，适用于小型项目开发。Code::Blocks 具有开放源码。高度扩展性和可定制性等特点，其界面简洁、易于使用，对初学者友好。但相比 VS，其提供的调试和代码分析工具较弱，且并不如 Eclipse 和 VS 的生态丰富。

5) CLion 是 JetBrains 公司推出的 C++开发环境，基于 IntelliJ 平台，支持 CMake、GDB 和 LLDB 调试，适用于跨平台开发。CLion 提供更强的语法分析和自动补全功能，但在 Windows 上的兼容性和性能不如 VS 表现良好。

综上所述，VS 在 C++开发、Qt 集成、OpenGL 等三方图形 API 的支持上以及调试优化方面具有显著优势，而本文开发的软件需要具备良好的实时性，还需要开发环境为三维可视化方面提供良好支持，同时结合对后续系统较好的可移植性和可维护性的考虑。最终选择 VS 作为本文的主要开发环境。

4.1.3 核心环境搭建

Qt 是一款跨平台 C++图形用户界面(GUI)应用程序开发框架，由 Trolltech 公司开发和维护，目前属于 Digia 公司旗下。Ot 具有良好的跨平台特性，支持多种操作系统例如 Windows、Linux 以及 MacOs 等，被广泛用于图形用户界面（GUI）设计，同时支持数据库访问、网络通信、多线程管理等功能。同时，Qt 提供丰富的 UI 组件和布局管理工具，使开发者能够快速对界面窗口进行调整和优化。因此，本文选择 Qt 作为核

中国知网　https://www.cnki.net

心开发框架。

Qt 的主要模块分为两类，一部分是带有 GUI 图形界面的 GUI 模块，另一部分则是不具有 GUI 的 Core 模块。Qt 的 GUI 模块主要包括 QtWidget（传统桌面 GUI）和 QtQuick（基于 QML 的现代 UI）两种类型；Qt 的 Core 模块则包含 QEvent、QMetaMethod、QMetaProperty、QMetaObject 和 QCoreApplication 等重要类和功能。Qt 框架的主要模块结构如图 4-2 所示：

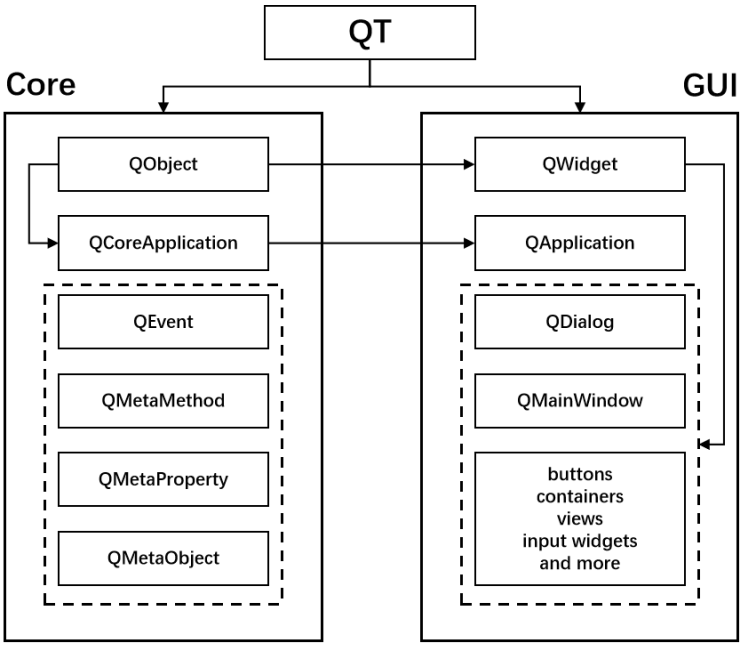


图 4-2 Qt 主要模块结构图

上图中的 QEvent 类作为整个 Qt 事件系统的基础，所有与应用程序交互的工作（如鼠标点击、键盘输入、窗口重绘等）都由 QEvent 负责封装为对应的 QEvent 对象，然后转交给事件循环进行派发。并且 QcoreApplication 类和 Qapplication 类的核心任务之一，就是接收这些封装好的 Qevent 对象，并分发到对应的对象中。而 QObject 是 Qt 中所有类的父类，并且引入了信号与槽（Signal&Slot）的机制，这个机制可以无缝的进行对象之间的解耦通信，且无需直接调用彼此的函数，提高了代码的模块化和可维护性。而信号与槽的本质是一种观察者模式的实现，它是基于 Qt 另一个强大的机制，即：元对象系统（Meta-Object System）实现的。

中国知网 https://www.cnki.net

元对象系统主要由 QmetaObject、QMetaProperty 和 QMetaMethod 组成，每个继承 QObject 的类，都会拥有一个与其对应的 QMetaObject 对象，用于描述类本身的信息，如：类名、方法（包含信号与槽）、属性（Property）和枚举类型等信息。而 QMetaProperty 是 QMetaObject 的一部分，主要用于描述类中 Property 的信息，如：属性的名称、类型和读写权限等。和 QMetaProperty 相似，QMetaMethod 则是用于描述类中定义的方法或信号与槽的信息，以实现在运行时动态调用信号与槽。此外，Qt 的元对象系统还支持运行时类型信息（RTTI）、动态属性和反射机制，使得对象序列化、动态属性绑定以及 Qt 的事件系统得以实现。

VTK（Visualization Toolkit）是 kitware 公司发布的一个开源的、免费的、跨平台的、面向对象的可视化工具包，支持多种可视化算法及先进的建模技术，受到国内外高等院校与科研机构的欢迎，并被广泛的应用于计算机图形学、图像处理与三维可视化、标量可视化、矢量可视化、隐式建模、网格平滑等等。VTK 中最重要的可视化功能可以看作是一种管道式的流水线结构。待处理的数据如同流动的介质，在管道中依次流经不同的处理阶段，每个阶段都对数据进行特定的处理与转换，形成逐步演化的数据流。最终，图形模型与可视化模型相互配合，共同构成了完整的 VTK 可视化管线。

本文通过 CMake 编译 VTK 后，并借助 Qt 提供的 QVTKWidget 类实现对 VTK 相关功能的调用。具体来说，Qt 会通过捕获 GUI 交互事件（如鼠标和键盘），将事件分发给 VTK 以此完成交互控制，使开发者能够在 GUI 界面中嵌入 VTK 窗口进行三维数据可视化。同时，因为 Qt 和 VTK 均为跨平台库，使得最终的软件系统具有良好的可移植性。此外，二者都有丰富的开源生态系统，使得开发门槛大大降低。结合上述内容，本文最终选择 Visual Studio+Qt+VTK 来完成整体环境搭建。

4.2 软件设计

本文根据模块化设计思想，将软件系统主要划分为：视觉化显示与控制模块、图像处理模块、点云处理模块、点云测量模块与其他模块等，

中国知网　https://www.cnki.net

尽可能使各模块既能独立运行，又能协同工作。本节将从软件处理流程、软件界面设计和核心模块设计等三方面对整体系统进行剖分，详细介绍每个模块的流程设计和具体功能实现。

4.2.1 软件处理流程

本文中软件系统的主要流程有以下几个阶段：

1. 初始化阶段：软件启动后，首先会对硬件进行检测，会通过注册的操作系统事件与接口事件来检测相机数量是否为两台。同时在检测过程中，会获取每台相机具体的序列号，用于后续区分相机采集的照片。然后，会对软件与相机进行初始化设置，包括：检测全局文本日志能否正常运行，确保后续能够实时反馈；进行相机的初始参数设定，如：触发选择器、触发源、初始曝光时间等；读取.ini 配置文件并对 GUI 窗口进行初始化配置，如：窗口大小、窗口位置与路径名称等信息，来优化用户体验；开启各子线程并初始化线程池相关参数。

2. 数据采集阶段：由于双目视觉立体系统要求左右相机采集的图像在时间和内容上严格保持一致，因此当控制板触发相机开始采集图像后，系统会首先利用初始化阶段获取的相机序列号，通过事先注册的图像事件对采集的图片进行区分。接下来，通过比对左右相机图像的帧 ID，确认两台相机采集的图像是否属于同一时刻的同一场景。比对成功的图像数据将被临时存储到预设的缓冲区中，等待后续进一步处理。同时，会被初始化阶段启动的相机显示线程用来进行相机视觉化显示与控制。

3. 数据处理阶段：当用户通过交互界面启动三维重建任务后，系统首先会根据用户设定的路径对原始图片数据进行存储，便于后续分析使用。与此同时，图像数据将传输至图像处理线程，依次经过非编码点提取与重建、激光线提取与重建、点云拼接等核心算法处理，最终生成激光条纹点云数据。处理得到的点云信息通过 QVTKWidget 窗口实时显示，便于用户进行观察和分析。由于手持式三维扫描仪需要利用多帧图像逐步拼接以还原出完整的三维点云，为提高系统的处理效率并避免频繁创建和销毁线程所带来的性能开销，该阶段采用线程池机制实现图像数据

中国知网 https://www.cnki.net

的高效并行计算。

4. 数据后处理阶段：当用户在交互界面选择模型重建功能后，前一阶段生成的全局点云数据会被传输至对应线程进行处理。在该阶段，用户可以通过选择重建算法，对点云数据进行网格化处理，实现点云实体化。最终的重建结果将通过 QVTKWidget 进行渲染，并提供交互功能，例如旋转、缩放、上色来优化用户视觉体验。

5. 数据测量阶段：当用户在交互界面选择测量功能后，系统首先会自动生成点云数据的二维三视图，并显示在相应窗口中，供用户从多个视角进行直观观察与分析（此二维视图仅支持平移和缩放）。随后，用户可通过专门的三维数据交互窗口，在点云模型上选取基准点，并以此基准点为参考，灵活地对点云数据进行横向或纵向剖分，获取相应的点云剖面信息。软件总体流程如图 4-3 所示：

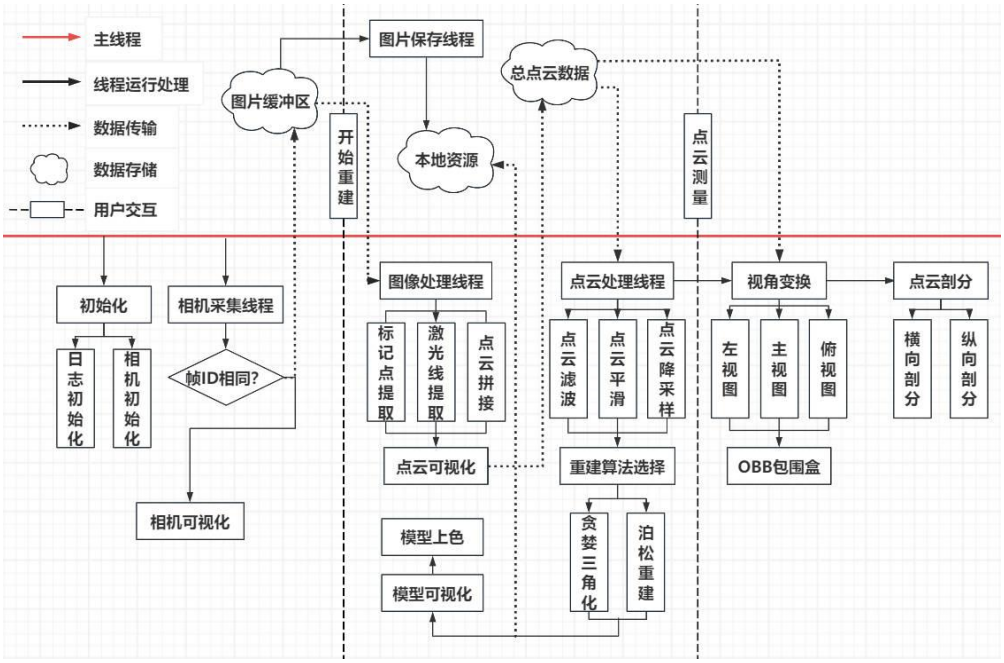


图 4-3 软件流程示意图

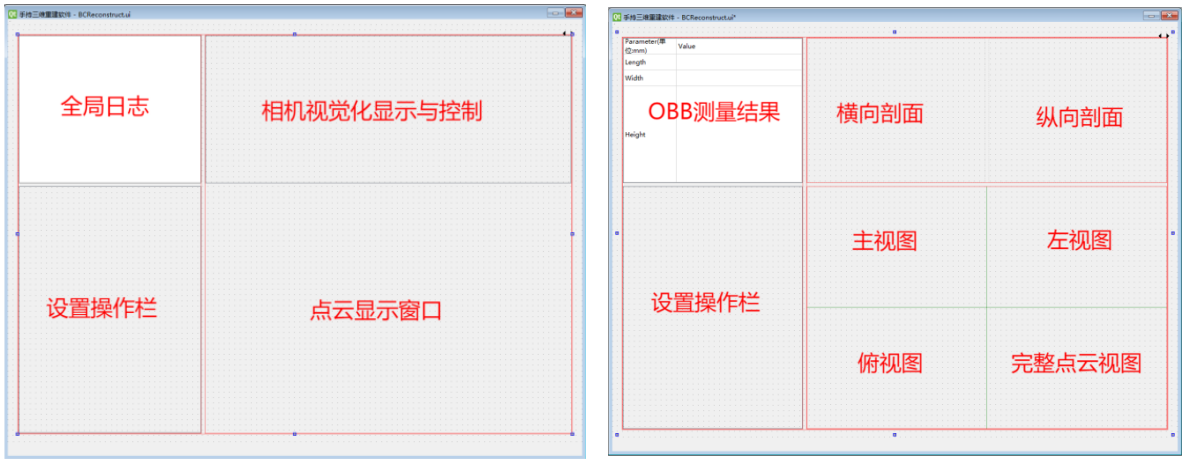
4.2.2 软件界面设计

本文中软件 GUI 界面分为主界面和点云测量界面两部分，分别对应点云数据的基础显示与测量分析功能。在主界面中，包含全局文本区域、相机视觉化显示与控制区域、设置操作栏以及基于 VTK 的点云显示窗

中国知网　https://www.cnki.net

口。其中，全局文本区域用于实时反馈系统状态信息；相机视觉化显示与控制区域用于实时展示相机画面及帧号信息，并提供画面缩放和平移功能；设置操作栏承担交互功能，包括相机参数调整、文件保存路径设定及界面切换等操作；点云显示窗口用于展示算法处理结果，支持旋转、平移及缩放操作，如图 4-4(a)示。

在点云测量界面中，包含最小包围盒（OBB）测量结果表、剖面显示区域、设置操作栏、三视图区域以及基于 VTK 的点云显示窗口。其中，OBB 测量结果表是用来反馈完整点云数据的 OBB 计算结果；剖面显示区域负责展示基于基准点对点云进行横向与纵向剖分的点云切片的二位信息；设置操作栏提供基准点坐标显示、剖线线宽调整、点云加载、界面信息清空、界面切换等功能；三视图区域提供点云多个观察角度视角；基于 VTK 的点云显示窗口则提供一个完整的三维模型可通过任意角度进行观察，支持所有交互操作以及选点功能，如图 4-4(b)所示。



(a) 主界面设计图　　(b) 测量界面设计图

图 4-4 软件界面设计图

4.2.3 核心功能模块

本节主要介绍四大核心功能模块，分别是：视觉化显示与控制模块，图像处理模块，点云处理模块以及点云测量模块。

（1）视觉化显示与控制模块。本模块主要负责相机画面的显示以及交互控制功能（例如画面的缩放与平移）。

相机画面显示方面，数据采集阶段比对成功的同帧图像，格式会从

中国知网 https://www.cnki.net

mono8 转换为 Mat 型，并存储在另一缓冲区。在 Qt 中，能够显示 Mat 数据的常用控件有：QLabel、QWidget 以及 QOpenglWidget。其中，Qlabel 虽然简单易用、开发效率高，但是渲染性能低过于依赖 CPU 并不适用于需要画面实时显示的场景；QOpenGLWidgt 虽然性能高，且通过 GPU 进行加速渲染，但开发复杂度高，且开发门槛显著高于 QLabel 和 QWidget；QWidget 作为最通用、最灵活的控件，可以自定义绘图逻辑，虽然在性能上并不如 QOpenGLWidget，但其开发门槛和开发复杂度适中，且性能能够满足本文中相机采集帧率。综合考量，本模块最终选择使用 QWidget 进行画面显示。

在缩放方面，用户通过鼠标滚轮调整图像的缩放比例，软件会根据滚轮滚动方向按照缩放比例对图像进行放大或缩小，同时会设置合理的缩放范围，防止图像过度缩放。在平移方面，软件首先会根据当前缩放比例来计算鼠标在窗口与图像中的映射关系，来确定图像在缩放时仍能正常进行评议，且能调整显示区域。此模块流程如图 4-5 所示：

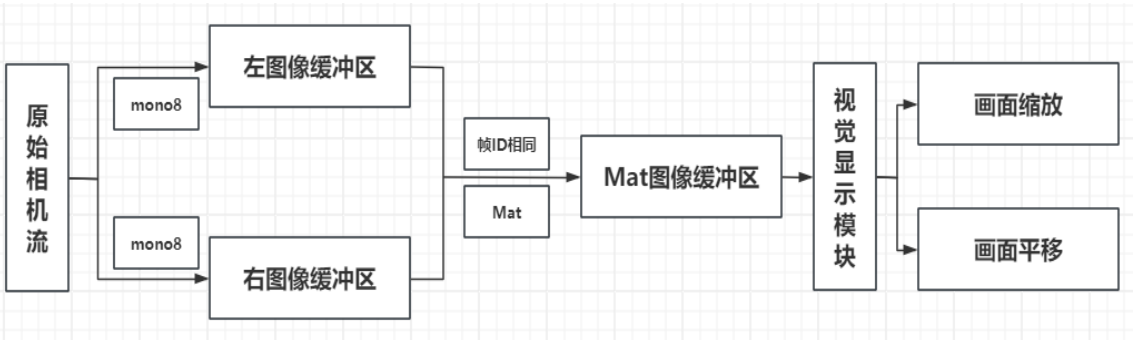


图 4-5 模块流程示意图

（2）图像处理模块。本模块是本系统的核心计算模块之一，负责对采集的二维图像进行处理，恢复对应的三维信息。本模块主要分为两部分：非编码点提取与重建、激光线提取与重建。

其中，非编码点提取与重建的详细流程已在本文第 3 章进行说明，此处不再赘述。而激光线提取与重建部分，其关键技术在于对图像数据进行高密度计算，通过高斯曲线拟合法提取激光线的中心信息。此模块计算复杂度高，所以此模块的处理速度直接决定了软件的整体处理性能，因此，在此模块采用线程池技术进行任务管理，通过多线程并行计算提

中国知网　https://www.cnki.net

升数据处理效率，并使用线程复用机制减少系统开销，在保证计算精度的同时，大幅提高软件的整体处理速度。此模块流程如图 4-6 所示：

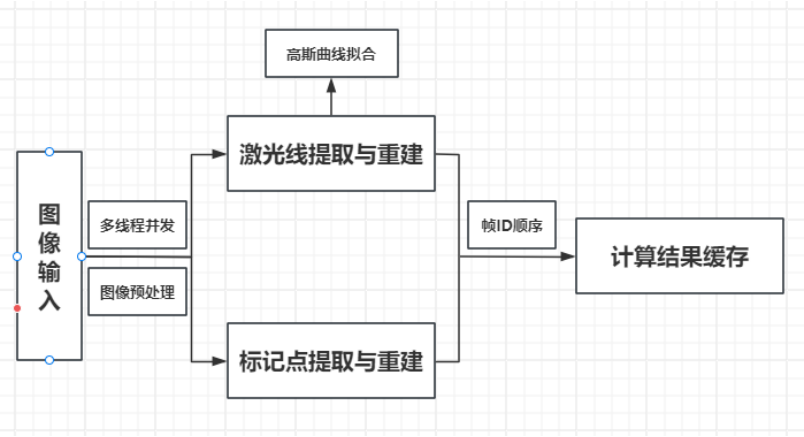


图 4-6 模块流程示意图

（3）点云处理模块。本模块是本系统另一核心计算模块，主要负责对图像处理模块传输来的非编码点信息与激光线信息进行处理，来实现物体重建与模型上色等功能。

在物体重建方面，该模块首先通过本文第 3.4.1 节中点云拼接技术，通过非编码点信息计算出激光线的位姿变换，从而将不同帧的激光线统一到同一个坐标系下，以恢复物体的三维点云信息。当用户通过交互界面进行重建操作时，首先，对点云数据进行点云去噪[64]、点云降采样[65]及点云平滑处理[66]等优化操作，以提升点云质量。

从具体方法而言，点云去噪可分为基于优化思想的传统滤波方法（如空间域滤波[67]、移动最小二乘类方法[68]）与基于深度学习的点云去噪方法[69]；点云降采样的常用方法有体素网格下采样[70]、均匀下采样[71]以及曲率下采样[72]等；点云平滑相关算子有很多，目前常用的算子有高斯平滑[73]和 MLS 平滑[74]等。

从具体功能而言：点云去噪能够去除采集过程中由于环境干扰或传感器误差引入的离群点，从而显著提高点云的整体准确性；点云降采样能减少数据量，在保证关键几何特征的同时提升计算效率；点云平滑则可以优化点云表面，使得最终的三维模型更加连续、细腻。

从本文选择而言：本文选择统计滤波法作为本文的去噪算法，因为在立体匹配环节中存在着飞点现象（即存在显著的离群点），而统计滤

中国知网 https://www.cnki.net

波通过计算各点的邻域进行统计分析，按照设定的阈值对离群点进行标注，更适合于本文环境；本文在点云降采样方面综合考虑系统实时性、稳定性与后续点云平滑等方面，最终选择基于体素网格下采样；点云平滑方面，因为 MLS 在对点云进行平滑时，还可获取点云的法向和曲率，时间复杂度较高。但若先通过体素对点云进行稀释，可以显著降低计算时间。综上所述，本文最终选择统计滤波、基于体素网格的下采样以及 MLS 平滑技术来构成系统中的点云处理部分。

对点云数据进行处理和优化后，本模块提供了贪婪三角化与泊松重建两种算法，对点云进行曲面重建，并在交互界面上进行可视化展示，从适用场景而言：贪婪三角化[75]适用于拓扑关系清晰、边界明显的点云数据，其计算速度较快，能够生成细节丰富的三角网格；而泊松重建[76]适用于稠密、无明显边界的点云，适合高精度重建需求。此外，本模块所有处理步骤的结果都会存储在工程目录下。完成模型重建后，还支持点云模型的上色功能，使用户能够通过调色板对模型进行着色，使其更加贴近真实物理对象。具体流程如图 4-7 所示：

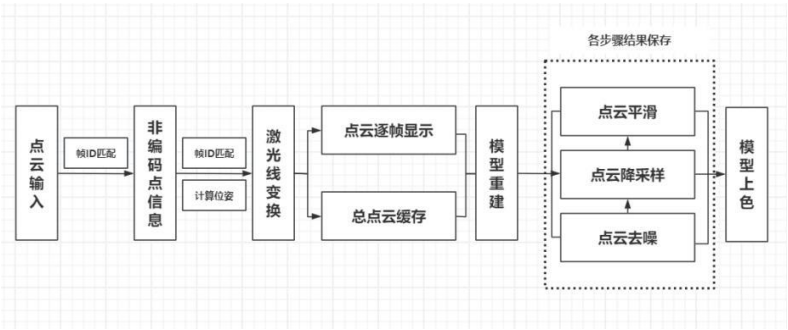


图 4-7 模块流程示意图

（4）点云测量模块。本模块主要负责对点云处理模块传输的三维点云数据进行分析，具体分为：点云多视角观察、OBB 测量与点云剖面分析等部分。

其中，点云多视角观察方面，本模块采用四窗口显示模式，将点云处理模块中的点云显示区域划分为主视图、左视图、俯视图及完整三维点云视图（第四个窗口）四部分。前三部分通过对象及进行旋转变换，获得对点云固定角度的观察视角，便于用户分析，而完整三维点云视图则可以任意转动，可用于整体形态分析。

中国知网　https://www.cnki.net

在 OBB 测量方面，OBB[76]是一种能够紧密包裹点云数据的最小体积包围盒，可用于对模型测量尺寸和分析形态等方面，测量结果将最终显示在 OBB 测量表中，方便用户进行直观对比与分析。

在点云剖面分析方面，系统利用 pcl::visualization::PointPickingEvent 事件处理机制，使用户能够在第四个窗口上选取基准点，并依据该点的坐标对点云进行横向和纵向剖分，生成相应的剖面点云数据，并显示在 QcustomPlot 图表中。此外，在所有窗口中将以红色高亮方式显示剖面位置，确保用户能够清晰识别剖面位置及其在整体点云中的相对关系。具体流程如图 4-8 所示。

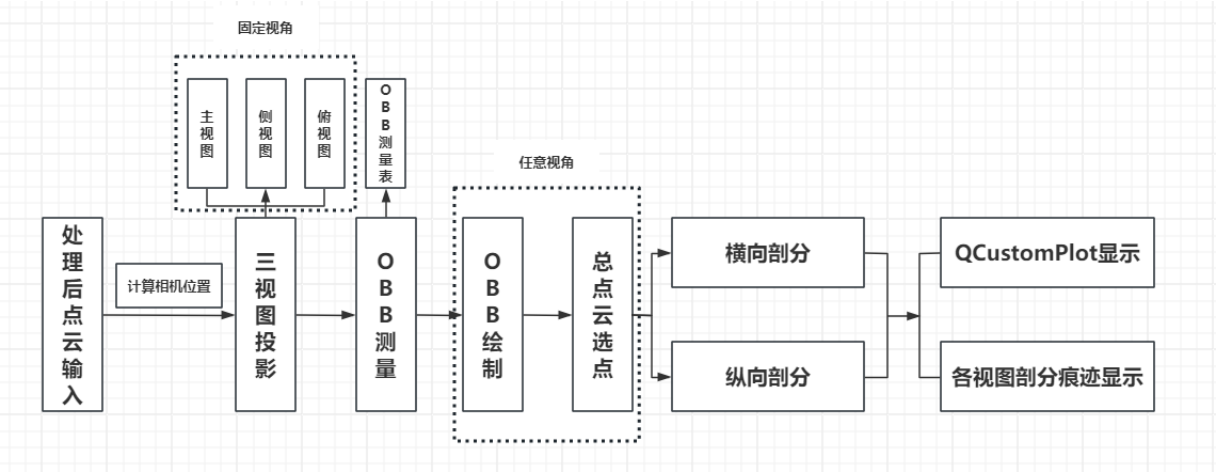


图 4-8 模块流程示意图

4.3 章节小结

本章首先综合考虑成本和应用场景，阐述了整体系统的硬件构成。然后，为了保证软件系统具备较长的生命周期，同时尽可能缩短软件的开发周期，综合考虑后选择了 VS+QT+VTK 作为本文的核心开发环境。接着，本文对软件整体流程进行了设计，并详细阐述了四个核心功能模块，分别是：视觉化显示与控制模块，图像处理模块，点云处理模块以及点云测量模块。其中，视觉化显示与控制模块的设计初衷是为了用户能够实时观察相机采集角度，对感兴趣的区域进行采集；图像处理模块和点云处理模块则是本文的核心计算模块，计算过程虽不可视，但却是整个系统中的核心部分，前者是为了还原出对应的三维信息，后者是将

中国知网 https://www.cnki.net

前者的点云信息进行统一，并通过点云去噪、降采样和平滑处理等技术对整体点云进行优化，并对优化后的点云进行曲面重建，同时还提供上色功能。而最后的点云测量模块则是对点云数据进行运用，实现从二维图像上获取三维物体信息的核心设计目标。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第5章　实验结果分析与软件测试

在前文中，第 2.2 节探讨了相机标定的方法，包括单目系统相机标定和双目系统联合标定，从而获取相机参数信息。此外，第 3.3 节深入研究了非编码点的匹配与重建，提出了一种基于对极约束的改良立体匹配方法和结合视差原理优化匹配约束条件，以提升对相机标定误差的抗干扰能力和立体匹配的准确性。同时，第 3.4.2 节针对因为非编码点反光特性导致的激光线信息丢失问题，探讨了基于非编码点质心定位的激光线修补方法。在本章中，我们将开展实验验证与软件测试。

5.1 相机标定

5.1.1 标定数据准备

首先，左右相机同时采集 20 张不同位姿的图像，由于篇幅限制，图 5-1 中仅选择 6 组不同位姿下的左右图像进行展示：

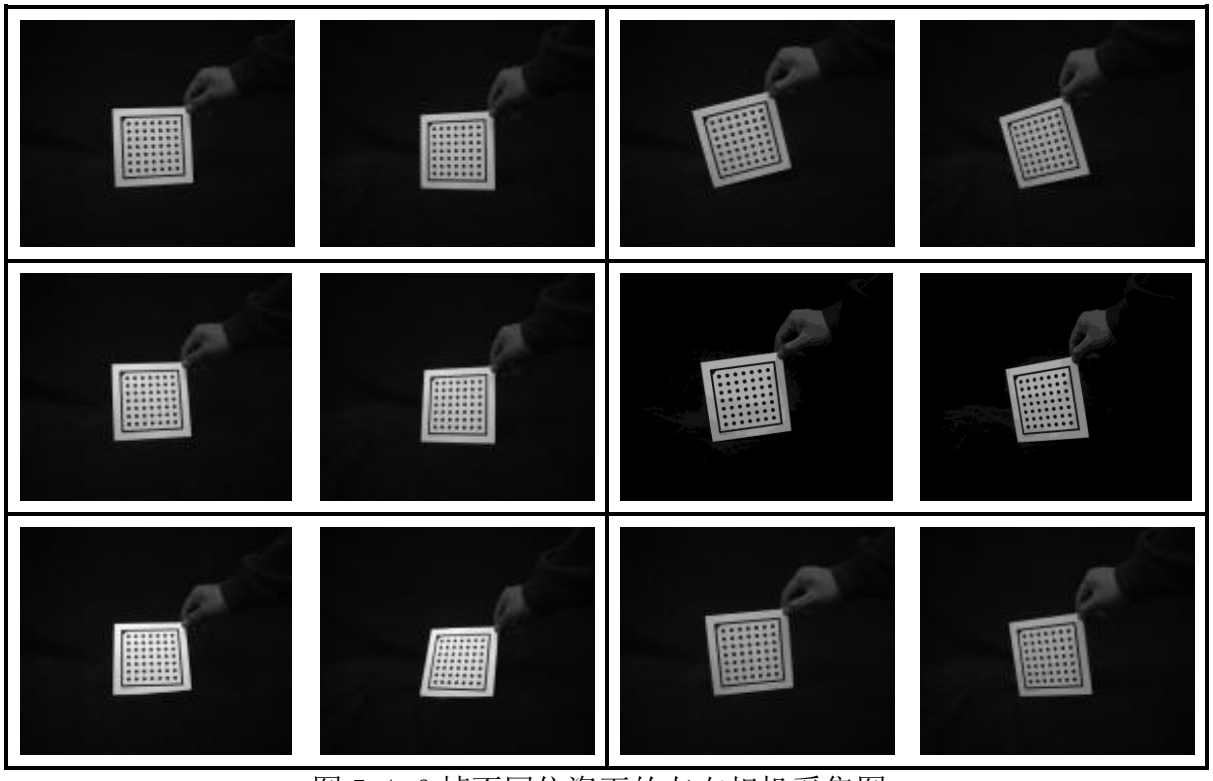
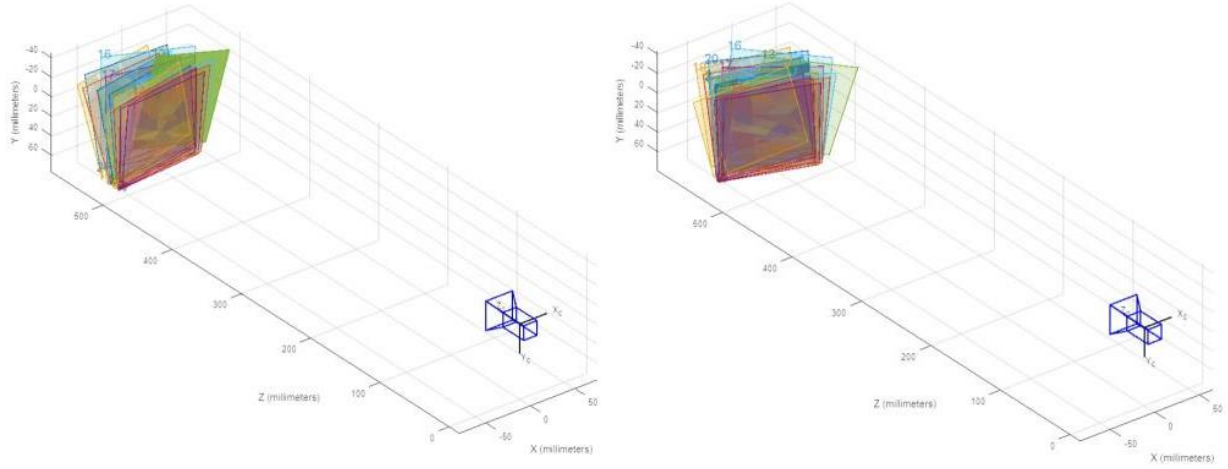


图 5-1　6 帧不同位姿下的左右相机采集图

中国知网　https://www.cnki.net

将其还原至三维空间内，可使标定靶与相机之间的相对的位姿关系更加清晰，如图 5-2 所示：

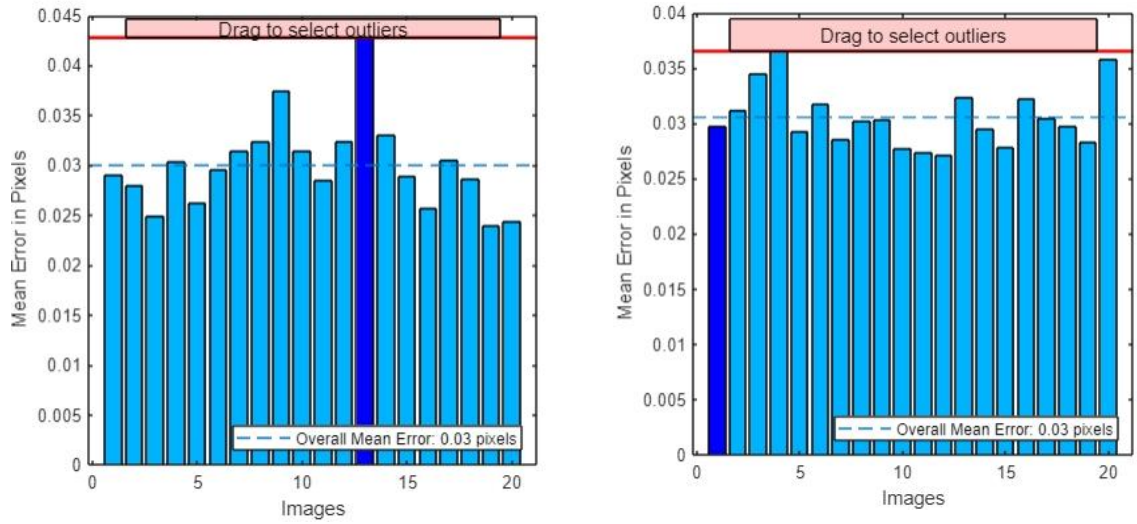


(a) 左相机与标定靶的空间关系　　(b) 右相机与标定靶的空间关系

图 5-2 相机与标定靶的空间关系

5.1.2 标定误差计算

接着，左右相机分别按照上述节 2.2 中步骤对图像进行单目相机标定，分别计算左右相机的重投影误差，如图 5-3 所示：



(a) 左相机重投影误差　　(b) 右相机重投影误差

图 5-3 相机重投影误差

由图 5-3(a)可知，左相机在第 13 帧时标定误差最大，约达到了 0.043 像

中国知网 https://www.cnki.net

素，在第 19 帧时标定误差最小，达到了 0.024 像素，20 帧的平均重投影误差为 0.03 像素；同理，由图 5-3(b)可知，右相机的最大标定误差是在第 4 帧时的 0.036 像素，最小标定误差是在第 12 帧时的 0.027 像素，平均重投影误差同样为 0.03 像素。接下来，对双目系统进行联合标定后，相机的内参标定结果如表 5-1 所示：

表 5-1 相机内参标定结果

参数	左相机	右相机
f_x/mm	2458.144	2458.144
f_y/mm	2458.610	2458.609
(c_x, c_y)/pixel	(1223.256,1029.784)	(1223.340,1029.886)
k_1	-0.125	-0.113
k_2	0.429	0.215
k_3	-2.346	-3.587
p_1	2.025e-03	-1.022e-03
p_2	-6.112e-05	-3.053e-03

相机的外参标定结果如表 5-2 所示：

表 5-2 相机外参标定结果

参数	具体数据		
R_1 (左相机变换矩阵)	9.844e-01	-1.568e-02	1.750e-01
	1.438e-02	9.998e-01	8.732e-03
	-1.751e-01	-6.079e-03	9.845e-01
R_2(右相机变换矩阵)	9.710e-01	-1.343e-02	-2.386e-01
	1.164e-02	9.998e-01	-8.899e-03
	2.387e-01	5.862e-03	9.710e-01
R (旋转矩阵)	9.142e-01	-5.045e-03	4.051e-01
	1.323e-04	9.999e-01	1.215e-02
	-4.051e-01	-1.105e-02	9.141e-01
t (平移矩阵)	-2.086e+02	2.885	5.128e+01

中国知网　https://www.cnki.net

5.2 非编码点重建与空间模型构建

5.2.1 非编码点匹配

本实验基于 300 组图像数据，采用统一的硬件设备和标定参数，分别使用本文提出算法（实验组）与传统极线约束方法（对照组）进行非编码点匹配实验，实验分别设定匹配阈值为 1.5pixel、0.5pixel 及 0.25pixel，分别从匹配成功率和离群点率两个指标进行分析比较，以验证本文算法的鲁棒性和精确度。本文中的匹配成功率即是成功匹配的点对数与左右图像质心数目中较小值的比值；离群点则通过 DBSCAN 聚类法进行统计，重点分析可能由误匹配引起的飞点现象。

当阈值设定为 1.5pixel 时，300 帧图像匹配成功率对比实验结果如图 5-4 所示

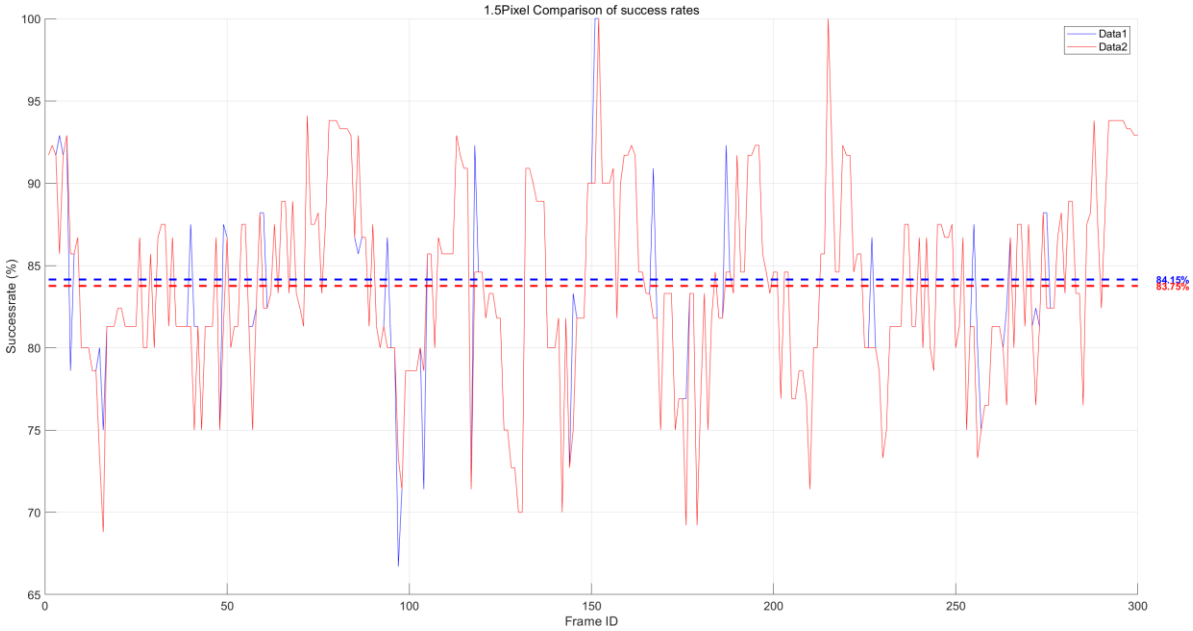
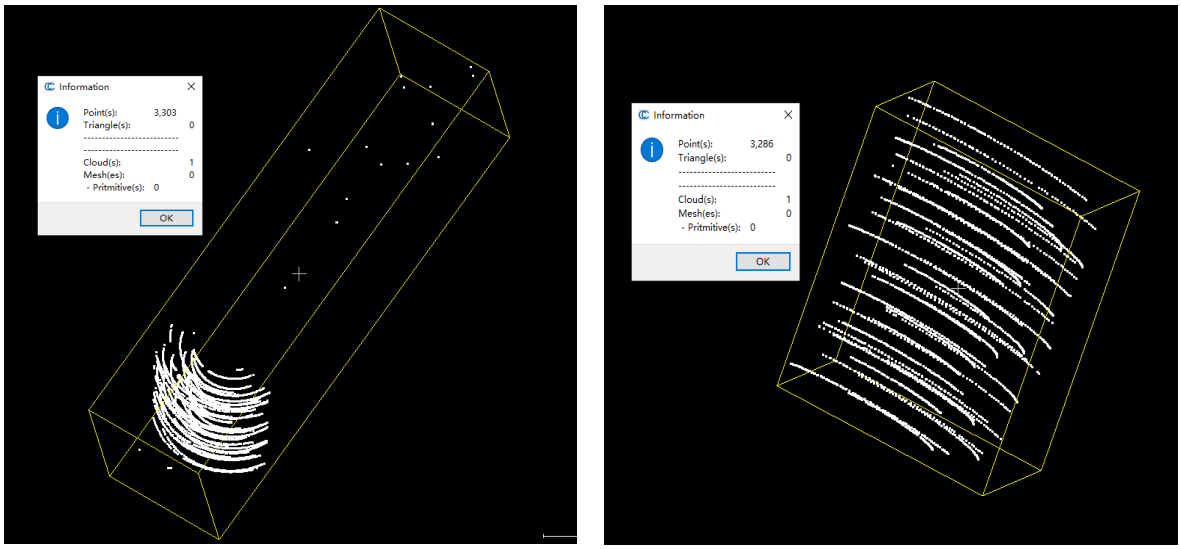


图 5-4 匹配成功率对比(1.5pixel)

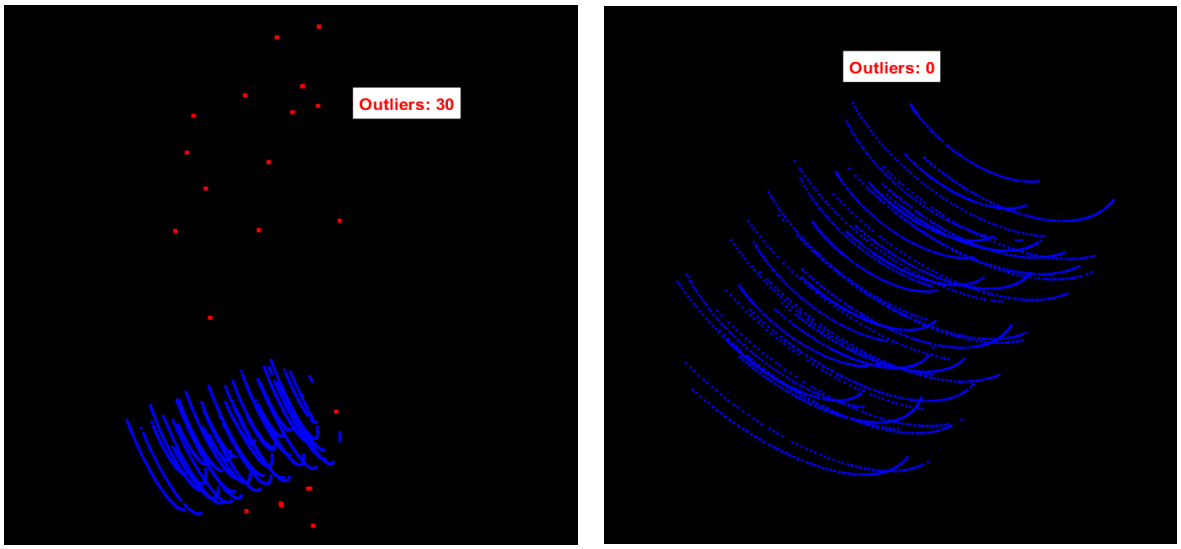
上图中蓝色实线代表对照组的匹配成功率，红色实线代表实验组的匹配成功率，虚线则代表对应组的平均成功率。接下来，对两组总点云的形态与数量进行分析，对照组总点云如图 5-5(a)所示，实验组总点云如图 5-5(b)所示，对照组离群点统计分析结果如图 5-6(a)所示，实验组统计结果如图 5-6(b)所示：

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 对照组　　(b) 实验组

图 5-5 总点云数据(1.5pixel)



(a) 对照组　　(b) 实验组

图 5-6 离群点统计结果(1.5pixel)

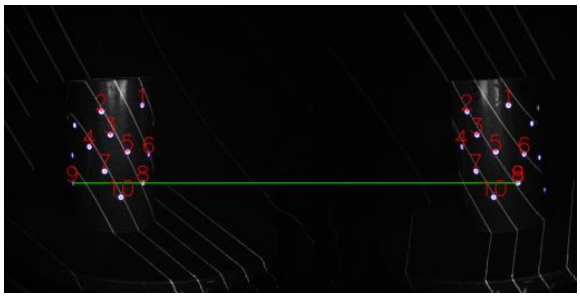
需要注意的是，部分离群点并不代表匹配错误，只有距离相差过大的离群点可能是因为匹配错误造成的飞点现象。阈值为 1.5pixel 时的最终汇总数据如表 5-3 所示：

表 5-3 阈值 1.5pixel 时数据对比

	平均成功率	总点数	离群点数	离群点率
对照组	84.15%	3303	30	0.91%
实验组	83.75%	3286	0	0%

中国知网　https://www.cnki.net

当阈值为 1.5 pixel 时，对照组平均成功率略高于实验组 0.4%，但实验组整体点云质量明显更高，离群点率更低，表明实验组匹配精准度更佳。通过分析 4 组存在飞点现象的数据进一步验证此结论，红色数字编码代表匹配点对，匹配错误的点通过绿色的直线连接如图 5-7 所示：



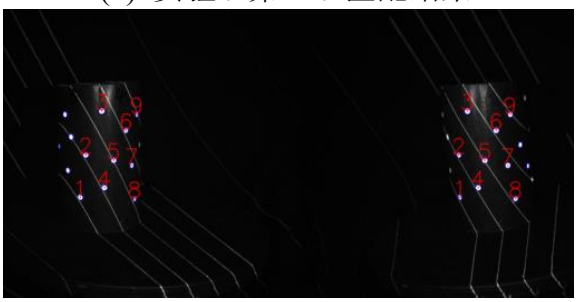
(a) 对照组第一组匹配结果



(b) 实验组第一组匹配结果



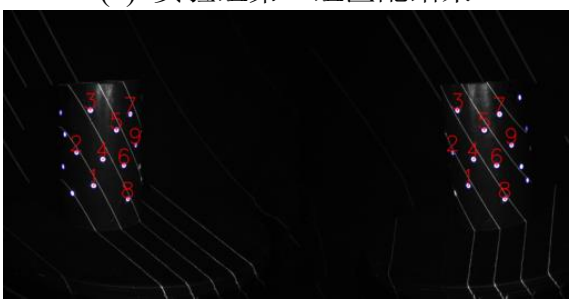
(c) 对照组第二组匹配结果



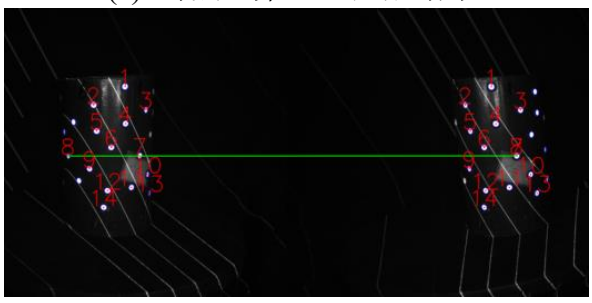
(d) 实验组第二组匹配结果



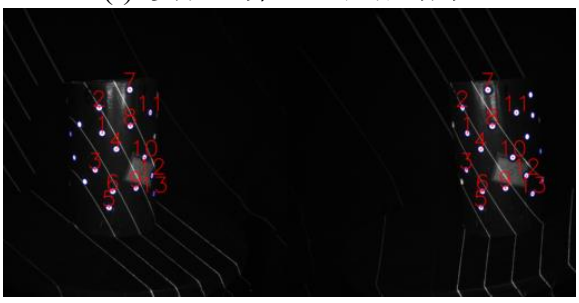
(e) 对照组第三组匹配结果



(f) 实验组第三组匹配结果



(g) 对照组第四组匹配结果



(h) 实验组第四组匹配结果

图 5-7 飞点数据对应帧立体匹配结果(1.5pixel)

可看出，对照组对于存在干扰点的易错非编码点的匹配精准度并不如实

中国知网 https://www.cnki.net

验组，进一步佐证了上述结论。将阈值缩小为 0.5pixel，实验结果如下：

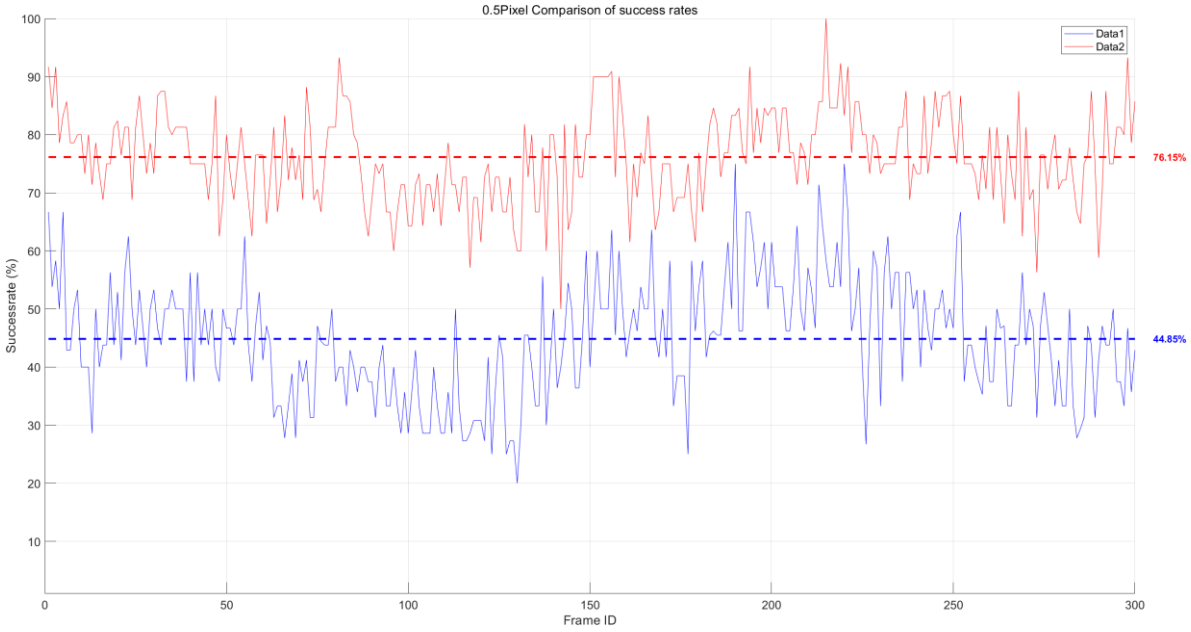
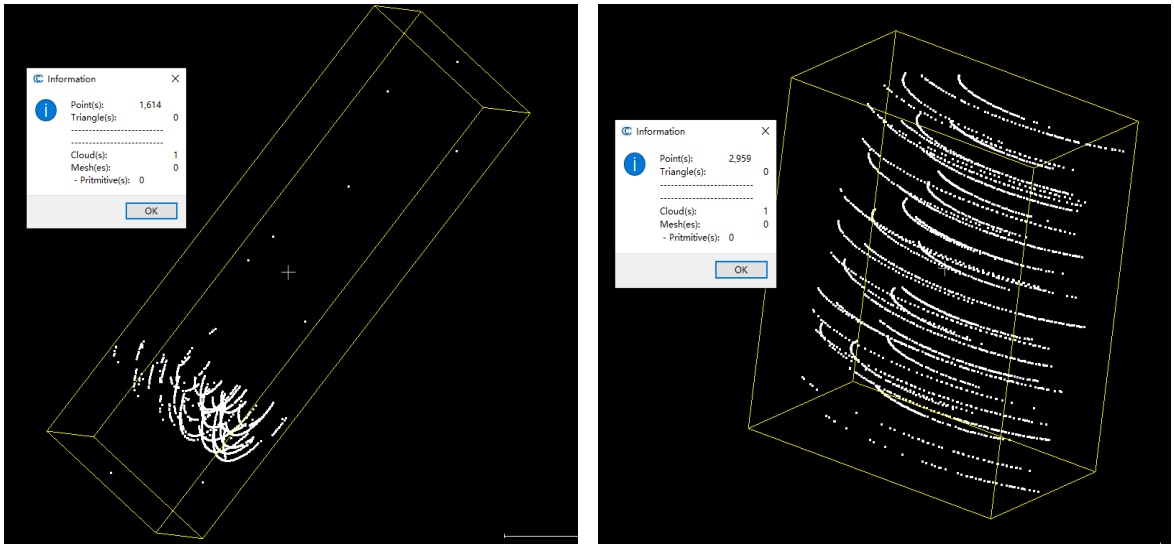


图 5-8 匹配成功率对比(0.5pixel)

对照组与实验组总点云数据形态与数量如图 5-9 所示：

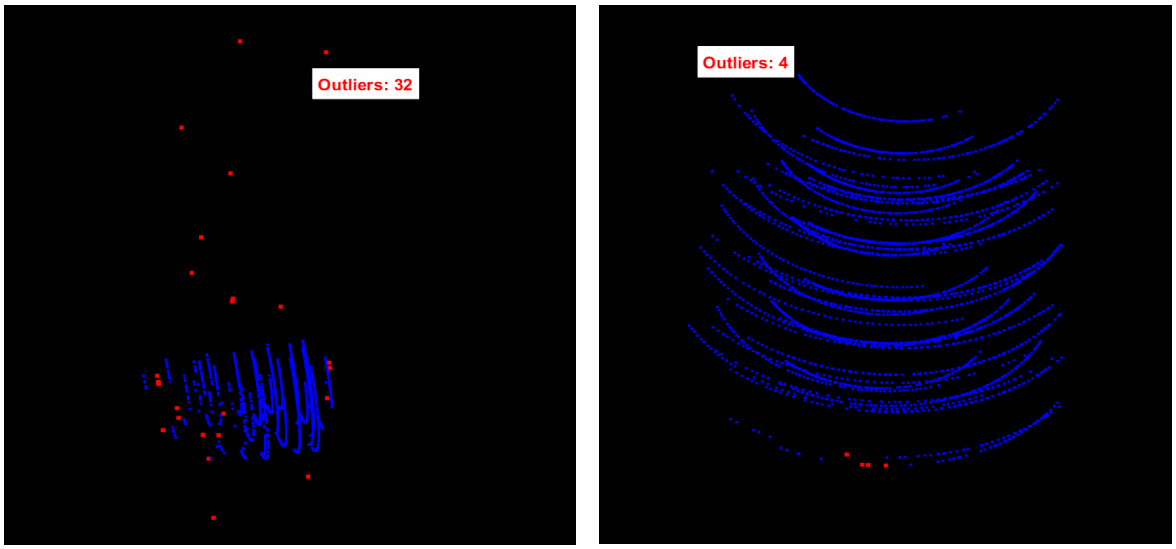


(a) 对照组　　(b) 实验组

图 5-9 总点云数据(0.5pixel)

对照组与实验组离群点统计结果如图 5-10 所示：

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 对照组　　(b) 实验组

图 5-10 离群点统计结果(0.5pixel)

阈值为 0.5pixel 时，实验汇总结果如表 5-4 所示：

表 5-4 阈值 0.5pixel 时数据对比

	平均成功率	总点数	离群飞点数	离群点率
对照组	44.85%	1614	32	1.98%
实验组	76.15%	2959	4	0.13%

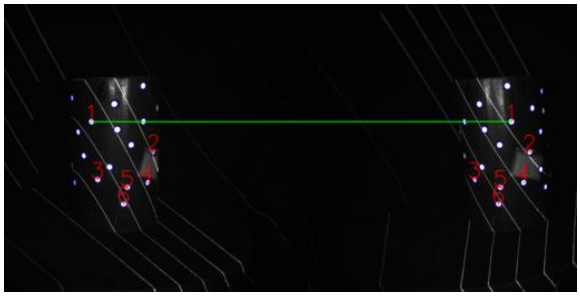
当阈值缩减至 0.5 pixel 时，对照组平均成功率为 44.85%，比实验组平均成功率低了 31.3%，而离群点率比实验组高了 1.85%，实验组在阈值为 0.5pixel 时表现较好。而表 5-5 为 1.5pixel 与 0.5pixel 两组横向结果对比。

表 5-5 阈值为 1.5pixel 和 0.5pixel 时数据对比

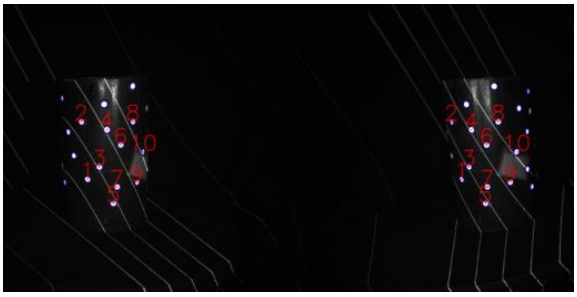
	对照组成功率	实验组成功率	对照组离群点率	实验组离群点率
1.5pixel	84.15%	83.75%	0.91%	0%
0.5pixel	44.85%	76.15%	1.98%	0.13%
总计	-39.3%	-7.6%	+1.07%	+0.13%

由可清晰看出，当阈值从 1.5pixel 降至 0.5pixel 时，对照组平均成功率下降 39.3%，实验组下降 7.6%；对照组离群点率上升 1.07%，实验组仅上升 0.13%。实验组表现出明显更好的鲁棒性。同样，从存在飞点现象的数据中选择 4 组，两组进行比较分析：

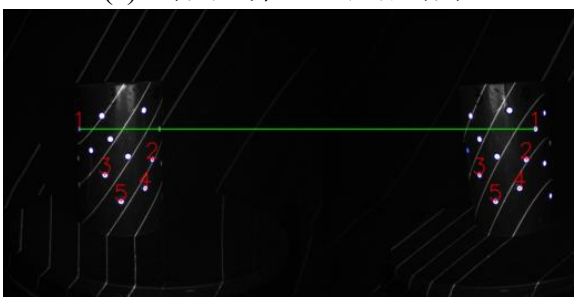
中国知网 https://www.cnki.net



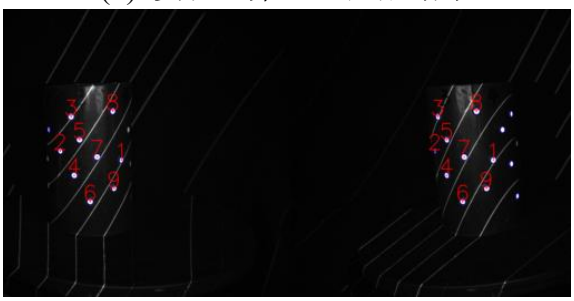
(a) 对照组第一组匹配结果



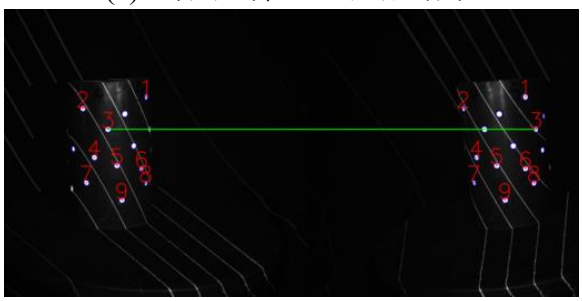
(b) 实验组第一组匹配结果



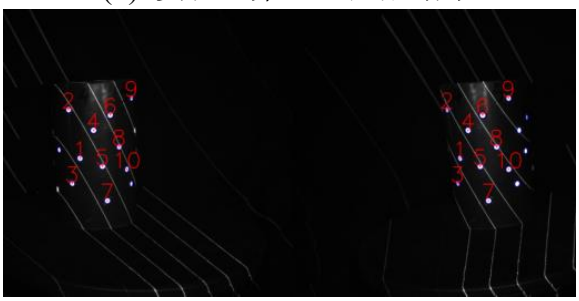
(c) 对照组第二组匹配结果



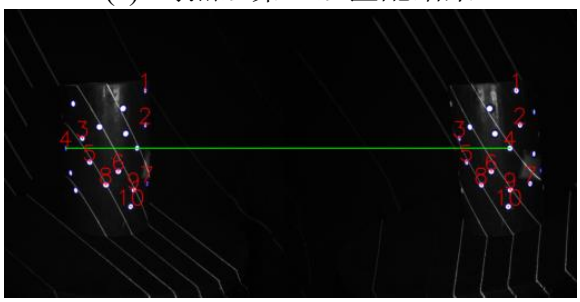
(d) 实验组第二组匹配结果



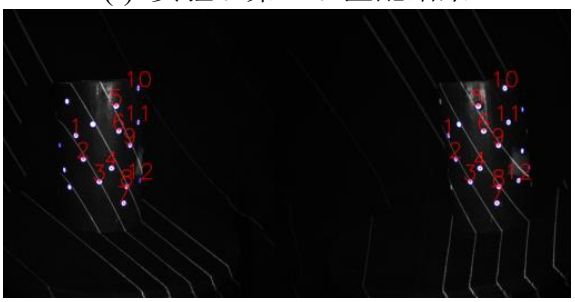
(e) 对照组第三组匹配结果



(f) 实验组第三组匹配结果



(g) 对照组第四组匹配结果



(h) 实验组第四组匹配结果

图 5-11 飞点数据对应帧立体匹配结果(0.5pixel)

接下来，将阈值缩小到 0.25pixel，对两组进行功能性测试。因为若想求得不同帧点云之间的变换矩阵，至少需要通过两帧之间的 3 对同名点计算。若每帧平均还原出的三维非编码点少于 3 个，即使全部为不同帧之间的同名点，也失去求得变换矩阵的能力，即失去了在本文立体匹配环节算法应该具有的功能性。则对照组与实验组的匹配成功率对比结果如图 5-12 所示：

中国知网　https://www.cnki.net

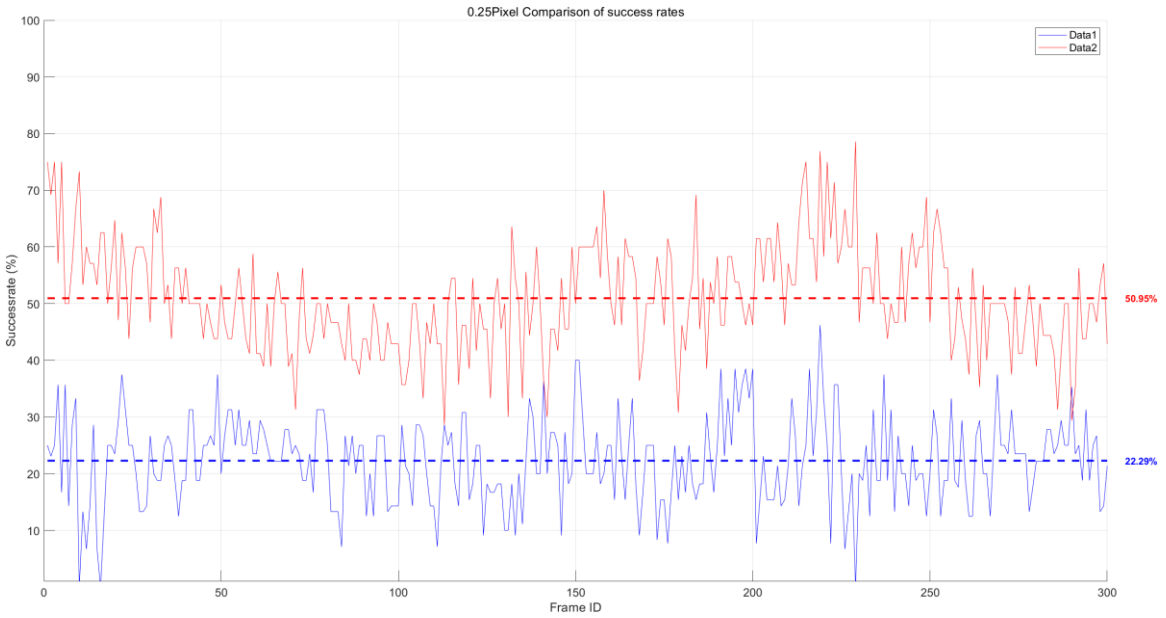
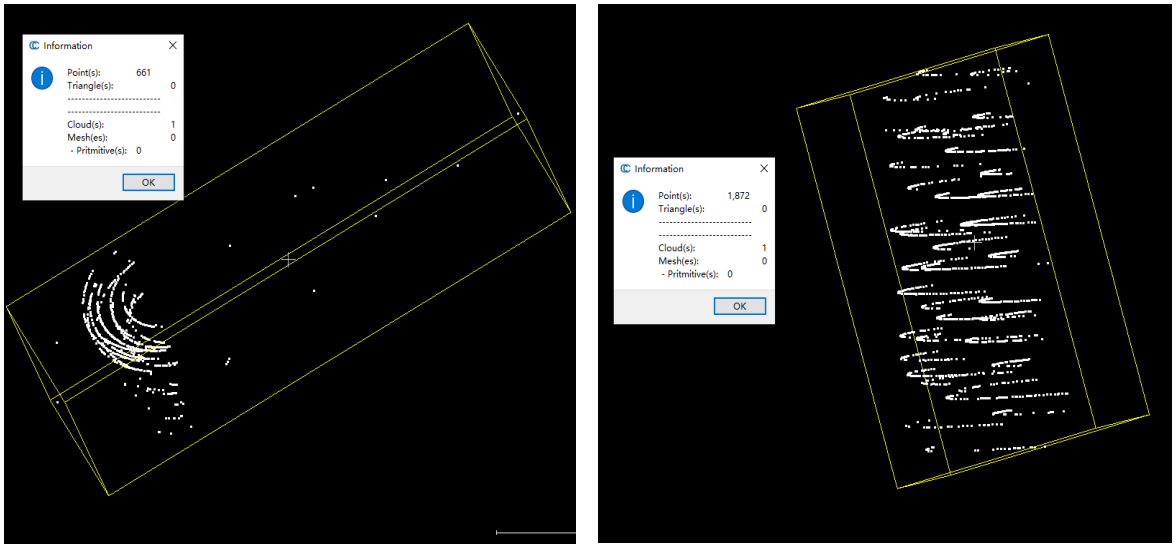


图 5-12 匹配成功率对比(0.25pixel)

对照组与实验组总点云数据形态与数量如图 5-13 所示：

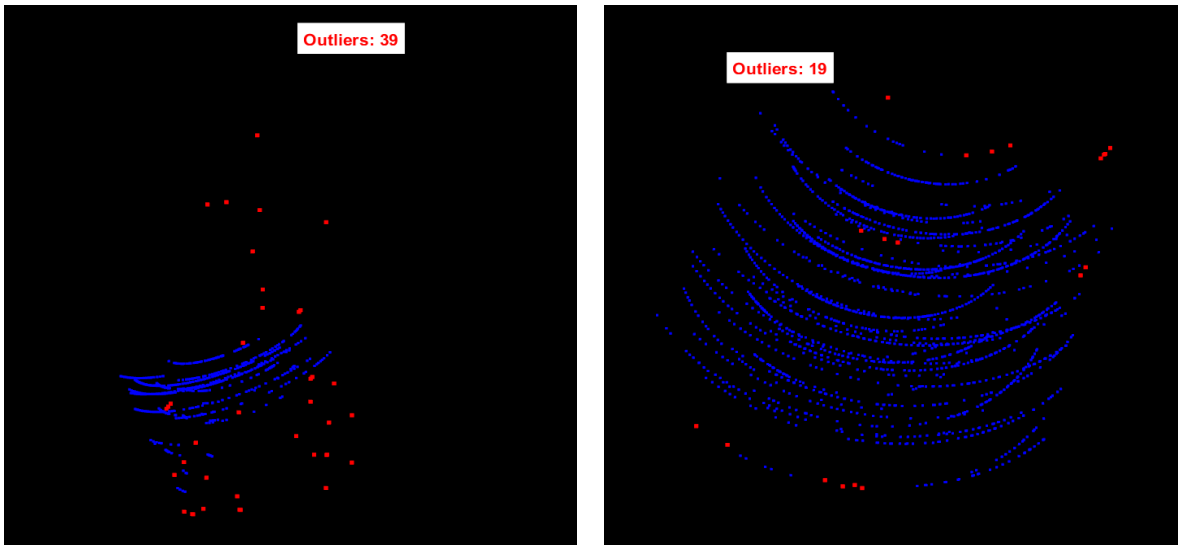


(a) 对照组　　(b) 实验组

图 5-13 总点云数据(0.25pixel)

对照组与实验组离群点统计结果如下图所示

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 对照组　　(b) 实验组

图 5-14 离群点统计结果(0.25pixel)

阈值为 0.25pixel 时的最终汇总数据如表 5-6 所示：

表 5-6 阈值 0.25pixel 时数据对比

	平均成功率	总点数	离群点数	离群点率
对照组	22.29%	661	39	5.90%
实验组	59.95%	1872	19	1.01%

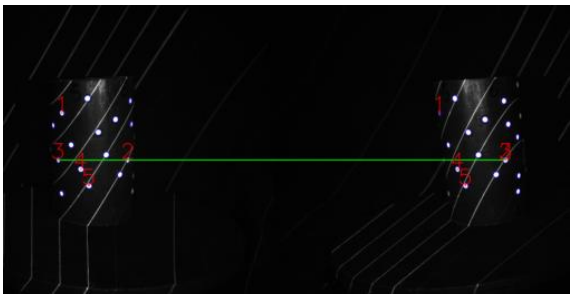
当阈值缩减至 0.25 pixel 时，对照组平均成功率为 22.29%，比实验组平均成功率低了 37.66%，而离群点率比实验组高了 4.89%，可看出实验组在阈值为 0.25pixel 时的表现仍然由于对照组。接下来，0.5pixel 与 0.25pixel 横向对比结果如表 5-7 所示：

表 5-7 阈值为 0.5pixel 和 0.25pixel 时数据对比

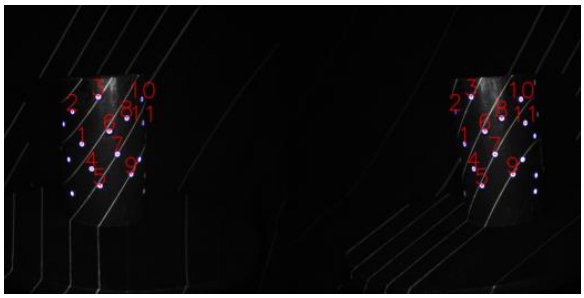
	对照组成功率	实验组成功率	对照组离群点率	实验组离群点率
0.5pixel	44.85%	76.15%	1.98%	0.13%
0.25pixel	22.29%	59.95%	5.90%	1.01%
总计	-22.56%	-16.2%	+3.92%	+0.88%

当阈值进一步减小到 0.25 pixel 时，对照组平均成功率降至 22.29%，实验组则保持在 59.95%。此时对照组每帧平均还原点数仅为 2.21 个（总点数 661 个），实验组为 6.24 个（总点数 1872 个），对照组基本失去功能性。两组对于飞点数据的比较分析结果如图 5-15 所示：

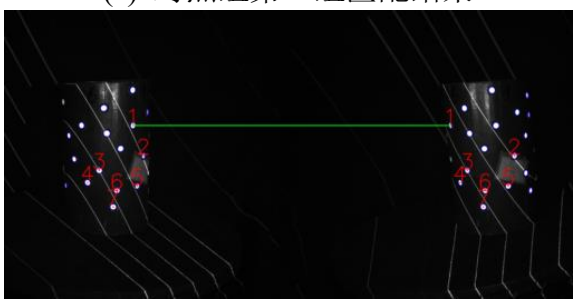
中国知网　https://www.cnki.net



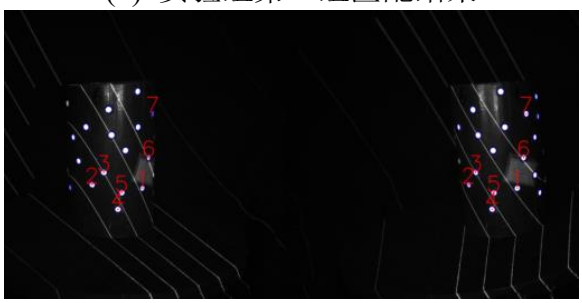
(a) 对照组第一组匹配结果



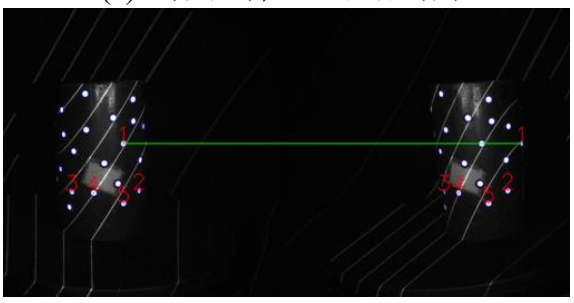
(b) 实验组第一组匹配结果



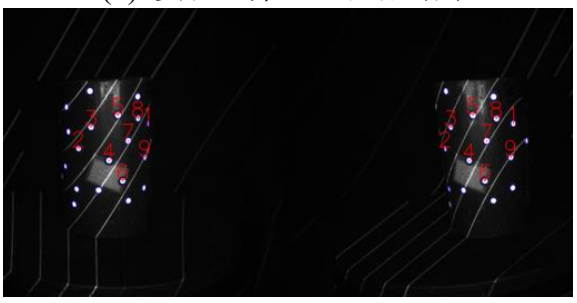
(c) 对照组第二组匹配结果



(d) 实验组第二组匹配结果



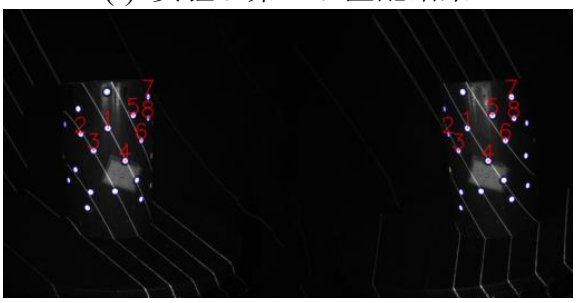
(e) 对照组第三组匹配结果



(f) 实验组第三组匹配结果



(g) 对照组第四组匹配结果



(h) 实验组第四组匹配结果

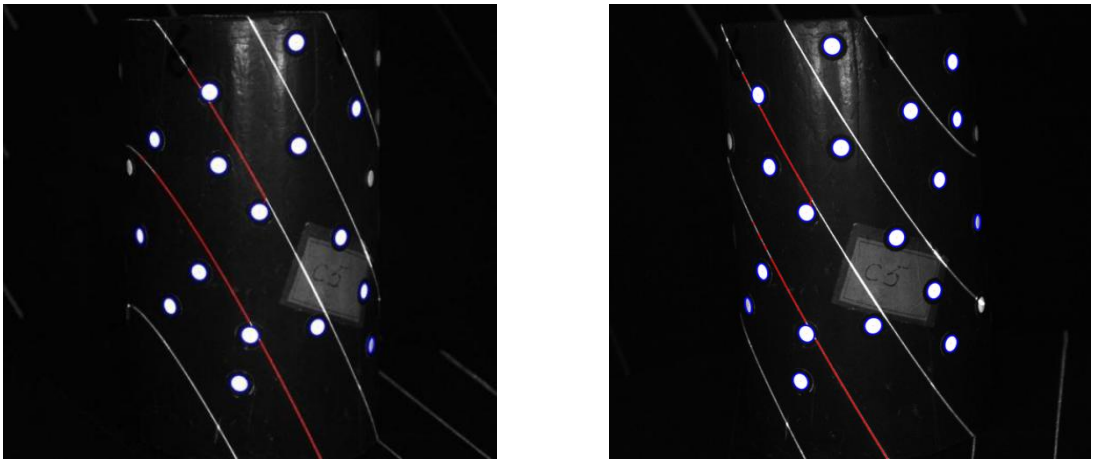
图 5-15 飞点数据对应帧立体匹配结果(0.25pixel)

根据上述实验整体趋势表明，随着阈值的降低，实验组的匹配成功率和点云质量均显著优于对照组，具有更高的鲁棒性和精确度。

5.2.2 激光线修补

因非编码点的反光，会导致激光线被阻隔的情况，如图 5-16 所示：

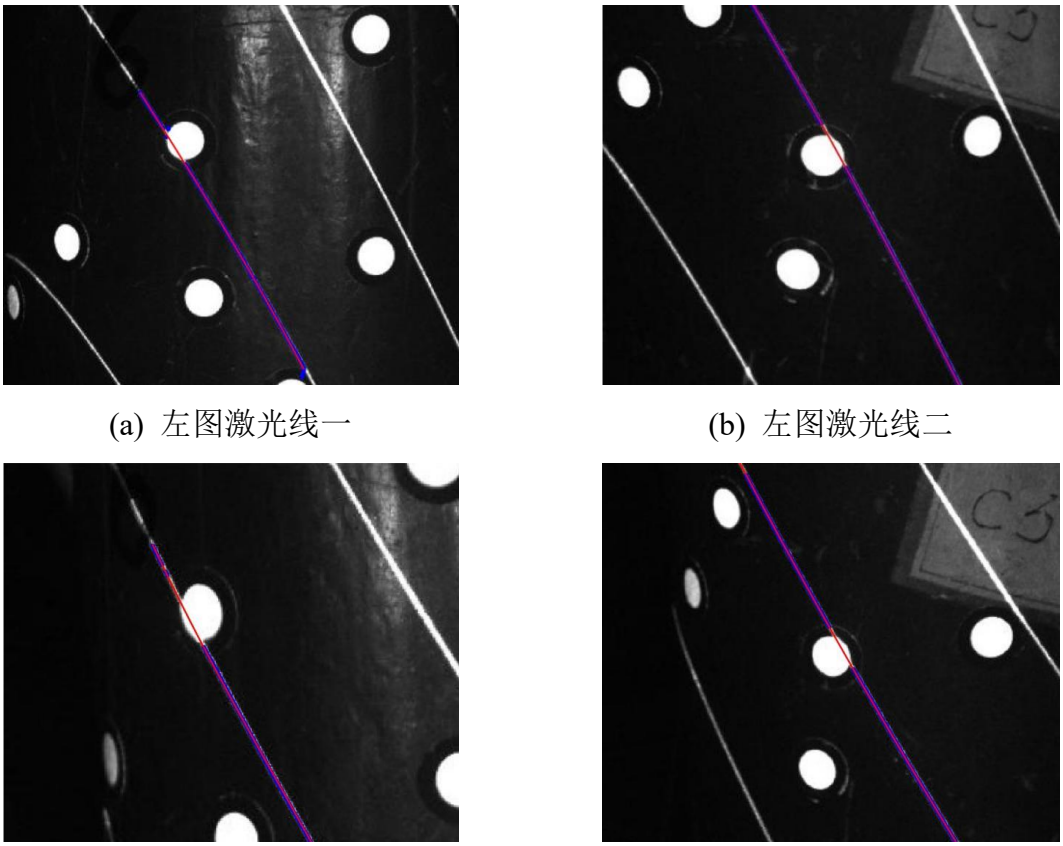
中国知网 https://www.cnki.net



(a) 左视图　　(b) 右视图

图 5-16 激光线被阻隔原图

通过对激光线中心线的特征信息分析，选取合适的拟合模型进行修补，蓝色为原始数据，红色为修补数据，左视图修补结果如图 5-17 所示：



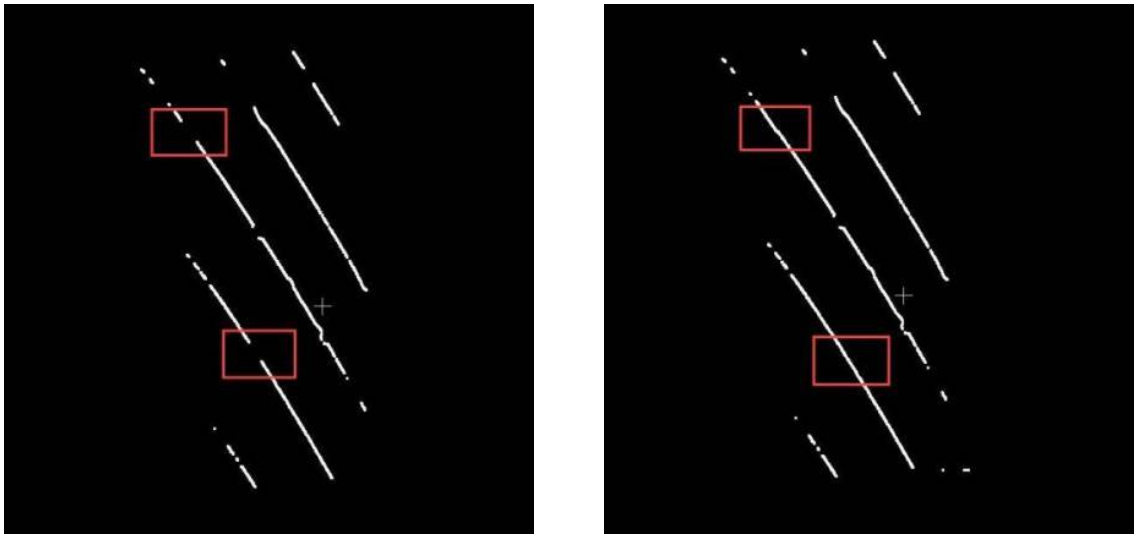
(a) 左图激光线一　　(b) 左图激光线二

(c) 右图激光线一　　(d) 右图激光线二

图 5-17 左右视图修补结果

修补前后，激光线点云对比如图 5-18 所示：

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 修补前　　(b) 修补后

图 5-18 修补前后点云对比

5.2.3 空间模型构建

接下来，将通过 8 组图片还原出完整的非编码点空间模型，且将清晰展示其中的每一步。原始图片如图 5-19 所示。结合上述立体匹配的方法，还原出的对应点云：

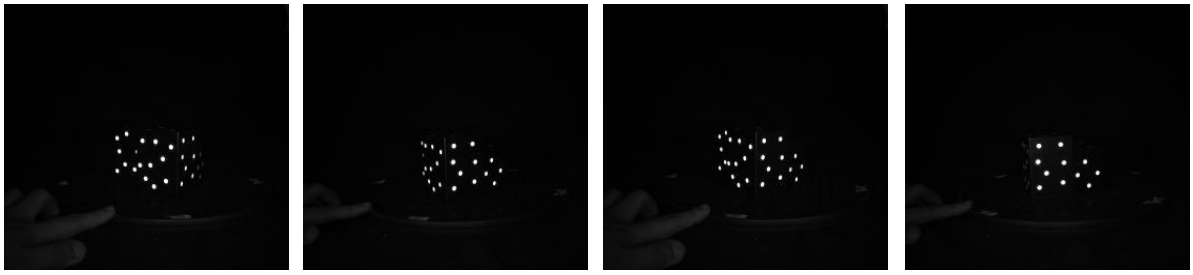


(a) 第一组　　(b) 第二组

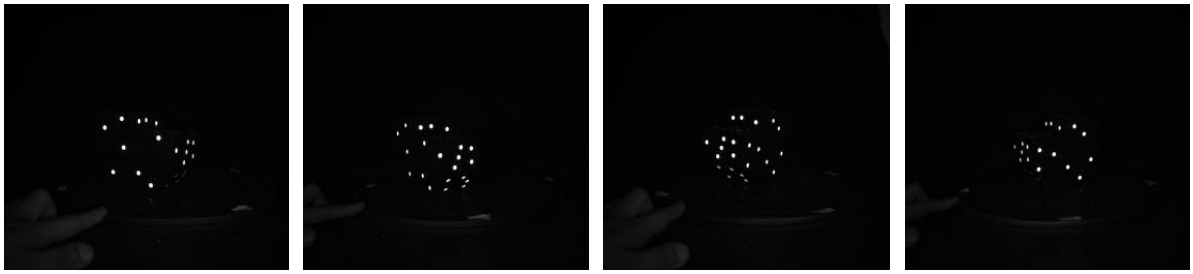


(c) 第三组　　(d) 第四组

中国知网 https://www.cnki.net



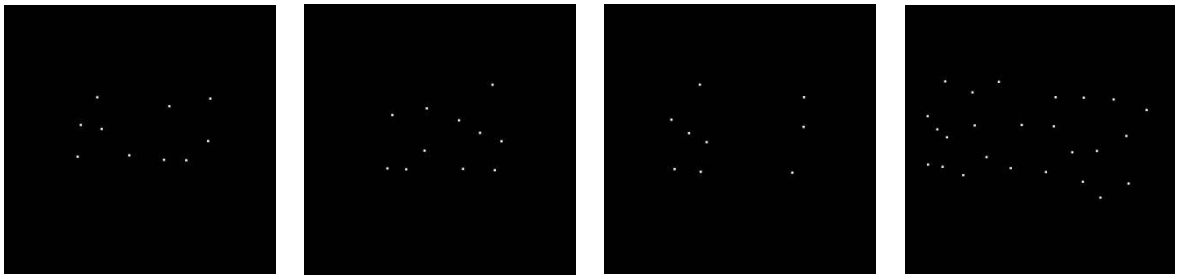
(e) 第五组　　(f) 第六组



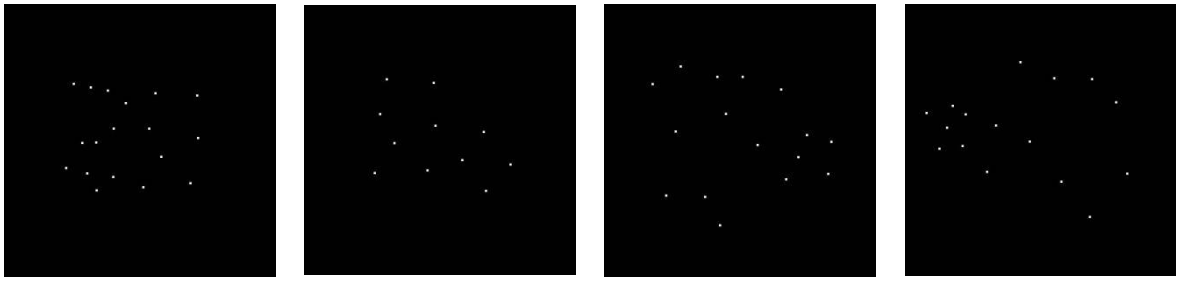
(g) 第七组　　(h) 第八组

图 5-19 原始同帧左右图像

还原出的点云数据如图 5-20 所示：



(a) 第一组　(b) 第二组　(c) 第三组　(d) 第四组



(e) 第五组　(f) 第六组　(g) 第七组　(h) 第八组

图 5-20 对应帧点云图

因篇幅限制，以第一帧与第二帧点云为例，结合上述点云拼接方法，第一帧与第二帧点云拼接的最终结果如图 5-21 所示，图中被框选的点是两帧之间的同名点。

中国知网　https://www.cnki.net

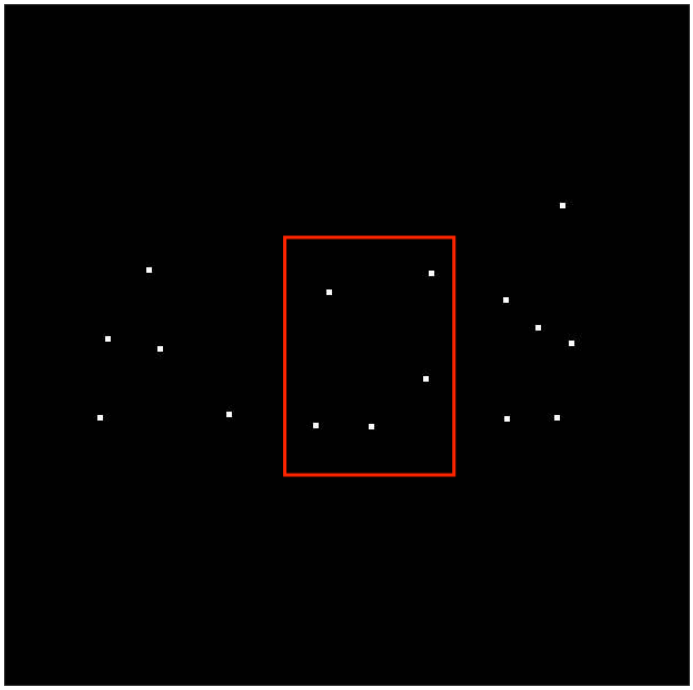


图 5-21 拼接后点云示意图

经过中值点优化步骤后，同名点的三维坐标的变化如表 5-8 所示：

表 5-8 中值优化后坐标变换

		同名点 1	同名点 2	同名点 3	同名点 4	同名点 5
模型	X	103.76	103.55	115.43	124.99	125.91
中空	Y	31.82	62.68	61.35	24.29	48.69
间点	Z	414.93	418.50	423.89	423.89	427.22
同名	X	103.81	103.60	115.47	125.03	125.96
点变	Y	31.82	62.69	61.37	24.30	48.71
换后	Z	414.80	418.39	423.76	423.76	427.08
中值	X	103.79	103.57	115.45	125.01	125.94
优化	Y	31.82	62.68	61.36	24.29	48.70
结果	Z	414.86	418.44	423.82	423.82	427.15

最终构建的非编码点空间模型如图 5-22 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

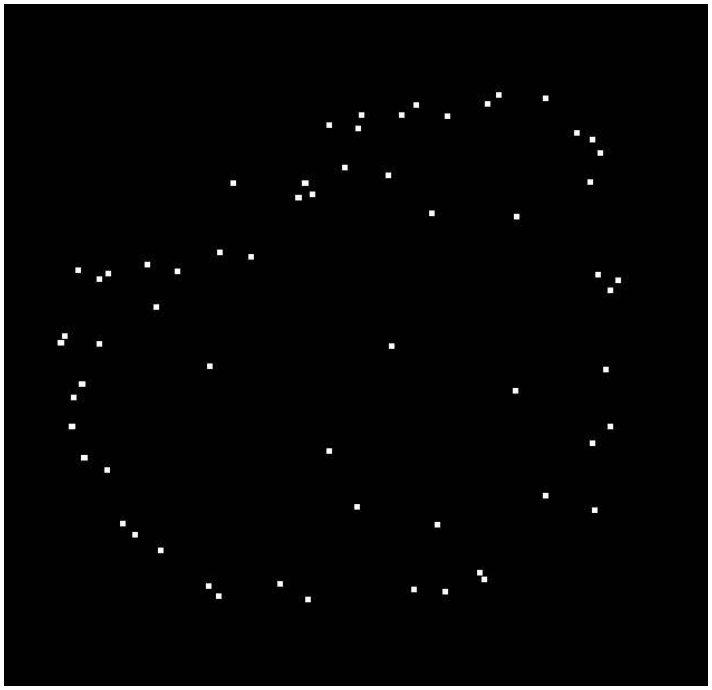
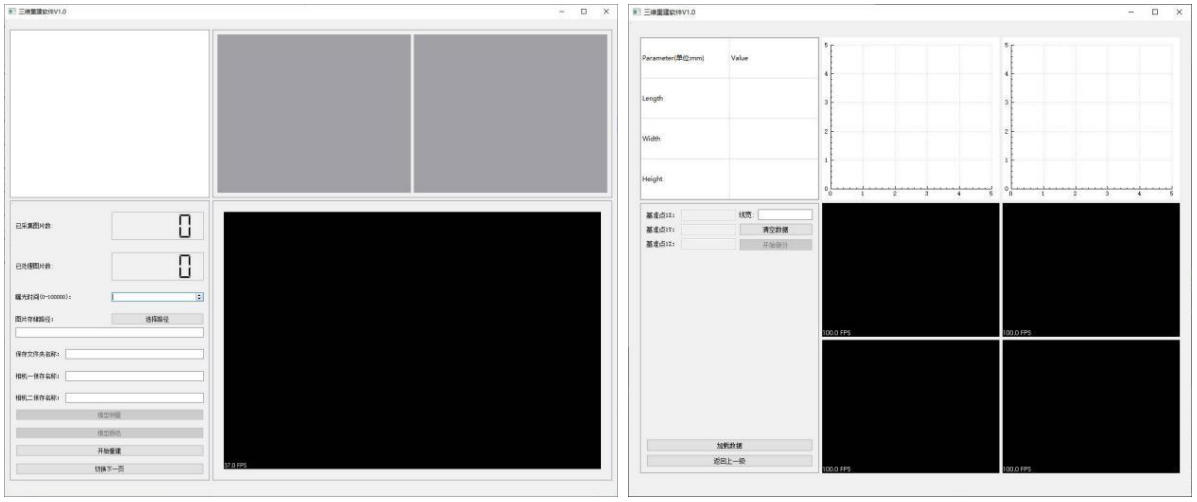


图 5-22 空间模型示意图

5.3 模块可行性测试

接下来，我们将逐步对上述软件系统功能模块进行测试与验证。软件系统划分为主界面与测量界面两个主要交互界面，如图 5-23 所示：



(a) 主界面　　(b) 测量界面

图 5-23 软件界面

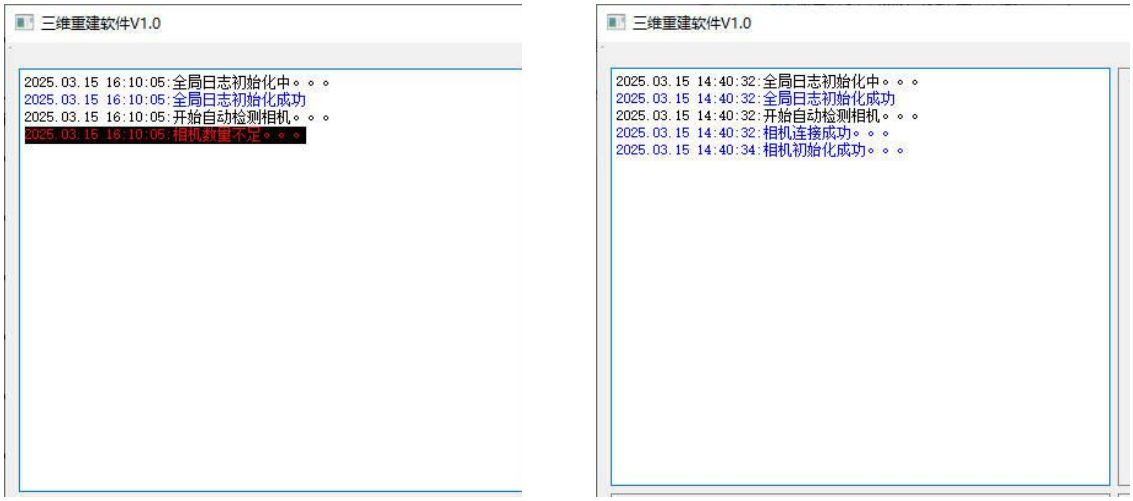
首先，进行初始化模块的测试。本模块的测试内容如下：

1) 测试系统日志能否正确记录系统运行状态及事件。

中国知网　https://www.cnki.net

2) 测试系统能够准确检测并反馈实际连接的相机设备数量。

3) 测试相机初始参数能否正确加载并生效。测试结果如图 5-24 所示



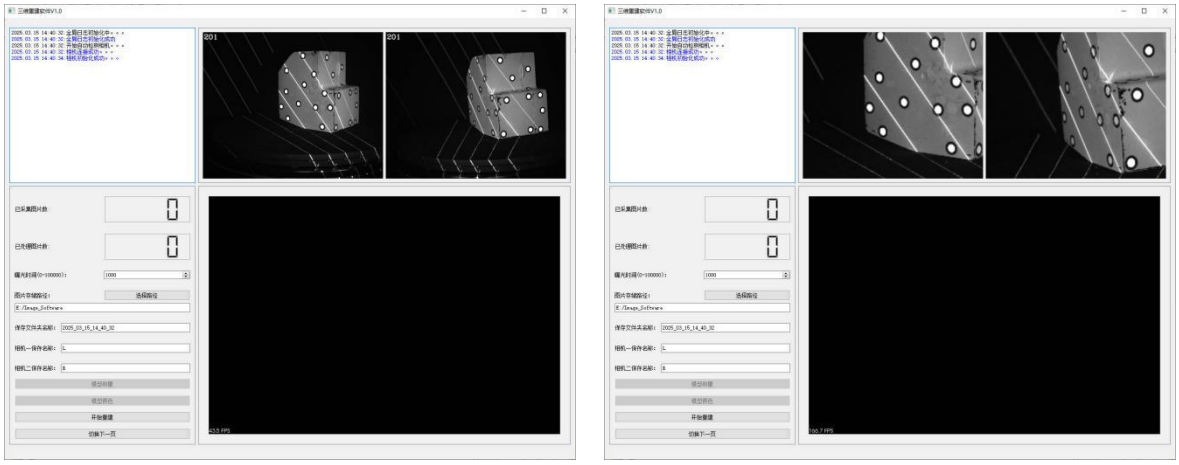
(a) 初始化失败　　(b) 初始化成功

图 5-24 初始化模块测试

其次，进行视觉化显示与控制模块的测试。本模块的测试内容如下：

1) 测试相机的实时画面能否正常显示。

2) 测试相机画面的缩放功能，且不影响画质与稳定性。测量结果如图 5-25 所示：



(a) 正常画面　　(b) 缩放画面

图 5-25 视觉化显示与控制模块测试

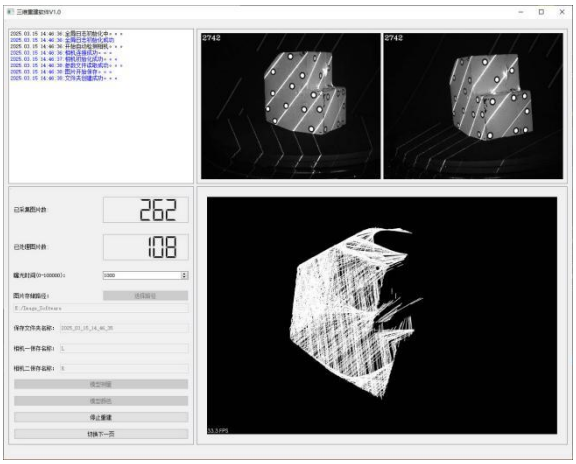
随后，对图像处理模块与点云处理模块进行测试。测试内容如下：

1) 系统能否实时完成三维在线重建任务，并实时显示处理结果。

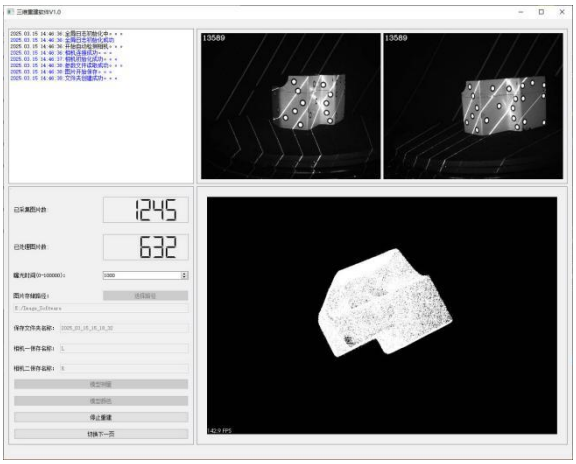
2) 重建提示窗口能否正常响应，并顺利启动点云的面片化处理流程。

中国知网 https://www.cnki.net

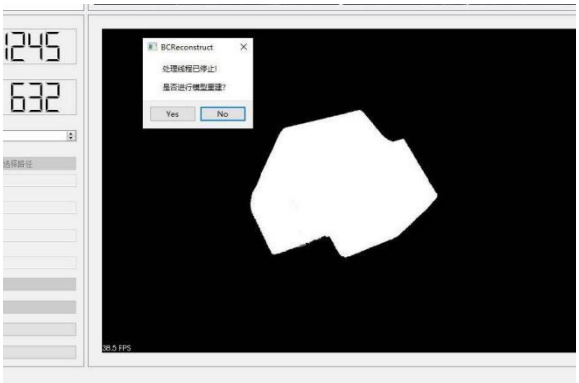
3) 面片化完成后，能否正常进行着色处理。结果如图 5-26 所示



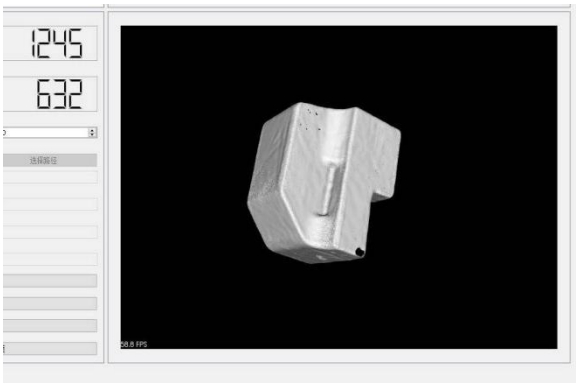
(a) 已处理 108 张



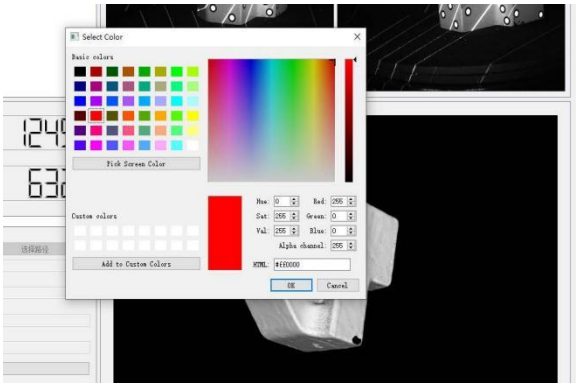
(b) 已处理 632 张



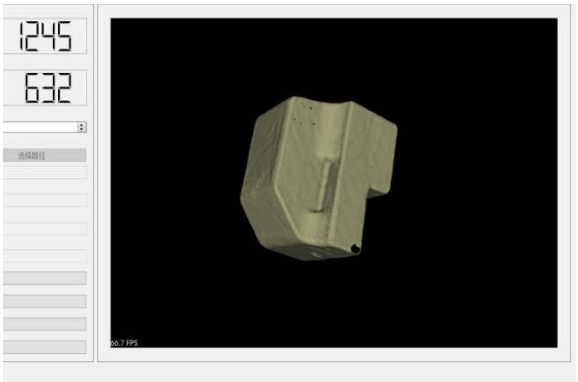
(c) 重建提示窗口



(d) 面片化处理



(e) 模型调色盘



(f) 模型上色

图 5-26 图像处理模块与点云处理模块测试

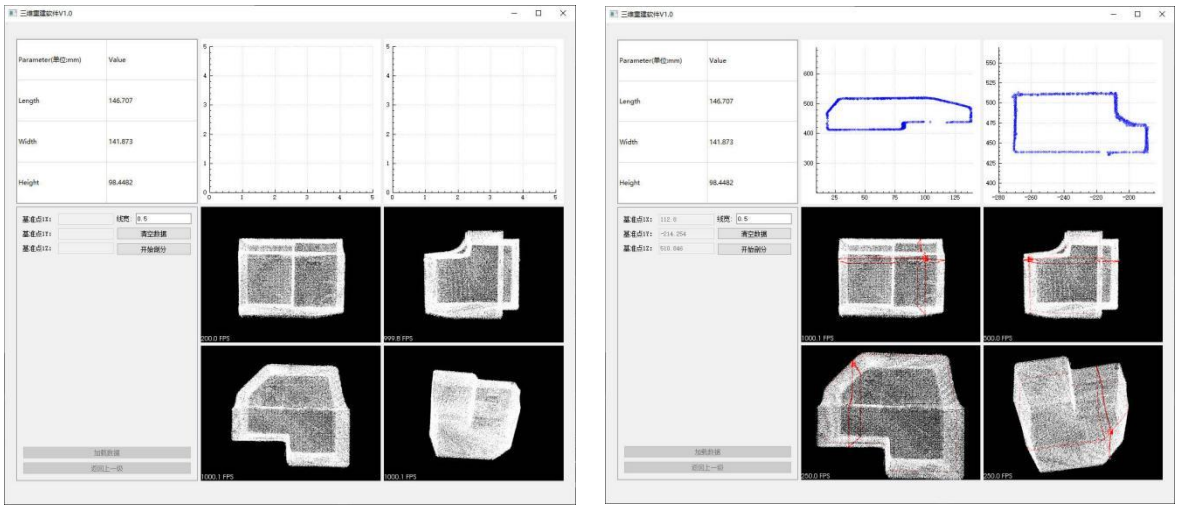
最后，则是对点云测量模块的测试，本模块的测试内容如下：

1) 测试点云三视图能否正常显示。

中国知网 https://www.cnki.net

2) 测试 OBB 计算结果能否实时反馈到相应的测量结果表内。

3) 测试用户能否在完整三维点云视图中选择剖分基准点，并获取点云横向与纵向剖面，测量结果如图 5-27 所示：



(a) OBB 测量与三视图投影结果　　(b) 点云剖面

图 5-27 点云测量模块测试

5.4 章节小结

本章围绕实验结果分析与软件的模块可行性测试展开，主要包括相机标定、非编码点重建与空间模型构建以及模块可行性测试三个部分。

（1）在相机标定部分，首先，通过标定数据准备，阐述了为了确保相机标定的精度，需要采集至少 20 组不同位姿下的标定靶图片。其次，在误差计算这一步骤，对相机标定所得参数进行了质量评估；

（2）在非编码点重建与空间模型构建部分，首先，通过设置不同阈值对实验组算法进行了鲁棒性测试；其次，通过对存在飞点的图片进行对照实验，验证实验组的精准度；接着，对激光条纹中心线进行修补，并通过数据对比，验证修补算法的有效性；最后，还原出 8 组实验图片的点云数据，结合最后空间模型拼接效果，验证拼接算法的可行性。

（3）在可行性测试部分，通过实时采集数据进行全流程重建，以展示软件的真实情况。并对核心模块进行测试，验证每个核心模块的稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 本文总结

本文主要围绕手持三维扫描重建系统的关键技术展开，提出了一种基于空间不变性的非编码点重建方法，结合非编码点空间模型的三维重建方法，完成高精度点云拼接，并设计实现了一套手持式三维扫描重建系统。本文的主要研究内容和成果如下：

（1）在非编码点立体匹配方面，提出了一种基于对极约束的改进匹配算法，提高了非编码点匹配成功率，并结合视差优化策略提高匹配精度，大幅降低误匹配率。并通过多组不同阈值下的实验分析，本文所提出的方法具备较好的适应性。

（2）基于点间空间不变性的原则，实现了高精度点云拼接，确保了点云数据的连贯性与一致性。此外，提出了基于非编码点质心定位的激光线修补方法，通过检测断裂的激光线并结合最优数学模型进行修补，解决了因非编码点反光特性导致的激光条纹信息丢失问题。

（3）设计并实现了一套手持式三维扫描重建系统，包括系统硬件架构和软件设计两个方面。在硬件设计上，综合考虑了成本与性能的平衡，通过优化硬件配置方案，在降低整体成本的同时，确保了系统的数据处理性能最大化；在软件设计上，通过合理的线程管理，保证了软件内部线程的稳定运行，并对关键耗时操作进行了有效的算法优化与加速，显著缩短了数据处理时间。此外，进一步优化了软件的人机交互界面，显著提升了系统的用户体验与易用性。

6.2 工作展望

尽管本文在非编码点匹配、非编码点拼接及手持三维扫描系统设计方面做了一些工作，但仍存在以下需要进一步优化和改进的方面：

（1）在复杂环境下，如：光照变化较大时，非编码点的质心提取可能会出现精度下降的情况。未来或可结合自适应阈值分割来提升质心提

中国知网　https://www.cnki.net

取的稳定性和适应性。

（2）在非编码点匹配部分，虽然通过算法的改进降低了阈值的波动范围，提高了整体匹配算法的鲁棒性，但仍然无法避免超参数的问题。后续应进一步优化算法，通过自适应阈值来进一步提高算法的适应性。

（3）目前点云拼接方面计算复杂度较高，在处理大规模点云数据时仍存在一定的效率瓶颈，未来或可结合相应的优化算法进行效率加强。

（4）本文的空洞修补方法在处理表面轮廓变化不具备典型性的物体时，修补结果仍存在一定的误差，未来可在三维点云层面结合相应的点云修补技术进行空洞修补。或通过减小非编码点的面积来增加总体的点云质量，但这对质心提取技术有更高的要求。

（5）本文的手持三维扫描重建系统，由于每帧计算量大，目前整体系统的实时性受到了一定的限制，未来或可通过结合 GPU 加速或者通过优化整体处理算法来提高系统的实时性。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 林辉. 高动态范围光亮表面的结构光三维形貌测量方法研究与实现[D]. 广东工业大学,2017.

[2] 梁土珍. 基于三坐标测量机和 3D 扫描仪的凸轮高效逆向建模方法[J]. 模具技术, 2024,(06): 92-100.

[3] Williams C G, Edwards M A, Colley A L, et al. Scanning micropipet contact method for high-resolution imaging of electrode surface redox activity[J]. Analytical chemistry, 2009, 81(7): 2486-2495.

[4] 左超, 张晓磊, 胡岩, 等. 3D 真的来了吗？——三维结构光传感器漫谈[J]. 红外与激光工程, 2020,49(03): 9-53.

[5] 卢荣胜, 史艳琼, 胡海兵. 机器人视觉三维成像技术综述[J]. 激光与光电子学进展, 2020,57(04): 9-27.

[6] 郝鑫山, 柴郡, 高艳菲, 等.硬质合金辊环表面缺陷检测算法[J]. 硬质合金, 2025,42(01): 48-54.

[7] 毕盛, 杨礼铭, 董敏, 等. 语言视觉激光多模态融合的机器人导航方法[J/OL]. 小型微型计算机系统, 1-12.

[8] 王娜, 邹宾. 基于逆向工程的饭盒模具成型零件再设计与加工[J]. 现代制造技术与装备, 2025,61(01): 135-137.

[9] 许宇博. 基于立体视觉与深度学习的障碍物检测技术研究[D]. 西安工业大学, 2024.

[10] 曹利群, 颜少明, 李鸣皋, 等. 三维图形影像显示技术在医学领域中的应用[J]. 转化医学杂志, 2019,8(05): 314-317.

[11] 程亮. 多帧影视图像真实性建模优化研究仿真[J]. 计算机仿真,2016,33(12): 198-201+228.

[12] 赵海, 融合立体视觉与激光雷达技术的既有铁路智能测绘方法研究. 天津市, 中国铁路设计集团有限公司, 2022-04-15.

[13] 王识衡. 基于立体视觉的水下考古目标三维重建[D]. 哈尔滨工程大学, 2023.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] 黄及远, 李敏, 谢兵兵, 等. 双目视觉关键技术研究综述[J]. 制造业自动化, 2023,45(05):166-171.

[15] 韩雨坤,潘翀,刘伟,等.基于多目立体视觉的船行波自由表面测量方法研究[J/OL].实验流体力学,1-9[2025-05-06].

[16] 严兴旭,杜虎兵,王辉,等.基于双目立体视觉的线结构光标定方法[J].红外与激光工程,2025,54(01):219-230.

[17] 冯福星,张滋黎,程智,等.激光三角测量技术综述[J/OL].激光与光电子学进展,1-27[2025-05-06]..

[18] 于锴.光场相机光线标定与主动式光场三维重建[J].光源与照明,2025,(03):72-74.

[19] 姜宇扬. 基于双目与 ToF 融合的三维视觉感知技术研究[D]. 华中科技大学, 2023.

[20] 王剑南,李伟,刘杰涛,等.基于三步相移干涉法的光学传输矩阵测量与聚焦[J].中国激光,2018,45(08):167-174.

[21] Lü S,Jiang M,Su C,et al.Phase difference-3D coordinate mapping modelof structural light imaging system based on extreme learning machine network[J].IEEE Access,2020,8:68974-68981.

[22] DO CT OR OF P E. Machine perception of three-dimensional, so lids[D]. PhD thesis, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY,1961.

[23] Marr D. Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information[M]. MIT press, 2010.

[24] Snavely N, Seitz S M, Szeliski R. Photo tourism: exploring photo collections in 3D[M]//ACM siggraph 2006 papers. 2006: 835-846.

[25] Frahm J M, Fite-Georgel P,Gallup D, et al. Building Rome on a cloudless day[C]// European Conference on Computer Vision. Springer-Verlag, 2010:368-381.

[26] R. Gherardi, M. Farenzena, and A. Fusiello.Improving the efficiency of

中国知网 https://www.cnki.net

hierarchical structure-and-motion[C]. CVPR,2010

[27] D. Crandall, A. Owens, N. Snavely, and D. P. Huttenlocher. Discrete-Continuous Optimizationfor Large-Scale Structure from Motion[C]. CVPR, 2011

[28] 孟冰源,苗兰芳.基于 Kinect 的三维物体重建系统[J].计算机应用研究,2020,37(S1):201-203.

[29] 郭晓丹. 基于双目视觉的自动驾驶环境感知方法研究[D]. 西安工业大学, 2024.

[30] 黄绮敏. 基于卷积神经网络的端到端立体匹配算法研究[D]. 广州大学, 2024.

[31] 樊铭瑞, 申冰可, 牛文龙, 等. 基于深度学习的多视图立体视觉综述[J/OL]. 软件学报, 2025, (04):1692-1714

[32] Scharstein D, Szeliski R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms[J].International Journal of Computer Vision, 2002, 47(1):7-42.

[33] Zabih R, Woodfill J. Non-parametric local transforms for computing visual correspondence[C]//Computer Vision—ECCV'94: Third European Conference on Computer Vision Stockholm, Sweden, May 2–6 1994 Proceedings, Volume II 3. Springer Berlin Heidelberg, 1994: 151-158.

[34] Birchfield S, Tomasi C. A pixel dissimilarity measure that is insensitive to image sampling[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,1998, 20(4):401-406.

[35] Mei X, Sun X, Zhou M C, et al. On building an accurate stereo matching system on graphics hardware[C] // 2011IEEE International Conference on Computer Vision Workshops(ICCV Workshops), November 6-13,2011,Barcelona, Spain. New York:IEEE Press, 2012:467-474.

[36] Hong L, Chen G. Segment-based stereo matching using graph cuts[C]

中国知网 https://www.cnki.net

// Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2004. CVPR, June 27-July 2, 2004,Washington, DC, USA. New York:IEEE Press, 2004.

[37] Sun J, Zheng N N, Shum H Y. Stereo matching using belief propagation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,2003, 25(7):787-800.

[38] Zhang K, Lu J B, Lafruit G. Cross-based local stereo matching using orthogonal integral images[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2009, 19(7):1073-1079.

[39] Hirschmüller H. Stereo processing by semiglobal matching and mutual information[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2008, 30(2):328-341.

[40] Yu L, Wang Y, Wu Y, et al. Deep stereo matching with explicit cost aggregation sub-architecture[C]//Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence. 2018, 32(1).

[41] Ding Y, Yuan W, Zhu Q, et al. Transmvsnet: Global context-aware multi-view stereo network with transformers[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2022: 8585-8594.

[42] Xu B, Xu Y, Yang X, et al. Bilateral grid learning for stereo matching networks[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 12497-12506.

[43] Besl P J, McKay N D. Method for registration of 3-D shapes[C]//Sensor fusion IV: control paradigms and data structures. Spie, 1992, 1611: 586-606.

[44] Biber P, Straßer W. The normal distributions transform: A new approach to laser scan matching[C]//Proceedings 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2003)(Cat. No. 03CH37453). IEEE, 2003, 3: 2743-2748.

中国知网 https://www.cnki.net

[45] Rusu R B, Blodow N, Marton Z C, et al. Aligning point cloud viewsusing persistent feature histograms[C]//2008 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems. IEEE, 2008: 3384-3391.

[46] Rusu R B, Blodow N, Beetz M. Fast point feature histograms (FPFH)for 3D registration[C]//2009 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2009: 3212-3217.

[47] L. Li, S. Mei, W. Ma, X. Liu, J. Li and G. Wen, "An Adaptive PointCloud Registration Algorithm Based on Cross Optimization of Local Feature Point Normal and Global Surface," in *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 21, no. 4, pp. 6434-6447, Oct. 2024

[48] S. Li, J. Wang, Z. Liang and L. Su, "Tree point clouds registration using an improved ICP algorithm based on kd-tree," *2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, Beijing, China, 2016, pp. 4545-4548

[49] M. Wang, G. Chen, Y. Yang, L. Yuan and Y. Yue, "Point Tree Transformer for Point Cloud Registration," in *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*,

[50] 王肖. 基于深度相机的室内移动机器人SLAM技术研究[D]. 大连理工大学, 2019.

[51] 刘裕拯.鱼眼图像矫正算法比较研究综述[J].现代计算机,2020,(04):55-58.

[52] 谢晓佳. 基于点线综合特征的双目视觉 SLAM 方法[D]. 浙江大学, 2017.

[53] 王聪, 李恒, 薛晓军, 等. 基于OTSU分割和融合的非均匀光照水下图像增强[J]. 光电子·激光, 2022,33(01): 30-36

[54] 田彤, 陈轩, 宋根龙, 等. 图像关键区域分割的三维立体成像研究[J]. 电脑与电信, 2021,(Z1): 1-6+16.

中国知网 https://www.cnki.net

[55] 章涛, 高铂, 罗其俊. 自适应 Levenberg-Marquardt 优化的低重叠度多相机精确标定方法[J]. 航空学报, 2025,46(04): 236-246.
[56] 郑冬, 徐昊, 谭周楠. 一种多方位移动式双目相机标定方法研究[J]. 重庆电力高等专科学校学报, 2024,29(06): 25-30.
[57] 王静娴, 白清, 曲晓辉, 等. 基于二维图像高斯滤波的 BOTDR 噪声抑制方法研究[J]. 光学技术, 2024,50(05): 513-519.
[58] 王浩, 张凤生, 刘延杰. 接触线双目视觉测量系统标定及立体校正方法研究[J]. 制造业自动化, 2019,41(03): 97-101.
[59] 宋倩男, 刘光柱, 武乐林, 等. 基于 Sobel 的 FPGA 图像边缘检测系统设计[J]. 电子测量技术, 2024,47(13): 68-73.
[60] 朱国安, 王金祥. 基于 Zhang-Suen 算法的人体坐姿的识别方法研究[J]. 数码世界, 2020,(01):46.
[61] 王英男, 戴曙光. 基于单位四元数法的激光点云拼接算法研究[J]. 电子科技, 2015,28(06): 202-204.
[62] 赵文培, 程进, 王梦莹, 等. 高精度线结构光光条中心快速提取算法[J]. 激光与红外, 2024,54(12): 1920-1927.
[63] 马梦华. 基于边缘提取和曲线拟合的轴承内部缺陷激光检测[J]. 激光杂志, 2024,45(11): 187-192.
[64] 肖俊, 石光田. 三维点云去噪技术[J]. 中国科学院大学学报, 2023,40(05): 577-595.
[65] 姚畅. 基于结构光的点云生成与处理关键技术研究与应用[D]. 电子科技大学, 2024.
[66] 宋宏戈. 基于点云数据的三维重建算法研究[D]. 中北大学, 2024.
[67] Rusu R B,Cousins S.3D is here:point cloud library (PCL)[C]//2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation.May 9-13,2011,Shanghai,China.IEEE,2011:1-4.
[68] Levin D.The approximation power of moving least-squares[J].Mathematics of Computation,1998,67(224):1517-1531.

中国知网 https://www.cnki.net

[69] Roveri R,Öztireli A C,Pandele I,et al.PointProNets:consolidation of point clouds with convolutional neural networks[J].Computer Graph ics Forum,2018,37(2):87-99.

[70] 肖正涛, 高健, 吴东庆, 等. 一种基于体素网格的三维点云均匀降采样方法[J]. 机械设计与制造, 2023,(08): 180-184.

[71] Lyu, W., Ke, W., Sheng, H., Ma, X., & Zhang, H. (2024). Dynamic Downsampling Algorithm for 3D Point Cloud Map Based on Voxel Filtering. *Applied Sciences*, *14*(8), 3160.

[72] 朱婧怡, 杨鹏程, 孟杰, 等. 基于曲率特征的文物点云分类降采样与配准方法[J]. 中国光学(中英文), 2024,17(03): 572-579.

[73] 王立成. 大型散料堆场堆取料机主动防碰检测系统设计与研究[D]. 燕山大学, 2022.

[74] Mohammadi V, Dehghan M. A divergence-free generalized moving least squares 参考文献 58approximation with its application[J]. Applied Numerical Mathematics, 2021, 162:374-404.

[75] 朱化红. 基于 Delaunay 生长法的三维点云曲面建模研究[D]. 成都理工大学, 2016.

[76] Harmany Z T, Marcia R F, Willett R M . This is SPIRAL-TAP: Sparse Poisson IntensityReconstruction ALgorithms — Theory and Practice[J]. IEEE Transactions on ImageProcessing, 2012, 21(3):1084-1096.

[77] 林菲, 邹玲, 张聪. 基于混合层次包围盒的快速碰撞检测算法[J]. 计算机仿真, 2023,40(09): 454-457

中国知网 https://www.cnki.net